

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,

...

Number Theory

$$n \in \mathbb{N}$$



$$n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$$



$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

中國剩餘定理

$$\gcd(n_i, n_j) = 1$$

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases} \Rightarrow \exists! x \pmod{n_1 \dots n_k}$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \ddots}}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$$

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ x^2 + dy^2 &= e \end{aligned}$$

$$n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\} \quad k \in \mathbb{N}$$

smallest

Yes

$$\exists r: r^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\{\pm 5, \dots, \pm 5^{2^{m-2}}\} \xrightarrow{\text{no}} 2^m, m \geq 3 \xleftarrow{\text{yes}}$$

Зміст

1	Основи теорії чисел	4
1.1	Подільність	4
1.2	Найбільший спільний дільник	5
1.3	Алгоритм Евкліда	7
1.4	Лінійні діофантові рівняння	8
1.5	Найменше спільне кратне	9
1.6	Прості числа	10
1.7	Решето Ератосфена	12
1.8	Твердження, пов'язані з простими числами	13
2	Модульна арифметика	16
2.1	Основи конгруенцій	16
2.2	Представлення числа в іншій системі числення	17
2.3	Правила ділення	19
2.4	Лінійні конгруенції	20
2.5	Китайська теорема про остачі	21
2.6	Теорема Вільсона	22
2.7	Лема Гензеля	23
3	Арифметичні функції	26
3.1	Функції τ, σ	26
3.2	Функція μ (функція Мьобіуса)	28
3.3	Функція φ (функція Ойлера)	29
3.4	Ціла частина числа	32
4	Первісні корені	34
4.1	Порядок	34
4.2	Первісні корені	35
4.3	Пошук первісних коренів	39
4.4	Індекс числа	39
5	Квадратичні лишки	42
5.1	Вступ до квадратичних лишків	42
5.2	Символ Лежандра	43
5.3	Закон квадратичної взаємності	45
5.4	Всі можливі прості числа, при яких деяке число – квадратичний лишок	48
5.5	Символ Якобі	49
5.6	Квадратні конгруенції	51
6	Репрезентація чисел як сума квадратів	53
6.1	Сума двох квадратів	53
6.2	Сума більше двох квадратів	56
7	Досконалі числа	59
7.1	Вступ	59
7.2	Трошки про числа Мерсенна	60
7.3	Трошки про числа Ферма	61
8	Ланцюгові дроби	62
8.1	Числа Фібоначчі та властивості	62
8.2	Скінченні ланцюгові дроби	63
8.3	Нескінченні ланцюгові дроби	67
8.4	Періодичний ланцюговий дріб	69
8.5	Оцінки для ланцюгових дробів	69
8.6	Рівняння Пелля	70
9	Постулат Бертрана	74

1 Основи теорії чисел

1.1 Подільність

Definition 1.1.1 Кажуть, що ненульове число $a \in \mathbb{Z}$ **ділить число** $b \in \mathbb{Z}$, якщо

$$\exists c \in \mathbb{Z} : b = ac.$$

Позначення: $a \mid b$.

Інколи кажуть, що b **ділиться націло на** a , та позначають за $b \dot{ : } a$.

Example 1.1.2 Зокрема $2 \mid 6$, тому що $6 = 2 \cdot 3$.

Remark 1.1.3 $a \mid 0$, де a – будь-яке ненульове число.

Remark 1.1.4 Кожне число $b \neq 0$ має скінченну кількість дільників.

Дійсно, візьмімо якийсь дільник a числа b , тобто $a \mid b$, то звідси $b = ac$, а тому

$$|b| = |a||c| \implies |b| \geq |a|.$$

Остання нерівність підтверджує слова.

Proposition 1.1.5 Задані числа $a, b, c \in \mathbb{N}$. Тоді:

- 1) $a \mid a$;
- 2) $a \mid b, b \mid a \implies a = b$;
- 3) $b \mid a, c \mid b \implies c \mid a$.

Тобто ділення формує відношення нестрогого порядку.

Proof.

1) $a = 1 \cdot a \implies a \mid a$.

2) Маємо $a \mid b, b \mid a$. За означенням існують такі числа $x, y \in \mathbb{N}$, для яких $b = ax, a = by$. Тоді $a = axy \implies xy = 1$. Єдиний варіант – це одночасно $x = y = 1$. Підставляючи отримані значення, маємо $a = b$.

3) $b \mid a \implies a = bx. c \mid b \implies b = yc \implies a = bx = xy \cdot c \implies c \mid a$. ■

Example 1.1.6 Будь-який добуток двох сусідніх чисел ділиться на 2.

Нехай $a \in \mathbb{Z}$, розглянемо добуток $a(a+1)$. Маємо кілька випадків:

- якщо $a = 2k, k \in \mathbb{Z}$, то отримаємо $2 \mid 2k(2k+1)$;
- якщо $a = 2k+1, k \in \mathbb{Z}$, то отримаємо $2 \mid (2k+1)(2k+2)$.

Звідси випливає, що $a(a+1) = 2x$, тобто $2 \mid a(a+1)$.

Example 1.1.7 Довести, що різниця послідовних кубів ніколи не ділиться на 2.

$$(a+1)^3 - a^3 = 3a^2 + 3a + 1 = 3a(a+1) + 1.$$

Зауважимо, що $2 \mid a(a+1)$, ми щойно доводили. Тобто права частина – непарне число, тобто $2 \nmid (a+1)^3 - a^3$.

Example 1.1.8 Довести, що кількість дільників квадрата натурального числа – непарна.

Розглянемо число n^2 . Нехай $d \mid n^2$, тоді звідси $\frac{n^2}{d} \mid n^2$. Отже, маючи дільник d , ми отримуємо

інший дільник $\frac{n^2}{d}$ – отримуємо парне число дільників. Плюс, ще $n \mid n^2$, тому загалом буде непарне число.

До речі, навпаки теж працює. Нехай m – число, яке містить непарне число дільників. Тоді m – квадрат деякого числа.

Lemma 1.1.9 Ділення з остачею

Для довільних $a, b \in \mathbb{Z}$, де число $a > 0$, існують єдині $q, r \in \mathbb{Z}$, для яких

$$b = qa + r$$

де r задовольняє нерівність $0 \leq r < a$. Число r називають **остачею** від ділення b числом a .

Proof.**I. Існування.**

Розглянемо множину

$$S = \{b - qa : q \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Ясно, що вона непорожня, оскільки там лежить число в залежності від числа b :

- або $b \in S$ при $b \geq 0$, тому що $b = b - 0 \cdot a$;
- або $b - ba \in S$ при $b < 0$, тому що $b - b \cdot a = b(1 - a)$.

Також ця множина обмежена знизу, оскільки кожне число – невід’ємне. Значить, існує найменше число $\min S$. Цей мінімум позначимо за число r , яке шукали.

Отже, $r \geq 0$, а також $\exists q \in \mathbb{Z} : r = b - qa$. Залшилося показати, що $r < a$.

Якщо припустити, що $r \geq a$, то тоді $r - a \geq 0$, а число

$$r - a = b - qa - a = b - (q + 1)a \stackrel{q+1=q^*}{=} b - q^*a.$$

Таким чином, $r - a \in S$. Але ми знаємо, що r – мінімальне число цієї множини та при цьому $r - a < r$. Суперечність!

II. Єдиність.

Припустімо, що окрім q, r , для яких $b = qa + r$, існує ще одна інша пара q', r' , для яких $b = q'a + r'$. Ми тут вважаємо, що $r' < r$, для іншого випадку аналогічно. Тоді

$$qa + r = q'a + r' \implies a(q' - q) = r - r'.$$

Із цієї рівності випливає, що $a \mid (r - r')$. Але ми водночас маємо, що $0 < r - r' < r < a$, тоді єдиний варіант під час ділення – це випадок $r - r' = 0 \implies r = r'$. Тоді $q' = q$. Суперечність! ■

Example 1.1.10 От уже $4 \nmid 14$, але за попередньою лемою $4 = 3 \cdot 4 + 2$, де число 2 – остача.

Для даної леми існують певні модифікації на остачі, які ще знадобляться пізніше, тож я їх сформулюю.

Corollary 1.1.11 Для довільних $a, b \in \mathbb{Z}$, де число $a \neq 0$, існують єдині $q, r \in \mathbb{Z}$, для яких

$$b = qa + r,$$

де число r задовольняє нерівність $0 \leq r < |a|$.

Вказівка: розглянути випадок $a > 0$, а при $a < 0$ звести до першого випадку.

Corollary 1.1.12 Для довільних $a, b \in \mathbb{Z}$, де число $a \neq 0$, існують єдині $q, r \in \mathbb{Z}$, для яких

$$b = qa + r,$$

де число r задовольняє нерівність $-\frac{1}{2}|a| < r \leq \frac{1}{2}|a|$.

Proof.

Маємо $b = q'a + r'$, де $0 \leq r' < |a|$. Остача має кілька можливих сценаріїв:

- $0 \leq r' < \frac{|a|}{2}$, то тоді $r = r'$ та $q = q'$;
- $\frac{|a|}{2} \leq r' < |a|$, то тоді $r = r' - |a|$ та $q = q' + \operatorname{sgn} a$.

У обох випадках ми знайшли r, q єдиним чином, для яких $b = qa + r$. Причому $-\frac{|a|}{2} < r \leq \frac{|a|}{2}$. ■

1.2 Найбільший спільний дільник

Definition 1.2.1 Найбільшим спільним дільником чисел $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ назвемо таке число:

$$\gcd(a, b) = \max\{c \in \mathbb{N} : c \mid a, c \mid b\}.$$

Альтернативні позначення: НСД(a, b) або (a, b) . Останнє позначення частіше можна зустріти в сучасних книгах.

Example 1.2.2 Зокрема $\gcd(6, 20) = 2$.

Definition 1.2.3 Числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ називаються **взаємно простими**, якщо

$$\gcd(a, b) = 1.$$

Example 1.2.4 Маємо $\gcd(3, 5) = 1$, тобто 3, 5 – взаємно прості.

Remark 1.2.5 Можна визначити НСД для чисел $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ аналогічним чином:

$$\gcd(a_1, \dots, a_n) = \max\{c \in \mathbb{Z} : c \mid a_i, i = \overline{1, n}\}.$$

Також аналогічно визначається взаємна простота цих чисел:

$$\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1.$$

Example 1.2.6 Зокрема $\gcd(49, 35, 28, 2023) = 7$. Також $\gcd(11, 13, 21) = 1$, тобто вони взаємно прості.

Proposition 1.2.7 Задані числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Тоді існують $x, y \in \mathbb{Z}$, для яких

$$\gcd(a, b) = x \cdot a + y \cdot b. \quad (1)$$

Тобто НСД чисел a, b можна розкласти як лінійну комбінацію чисел a та b .

Proof.

Розглянемо множину

$$S = \{xa + yb : x, y \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}.$$

Вона непорожня, однак який елемент там існує точно, залежить від ситуації:

- при $a > 0, b > 0$ елемент $a \cdot a + b \cdot b \in S$; (тобто взяли $x = a, y = b$);
- при $a < 0, b > 0$ елемент $(-a) \cdot a + b \cdot b \in S$; (тобто взяли $x = -a, y = b$);
- при $a > 0, b < 0$ елемент $a \cdot a + (-b) \cdot b \in S$; (тобто взяли $x = a, y = -b$);
- при $a < 0, b < 0$ елемент $(-a) \cdot a + (-b) \cdot b \in S$; (тобто взяли $x = -a, y = -b$).

Також множина S обмежена знизу, оскільки всі числа – додатні. Тому існує найменше число $\min S$, цей мінімум позначимо за c . Для цього числа існують $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$, для яких $c = ax_0 + by_0$. А тепер покажемо, що $c = \gcd(a, b)$.

Поділимо a на c з остачею. Маємо $a = cq + r$, де число $0 \leq r < c$. Водночас $c = x_0a + y_0b$. Тоді

$$r = a - cq = a - (x_0a + y_0b)q = (1 - x_0q) \cdot a - qy_0 \cdot b.$$

!Якщо припустити $r \neq 0$, то маємо $r \in S$, але тоді звідси $r \geq c$. Тобто варіант $r \neq 0$ не канує!

Значить, $r = 0$, а тому звідси $a = cq \implies a \mid c$.

Поділимо b на c з остачею. Абсолютно аналогічно доводиться, що $b \mid c$.

Таким чином, c буде вже спільним дільником. Покажемо, що цей дільник – справді найбільший.

Візьмемо інший спільний дільник d чисел a, b , тобто $d \mid a$ та $d \mid b$. Тому $a = ud, b = vd$. А нам вже відомо, що $c = ax_0 + by_0$, тоді

$$c = udx_0 + vdy_0 = (ux_0 + vy_0)d,$$

а ця рівність каже про те, що $d \mid c$, а звідси $d \leq c$. Тобто кожний інший спільний дільник a, b менший за c .

Тому c – НСД, тобто $c = \gcd(a, b)$. ■

Corollary 1.2.8 Задані числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Припустімо, що d – якийсь спільний дільник чисел a, b . Тоді $d \mid \gcd(a, b)$.

Proof.

За щойно доведеним твердженням $\gcd(a, b) = xa + yb$ для $x, y \in \mathbb{Z}$. Маємо

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid xa + yb = \gcd(a, b). \quad \blacksquare$$

Corollary 1.2.9 Задані числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ та число $d = \gcd(a, b)$. Тоді $\gcd(a_1, b_1) = 1$, де числа a_1, b_1 взяли від того факту, що $a = da_1$ та $b = db_1$ – означення подільності.

Простіше кажучи, $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.

Proof.

За **Prp. 1.2.7** маємо $\gcd(a_1, b_1) = a_1x + b_1y$. Помножимо на d – одержимо:

$$d \gcd(a_1, b_1) = d(a_1x + b_1y) = (da_1) \cdot x + (db_1) \cdot y = ax + by = \gcd(a, b) = d.$$

Отже, $\gcd(a_1, b_1) = 1$. ■

Corollary 1.2.10 Маємо $\gcd(a, b) = 1$ та $\gcd(a, c) = 1$. Тоді $\gcd(a, bc) = 1$.

Proof.

Припустимо, що $\gcd(a, bc) = d$, причому $d \neq 1$. За означенням $d \mid a$ та $d \mid bc$. Але за **Prp. 1.2.7** ми маємо:

$$\gcd(a, b) = 1 = ax + by \implies c = cax + cby.$$

Із цієї рівності випливає, що $d \mid c$, але тоді звідси d – спільний дільник чисел a, c . Тож одержимо $d \mid \gcd(a, c) = 1 \implies d = 1$. Суперечність!

Аналогічними міркуваннями, розписавши $\gcd(a, c) = 1$, ми можемо отримати $d \mid b$, що так само дає суперечність $d = 1$. ■

1.3 Алгоритм Евкліда

Задані числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, де число $a > 0$. Мета: знайти $\gcd(a, b)$.

Lemma 1.3.1 Справедлива рівність:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, b - a). \quad (2)$$

Proof.

Зробимо позначення: $d_1 = \gcd(a, b)$ та $d_2 = \gcd(b, b - a)$.

Маємо $d_1 \mid a, d_1 \mid b$. Тоді звідси $d_1 \mid b - a$. Отже, d_1 – спільний дільник чисел $b, b - a$. Тоді $d_1 \mid d_2$.

Маємо $d_2 \mid b, d_2 \mid b - a$. Тоді $d_2 \mid a = b - (b - a)$. Отже, d_2 – спільний дільник чисел a, b . Тож $d_2 \mid d_1$.

Остаточно за антисиметричностію $d_1 = d_2$. ■

Corollary 1.3.2 Справедлива рівність:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, b - xa), \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Theorem 1.3.3 Алгоритм Евкліда

Задані числа $a, b \in \mathbb{N}$, де $b > a$. Послідовно використаємо ділення за остачею таким чином:

$$\begin{aligned} b &= aq_1 + r_1 & 0 < r_1 < a \\ a &= r_1q_2 + r_2 & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3 & 0 < r_3 < r_2 \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k & 0 < r_k < r_{k-1} \\ r_{k-1} &= r_kq_k. \end{aligned}$$

Тоді $\gcd(a, b) = r_k$ – остання ненульова остача.

Proof.

Спочатку з'ясуємо, чому кількість разів ділення за остачею – скінченна.

Маємо остачу r_1 . Якщо $r_1 = 0$, то стоп. Інакше $0 < r_1 < a$.

Далі маємо остачу r_2 . Якщо $r_2 = 0$, то стоп. Інакше $0 < r_2 < r_1$.

$\vdots$

В силу строгої нерівності, рано чи пізно буде $r_k = 0$.

Маємо наступну рівність:

$$\gcd(b, a) \stackrel{\text{Crл. 1.3.2}}{=} \gcd(a, b - aq_1) = \gcd(a, r_1).$$

Позначимо $a = r_0$. Тоді отримаємо $\gcd(b, a) = \gcd(r_0, r_1)$.

Далі припустимо, що $\gcd(a, b) = \gcd(r_n, r_{n+1})$. Доведемо звідси, що $\gcd(a, b) = \gcd(r_{n+1}, r_{n+2})$.

Дійсно,

$$\gcd(r_n, r_{n+1}) \stackrel{\text{Crл. 1.3.2}}{=} \gcd(r_{n+1}, r_n - r_{n+1}q_n) = \gcd(r_{n+1}, r_{n+2}).$$

Тобто за МІ $\gcd(b, a) = \gcd(r_n, r_{n+1})$. А тому звідси випливає, що $\gcd(b, a) = \gcd(r_k, r_{k-1}) = r_k$. ■

Example 1.3.4 Знайти $\gcd(392, 693)$.

Скористаємось алгоритмом Евкліда – одержимо такі рівності:

$$693 = 392 \cdot 1 + 301;$$

$$392 = 301 \cdot 1 + 91;$$

$$301 = 91 \cdot 3 + 28;$$

$$91 = 28 \cdot 3 + 7;$$

$$28 = 7 \cdot 4.$$

Число **7** – остання ненульова остача. Тоді $\gcd(392, 693) = 7$.

Маючи той факт, що $\gcd(392, 693) = 7$ та рівняння з алгоритму Евкліда, ми можемо записати $\gcd(392, 693)$ як лінійну комбінацію цих двох чисел. Це ще називають розширеним алгоритмом Евкліда.

Починаючи з першого рівняння, ми будемо виражати остачі. Кожна з остач буде в подальшому записана як лінійна комбінація 392, 693 ось так:

$$301 = 693 \cdot 1 - 392 \cdot 1.$$

$$91 = 392 \cdot 1 - 301 \cdot 1 = 392 \cdot 1 - (693 \cdot 1 - 392 \cdot 1) \cdot 1 = 2 \cdot 392 - 1 \cdot 693.$$

$$28 = 301 \cdot 1 - 91 \cdot 3 = (639 \cdot 1 - 392 \cdot 1) \cdot 1 - (2 \cdot 392 - 1 \cdot 693) \cdot 3 = 4 \cdot 693 - 7 \cdot 392.$$

$$7 = 91 \cdot 1 - 28 \cdot 3 = (2 \cdot 392 - 1 \cdot 693) \cdot 1 - (4 \cdot 693 - 7 \cdot 392) \cdot 3 = 23 \cdot 392 - 13 \cdot 693.$$

Таким чином, $\gcd(392, 693) = 23 \cdot 392 - 13 \cdot 693$.

1.4 Лінійні діофантові рівняння

Розглянемо рівняння такого вигляду:

$$ax + by = c,$$

де $x, y \in \mathbb{Z}$ – невідомі; $a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Мета: знайти розв’язок в цілих числах.

I. $\gcd(a, b) \nmid c$.

У такому разі розв’язків нема. Поступимо від супротивного.

Припустимо, що $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ – деякий розв’язок рівняння $ax + by = c$. Відомо, що $\gcd(a, b) \mid a$ та $\gcd(a, b) \mid b$, а тому звідси $\gcd(a, b) \mid ax_0 + by_0 = c$. Суперечність!

II. $\gcd(a, b) \mid c$.

Оскільки всі числа a, b, c діляться націло на $\gcd(a, b)$, то можна обидві частини поділити на це число – отримаємо

$$a_1x + b_1y = c_1,$$

причому тут $\gcd(a_1, b_1) = 1$. Однак $\gcd(a_1, b_1) = a_1x + b_1y = 1$ для деяких $x, y \in \mathbb{Z}$. Помножимо на число c_1 – одержимо:

$$a_1(c_1x) + b_1(c_1y) = c_1.$$

А потім ще помножимо на $\gcd(a, b)$ – отримаємо:

$$a_1x_0 + b_1y_0 = c.$$

Тобто знайшли деякий розв’язок (x_0, y_0) , для яких спрацьовує рівняння.

Припустимо, що (x_1, y_1) – якийсь інший розв’язок рівняння. Тоді

$$a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) = 0.$$

Поділимо на $\gcd(a, b)$, тоді матимемо наступне:

$$a_1(x_1 - x_0) + b_1(y_1 - y_0) = 0 \implies a_1(x_1 - x_0) = b_1(y_0 - y_1).$$

Числа a_1, b_1 – взаємно прості. Тому для рівності треба вимагати, щоб $b_1 \mid (x_1 - x_0)$. Звідси матимемо $x_1 - x_0 = mb_1$ для $m \in \mathbb{Z}$. Тоді звідси $y_0 - y_1 = ma_1$. Тобто

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + mb_1 \\ y_1 = y_0 - ma_1 \end{cases},$$

де $m \in \mathbb{Z}$ – ще один розв’язок.

Ми щойно одержали такий результат.

Theorem 1.4.1 Нехай $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Лінійне діофантове рівняння

$$ax + by = c \tag{3}$$

має розв’язок $\iff \gcd(a, b) \mid c$.

Якщо (x_0, y_0) – деякий розв’язок, то

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + mb_1, \\ y_1 = y_0 - ma_1, \end{cases} \quad m \in \mathbb{Z},$$

задають інші розв’язки, де $b_1 = \frac{b}{\gcd(a, b)}$, $a_1 = \frac{a}{\gcd(a, b)}$.

Єдине питання полягає в тому, як на практичному рівні знайти перший розв’язок (x_0, y_0) , щоб вресхті-решт знайти інші. Для цього треба скористатися алгоритмом Евкліда.

Example 1.4.2 Розв’язати рівняння $392x + 693y = 14$.

У прикладі **Еж. 1.3.4** ми обчислили $\gcd(392, 693) = 7 \mid 14$. Тобто рівняння розв’язок точно має. Але з прикладу **Еж. ??**, ми отримали розклад $\gcd(392, 693)$ на лінійну комбінацію таким чином:

$$392 \cdot 23 + 693 \cdot (-13) = 7.$$

Залишилось помножити на число 2 – отримаємо:

$$392 \cdot 46 + 693 \cdot (-26) = 14.$$

Таким чином, маємо $(x_0, y_0) = (46, -26)$. А тому загальний розв’язок такий:

$$\begin{cases} x = 46 + 99m, \\ y = -26 - 56m, \end{cases}$$

де числа 56, 99 взяли після того, як кожне з чисел 392, 693 поділили на їхній $\gcd(392, 693)$.

1.5 Найменше спільне кратне

Definition 1.5.1 Найменшим спільним кратним чисел $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ назвемо таке число:

$$\text{lcm}(a, b) = \min\{c \in \mathbb{N} : a \mid c, b \mid c\}.$$

Альтернативні позначення: $\text{НСК}(a, b)$ або $[a, b]$.

Remark 1.5.2 Можна визначити НСК для чисел $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ аналогічним чином:

$$\text{lcm}(a_1, \dots, a_n) = \min\{c \in \mathbb{Z} : a_i \mid c, i = \overline{1, n}\}$$

Theorem 1.5.3 Задані $a, b \in \mathbb{N}$. Тоді

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab. \tag{4}$$

Proof.

Позначимо $d = \gcd(a, b)$. Звідси $a = dr$ та $b = ds$ для деяких $r, s \in \mathbb{N}$. Позначимо $m = \frac{ab}{d}$. Ми хочемо показати, що $m = \text{lcm}(a, b)$.

$$m = \frac{ab}{d} = \frac{drb}{d} = rb \implies b \mid m.$$

$$m = \frac{ab}{d} = \frac{ads}{d} = sa \implies a \mid m.$$

Отже, m – спільне кратне чисел a, b . Покажемо, що найменше.

Нехай c – інше спільне кратне чисел a, b . Тобто $c = au, c = bv$ для деяких $u, v \in \mathbb{N}$. Ми знаємо, що $d = ax + by$ для деяких $x, y \in \mathbb{Z}$. Звідси випливає, що

$$\frac{c}{m} = \frac{cd}{ab} = \frac{c}{ab}(ax + by) = \frac{cx}{b} + \frac{cy}{a} = vx + uy \implies c = m(vx + uy) \implies m \mid c.$$

І так для кожного іншого спільного кратного. Тобто фактично ми довели, що $m = \text{lcm}(a, b)$. Повертаючи все на місце, маємо $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\gcd(a, b)}$. ■

Example 1.5.4 $\text{lcm}(392, 693) = \frac{392 \cdot 693}{\gcd(392, 693)} = \frac{392 \cdot 693}{7} = 38808$.

Значення $\gcd(392, 693)$ отримали ми в **Ех. 1.3.4**.

Proposition 1.5.5 Задані числа $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Припустимо, що l – якесь спільне кратне чисел a, b . Тоді $\text{lcm}(a, b) \mid l$.

Proof.

Маємо $k = q \text{lcm}(a, b) + r$, де остача $0 \leq r < \text{lcm}(a, b)$. Виразимо остачу:

$$r = k - q \text{lcm}(a, b).$$

Із цієї рівності зауважимо, що $a \mid r, b \mid r$, тобто r – спільне кратне чисел a, b , а значить, $r \geq \text{lcm}(a, b)$. Тому необхідно вимагати $r = 0$. Отримаємо $k = q \text{lcm}(a, b) \implies \text{lcm}(a, b) \mid k$. ■

1.6 Прості числа

Definition 1.6.1 Число $p > 1$ називається **простим**, якщо

лише 1, p є дільниками числа p .

В іншому випадку таке число називають **складеним**.

Example 1.6.2 Числа 2, 3, 5, 7 – прості.

Число 8 – складене, бо окрім дільників 1, 8 ще має дільник 2, 4.

Proposition 1.6.3 Число p – просте $\iff$ якщо $p \mid ab$, то звідси або $p \mid a$, або $p \mid b$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано p – просте. Нехай $p \mid ab$. Розіб'ємо на два можливих випадки.

I. $p \mid a$. (насправді, ми тоді автоматично закінчимо доведення)

II. $p \nmid a$.

Маємо $\gcd(a, p) = 1$, але ми знаємо, що $\gcd(a, p) = ax + py = 1$ для якихось $x, y \in \mathbb{Z}$. Помножимо на b – отримаємо $abx + pby = b$. Оскільки $p \mid ab$, то звідси $ab = kp$ при $k \in \mathbb{Z}$. Звідси

$$kpx + pby = p(kx + py) = b \implies p \mid b.$$

Отже, принаймні одне з чисел a, b зобов'язано ділитись націло на p .

$\Leftarrow$ Дано: $p \mid ab \implies p \mid a$ або $p \mid b$.

Припустимо, що p – складене, тобто $p = ab$ для деяких $a > 2, b > 2$. Але тоді $p \mid ab$, звідси $p \mid a$ (якби був $p \mid b$, мали б аналогічну картину). Тоді $a = pq$, тому звідси $p = pqb$ – суперечність! ■

Corollary 1.6.4 Задано p – просте. Відомо, що $p \mid a_1 \dots a_m$. Тоді $p \mid a_j$ для деякого $1 \leq j \leq m$.
Доведення можна провести за МІ за кількістю чисел a_i .

Theorem 1.6.5 Основна теорема арифметики

Будь-яке натуральне число $n > 1$ має єдиний розклад на добуток простих чисел з точністю до їхніх перестановок.

Proof.

Доведення проведемо за МІ за числом $n \in \mathbb{N}$.

I. *База індукції* (їх будуть аж три для розуміння теореми):

$n = 2$ – нічого цікавого, розклад уже є.

$n = 3$ – нічого цікавого, розклад уже є.

$n = 6 = 3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$ – інших пар нема (це можна ручками перебрати).

II. *Припущення індукції*: для чисел $1 < k < n$ ця теорема виконується.

III. *Крок індукції*: доведемо теорему для числа n . Спочатку покажемо, що взагалі-то можна розкласти, а вже згодом порушимо питання єдиності.

i. *Існування*.

Якщо n – уже просте число, то ми закінчили доведення.

Тож нехай n – складене число, тоді має знайтись інший дільник $1 < a < n$, для якого $n = ab$. За припущенням МІ, оскільки $1 < a < n, 1 < b < n$, ми можемо їх розкласти на добуток простих чисел. Тобто

$$a = s_1 \dots s_m,$$

$$b = t_1 \dots t_l$$

Тому отримуємо ось такий розклад:

$$n = s_1 \dots s_m t_1 \dots t_l,$$

всі ці числа, які в розкладі, є простими.

ii. *Єдиність*.

Припустімо, що n розкладається двома різними способами:

$$n = p_1 \dots p_r;$$

$$n = q_1 \dots q_s.$$

Зауважимо, що

$$p_r \mid n \implies p_r \mid q_1 \dots q_s \implies \exists 1 \leq j \leq s : p_r \mid q_j.$$

Оскільки вони обидва прості, то звідси $p_r = q_j$.

Розглянемо інше число:

$$n' = p_1 \dots p_{r-1} = q_1 \dots q_{j-1} q_{j+1} \dots q_s.$$

Маємо $n' < n$, а тому можна використати припущення МІ. А воно каже, що ці два вирази рівні з точністю до перестановки. Помножимо обидві частини на p_r , а справа $p_r = q_j$ (відмічено червоним) – тоді

$$p_1 \dots p_{r-1} \textcolor{red}{p_r} = q_1 \dots \textcolor{red}{q_j} \dots q_s = n.$$

Отримали єдиний розклад з точністю до перестановок. Суперечність!

Висновок: фіксоване число n можна розкласти на добуток простих чисел, причому єдиним чином з точністю до перестановки.

МІ доведено. ■

Remark 1.6.6 Із цього випливає канонічний розклад числа n :

$$n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k},$$

де $p_1, p_2, \dots, p_k$ – різні прості числа та $r_1, r_2, \dots, r_k > 0$.

Corollary 1.6.7 Припустимо, що два числа a, b розклалися на прості числа таким чином:

$$a = p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}; \quad b = p_1^{s_1} \dots p_k^{s_k}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= p_1^{\min\{r_1, s_1\}} \dots p_k^{\min\{r_k, s_k\}}, \\ \text{lcm}(a, b) &= p_1^{\max\{r_1, s_1\}} \dots p_k^{\max\{r_k, s_k\}}. \end{aligned}$$

Example 1.6.8 Маємо два числа:

$$3444 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 41, \quad 244496 = 2^4 \cdot 7 \cdot 37 \cdot 59.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \gcd(3444, 244496) &= 2^2 \cdot 7 = 28. \\ \text{lcm}(3444, 244496) &= 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 37 \cdot 41 \cdot 59 = 30073008. \end{aligned}$$

Theorem 1.6.9 Задано число $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. Тоді

$$d \mid n \iff d = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r},$$

причому $0 \leq d_i \leq k_i$.

Proof.

При $d = 1$ маємо $a_i = 0, i = \overline{1, r}$, а при $d = n$ маємо $a_i = k_i, i = \overline{1, r}$.

Розглянемо випадок $d > 1$, тож $n = dd'$. За основною теоремою арифметики $d = q_1 \dots q_s$, а також $d' = t_1 \dots t_u$. Всі ці числа прості. Отже, $p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} = q_1 \dots q_s t_1 \dots t_u$.

Оскільки розклад єдиний, то тоді кожний q_j має один з p_i . А тому звідси ми й отримаємо, що $d = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$.

І навпаки, якщо $d = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, то $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} = (p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}) p_1^{k_1 - a_1} \dots p_r^{k_r - a_r}$. Отже, $d \mid n$. ■

1.7 Решето Ератосфена

Proposition 1.7.1 Задано $n \in \mathbb{N}$ – складене число. Тоді існує просте число $p \leq \sqrt{n}$, для якого $p \mid n$.

Proof.

Оскільки n – складене, то тоді $n = bc$ при $1 < b < n, 1 < c < n$. Не втрачаючи загальності, ми скажемо, що $b \leq c$. Звідси отримаємо $b^2 \leq bc = n$, а тому $b \leq \sqrt{n}$.

Оскільки $b > 1$, то за основною теоремою арифметики існує просте число $p \mid b$, де $p \leq b \leq \sqrt{n}$. Але водночас $b \mid n$, а тому звідси $p \mid n$. ■

Remark 1.7.2 Завдяки цьому твердженню можна трохи ефективніше з'ясувати, чи буде якесь число простим.

Example 1.7.3 Розглянемо число $n = 509$. Зауважимо: $22 < \sqrt{n} < 23$, тож ми запишемо прості числа, що не більші за 22. Тобто $p \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$. Можна пересвідчитись, що жодне з цих простих чисел $p \nmid n$. Таким чином, за твердженням вище, $n = 509$ – просте.

Решето Ератосфена

Маємо $n \in \mathbb{N}$ – деяке число. Мета: знайти всі прості числа від 1 до n .

Запишемо всі числа від 1 до n в природному порядку. Закреслимо 1, бо це явно не просте число.

Беремо число 2, а далі закреслюємо всі числа, що кратні 2.

Беремо число 3 (наступне просте число, бо не був закресленим на попередній ітерації). Далі закреслюємо всі числа, що кратні 3.

Беремо число 5. Далі закреслюємо всі числа, що кратні 5.

⋮

Можна цей алгоритм продовжувати до кінця, але можна зупинити заздалегідь. Зауважимо, що коли $p > \sqrt{n}$, то нема що закреслювати.

Дійсно, маємо число $p > \sqrt{n}$. Зараз розглядатимемо числа формату $pa, a > 1$ – це ті самі числа,

що кратні p . Зауважимо, що $n \neq pa$ для всіх $a > 1$, тобто або $pa < n$, або $pa > n$. Другий випадок ми ігноруємо, бо таких чисел просто нема в таблиці. У першому випадку я стверджую, що число pa вже було закреслено в решето.

Нехай a – просте, тоді зауважимо, що $a < \sqrt{n}$ (в силу нерівності $\sqrt{na} < pa < n$). Число a уже брало участь вище, тобто ми вже закреслювали числа, що кратні a . Тому число pa уже закреслено в цьому випадку.

Нехай a – складене, то за твердженням вище, там знайдеться просте число $\tilde{p} < \sqrt{a} < \sqrt{pa} < \sqrt{n}$, для якого $\tilde{p} \mid a$. Тобто звідси $pa = \tilde{p} \cdot pq$. Оскільки $\tilde{p} < \sqrt{n}$, то за алгоритмом вище, ми вже закреслили всі числа, що кратні $\tilde{p}$.

Отже, всі числа, що не закреслилися, – прості.

Example 1.7.4 Знайдемо всі прості числа від 1 до 50.

Запишемо всі числа від 1 до 50. Число 1 можна закреслити.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Наступне незакреслене число – це 2, просте, його залишаємо. Закреслимо всі числа, що кратні 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Наступне незакреслене число – це 3, просте, його залишаємо. Закреслимо всі числа, що кратні 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Наступне незакреслене число – це 5, просте, його залишаємо. Закреслимо всі числа, що кратні 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Наступне незакреслене число – це 7, просте, його залишаємо. Закреслимо всі числа, що кратні 7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Далі закінчуємо, бо наступне число $11 \not\leq \sqrt{n}$. Всі решта незакреслені числа будуть простими.

1.8 Твердження, пов'язані з простими числами

Theorem 1.8.1 Кількість простих чисел – нескінченна.

Proof.

Припустимо, що всього k простих чисел, тобто маємо набір $p_1, p_2, \dots, p_k$. Побудуємо число

$$n = p_1 \dots p_k + 1.$$

Розглянемо два сценарії:

- 1) n – просте – автоматична суперечність нашому припущенню.
- 2) n – складене, тому $p_j \mid n$, бо ми можемо n розкласти як добуток простих чисел. Тоді звідси $p_j \mid n - (p_1 \dots p_k) = 1$. Тоді $p_j = 1$, але то вже непросте число. Суперечність! ■

Proposition 1.8.2 Для кожного $n \in \mathbb{N}$ можна знайти набір n послідовних складених чисел.

Proof.

Для фіксованого $n \in \mathbb{N}$ будуються такі числа:

$$(n+1)! + 2, \quad (n+1)! + 3, \quad \dots, (n+1)! + (n+1).$$

Їх всього n штук вони послідовні та складені. ■

Theorem 1.8.3 Нехай число $2^n + 1$ – просте. Тоді або $n = 0$, або $n = 2^k$.

Можна сказати ще так: якщо $2^n + 1$ – просте, то єдиний простий множник числа n – це 2.

Remark 1.8.4 Число $F_k = 2^{2^k} + 1$ ще називають **числами Ферма**.

Спочатку вважалося, що всі ці числа прості, але, виявилось, $F_5 = 2^{2^5} + 1$ ділиться націло на 641.

Proof.

Доведемо еквівалентну теорему: якщо n має не лише множник 2, то тоді $2^n + 1$ – складене.

Нехай $p \mid n$ та p – непарне просте (взяли з розкладу числа n). Тоді $n = mp$, а звідси $2^n + 1 = (2^m)^p + 1$.

Для непарних степеней маємо формулу:

$$x^p + 1 = (x + 1)(x^{p-1} - x^{p-2} + x^{p-3} - \dots + 1).$$

Підставляючи $x = 2^m$, одержимо

$$(2^m)^p + 1 = (2^m + 1)(2^{m(p-1)} - 2^{m(p-2)} + \dots + 1).$$

Таким чином, число $2^n + 1$ – складене. ■

Theorem 1.8.5 Нехай число $2^n - 1$ – просте. Тоді n – також просте.

Remark 1.8.6 Число $M_n = 2^n - 1$ ще називають **числами Мерсенна**.

Proof.

Припустимо, що n – складене, тобто $n = ab$. Тоді $2^n - 1 = (2^a)^b - 1$. Схожий крок доведення, але тут застосуємо формулу:

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1).$$

Підставляючи $x = 2^a$, одержимо

$$2^n - 1 = (2^a - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 1).$$

Отже, звідси $2^n - 1$ – також складене. ■

Remark 1.8.7 Якщо n – просте, то не обов'язково $2^n - 1$ – просте число.

Зокрема 11 – просте, але $2^{11} - 1$ – складене, оскільки

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Proposition 1.8.8 Не існує неконстантного многочлена $f \in \mathbb{Z}[x]$, для якого $\forall n \in \mathbb{N} : f(n)$ – просте.

Proof.

Припустимо, що такий несталий многочлен $f(x) = \sum_{k=1}^N a_k x^k$ існує. Тоді $f(1) \stackrel{\text{позн.}}{\equiv} p$ – просте.

Розглянемо ось таку різницю:

$$\begin{aligned} f(1+mp) - f(1) &= \sum_{k=1}^N a_k (1+mp)^k - \sum_{k=1}^N a_k = \sum_{k=1}^N a_k [(1+mp)^k - 1] = \\ &= \sum_{k=1}^N a_k \left[\sum_{l=1}^k C_k^l m^l p^l \right] = \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^k C_k^l a_k m^l p^l. \end{aligned}$$

Винесемо з-під суми число p за дужки а суму позначимо за якесь число M . Тоді

$$f(1+mp) - f(1) = pM \implies f(1+mp) = f(1) + pM = p + pM = p(M+1).$$

Оскільки $f(1+mp)$ – просте число, то нам треба вимагати, щоб $M = 0$. В результаті

$$\forall m \in \mathbb{N} : f(1+mp) = p.$$

А далі розглянемо многочлен $g(x) = f(x) - p$, де $g \in \mathbb{Z}[x]$. Отримаємо, що $\forall m \in \mathbb{N} : g(1+mp) = 0$. Многочлен степені k може мати до k коренів рівняння, а тому єдиний можливий варіант – це $g(x) \equiv 0$, звідси $f(x) \equiv p$ – константний многочлен. Суперечність! ■

2 Модульна арифметика

2.1 Основи конгруенцій

Definition 2.1.1 Числа $a, b \in \mathbb{Z}$ називаються **рівними за модулем** $n \in \mathbb{N}$, якщо

під час ділення a та b на n отримаємо однакові остачі.

Позначення: $a \equiv b \pmod{n}$ або часто в інших книгах $a \equiv b \pmod{n}$.

Часто ще кажуть **конгруентні за модулем** n .

Example 2.1.2 Зокрема $14 \equiv 5 \pmod{3}$, тому що

$$14 = 4 \cdot 3 + 2;$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2,$$

отже отримали однакові остачі при діленні.

Proposition 2.1.3

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid a - b.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $a \equiv b \pmod{n}$, тоді звідси $a = nq_1 + r$ та $b = nq_2 + r$. Внаслідок чого

$$n \mid a - b = nq_1 + r - nq_2 - r = n(q_1 - q_2).$$

$\Leftarrow$ Дано: $n \mid a - b$. Припустимо, що $a = nq_1 + r_1$ та $b = nq_2 + r_2$, тобто в них дві різні остачі, тоді:

$$a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2) \implies r_1 - r_2 = (a - b) - n(q_1 - q_2).$$

Із цієї рівності та умови $n \mid a - b$ випливає, що $r_1 - r_2 \mid n$, але оскільки $0 \leq r_1 < n, 0 \leq r_2 < n$, то звідси $-n < r_1 - r_2 < n$. Єдиний варіант, який нас влаштовує, — це $r_1 - r_2 = 0 \implies r_1 = r_2$. Отримали, що a, b зобов'язані мати однакову остачу при діленні на n , а тому $a \equiv b \pmod{n}$. ■

Corollary 2.1.4 Операція $\equiv \pmod{n}$ утворює відношення еквівалентності на множині $\mathbb{Z}$.

Вправа: довести.

Тоді ми можемо знайти неперетинні класи еквівалентності, а потім профакторизувати множину $\mathbb{Z}$.

Example 2.1.5 Розглянемо $n = 4$, як число, на яке будемо ділити. Отримаємо такі класи еквівалентностей:

$$\bar{0} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\};$$

$$\bar{1} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\};$$

$$\bar{2} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\};$$

$$\bar{3} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}.$$

Ну а оскільки вони неперетинні, то звідси

$$\bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} = \mathbb{Z}.$$

Definition 2.1.6 Множина $\{a_1, \dots, a_n\}$ називається **повною системою лишків** за $\pmod{n}$, якщо

$$\bar{a}_1 \cup \dots \cup \bar{a}_n = \mathbb{Z}.$$

Example 2.1.7 Зокрема з попереднього прикладу $\{0, 1, 2, 3\}$ утворюють повну систему лишків за $\pmod{4}$. Однак можна взяти інші: або $\{4, 6, 7, 9\}$ або $\{-2, -1, 0, 1\}$.

Proposition 2.1.8 Справедливе наступне:

- 1) Нехай $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$. Тоді $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ (додавання);
- 2) Нехай $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$. Тоді $ac \equiv bc \pmod{n}$ (множення);
- 3) Нехай $a \equiv b \pmod{n}$, а також $d \mid n$. Тоді $a \equiv b \pmod{d}$ (скорочення в модулі);
- 4) Нехай $a \equiv b \pmod{n}$, а також $c \in \mathbb{N}$. Тоді $ac \equiv bc \pmod{nc}$ (множення на скаляр);

- 5) Нехай $a \equiv b \pmod{n}$. Тоді $a^m \equiv b^m \pmod{n}$, $m \in \mathbb{N}$ (зведення в степінь);
 6) Нехай $ad \equiv bd \pmod{n}$ та $\gcd(d, n) = 1$. Тоді $a \equiv b \pmod{n}$ (скорочення на число в рівності).
 7) Нехай $a \equiv b \pmod{c}$ та $a \equiv b \pmod{d}$. Тоді $a \equiv b \pmod{\text{lcm}(c, d)}$ (спільний модуль).
Вправа: довести (а я доведу лише передостанній пункт).

Proof.

Маємо $dx + ny = 1$, а також $n \mid d(a - b) \implies n \mid dx(a - b)$. Маємо наступне:

$$n \mid (1 - ny)(a - b) = (a - b) - ny(a - b) \implies n \mid a - b \implies a \equiv b \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

Example 2.1.9 Зокрема $3 \equiv 7 \pmod{4}$, але також $2 \mid 4$, а тому звідси $3 \equiv 7 \pmod{2}$.

Remark 2.1.10 Про передостанню властивість: умова $\gcd(d, n) = 1$ є важливою для ділення. Зокрема $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 18 \pmod{10}$, але в жодному разі з цього НЕ випливає, що $3 \equiv 18 \pmod{10}$.

Corollary 2.1.11 Нехай $f \in \mathbb{Z}[x]$, причому $a \equiv b \pmod{n}$. Тоді $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$.

Зараз наведу деякі (доволі важливі!) приклади про квадрати та куби цілих чисел.

Example 2.1.12 Довести, що $x^2 \equiv 0 \pmod{4}$ або $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$ для будь-якого $x \in \mathbb{Z}$.

Розглянемо $x \in \{0, 1, 2, 3\}$. Зводячи в квадрат, одержимо $x^2 \in \{0, 1, 4, 9\}$. Якщо від кожного взяти $\pmod{4}$, отримуємо $\{0, 1, 1, 1\} = \{0, 1\}$.

Example 2.1.13 Довести, що $x^2 \equiv 0 \pmod{3}$ або $x^2 \equiv 1 \pmod{3}$ для будь-якого $x \in \mathbb{Z}$.

Приклад аналогічний, тому не розписую.

Example 2.1.14 Довести, що $(2k + 1)^2 \equiv 1 \pmod{8}$ для будь-якого $k \in \mathbb{Z}$ (ліворуч непарне число).

Розглянемо числа $\{1, 3, 5, 7\}$, після зведення в квадрат отримуємо $\{1, 9, 25, 49\}$, а після взяття $\pmod{8}$ всюди отримуємо значення 1.

Example 2.1.15 Довести, що $m^3 \equiv 0 \pmod{7}$ або $m^3 \equiv 1 \pmod{7}$ або $m^3 \equiv 6 \pmod{7}$ для будь-якого $m \in \mathbb{Z}$.

Залишаю як вправу.

Example 2.1.16 Довести, що $m^3 \equiv 0 \pmod{9}$ або $m^3 \equiv 1 \pmod{9}$ або $m^3 \equiv 8 \pmod{9}$ для будь-якого $m \in \mathbb{Z}$.

Залишаю як вправу.

Example 2.1.17 Довести, що числа вигляду $11, 111, 1111, \dots$ не можуть бути представлені як квадрат натурального числа.

Спочатку зауважимо, що рівняння $4k + 3 = x^2$ не має цілих розв'язків. Тому що якби були розв'язки, то $x^2 \equiv 3 \pmod{4}$. Приклад вище показує, що це неможливо. Тобто це означає, що жодне число виду $4k + 3$ не можна представити як повний квадрат. Перефразувавши, якщо $a \equiv 3 \pmod{4}$, то тоді a – неповний квадрат. Зокрема

$$\begin{aligned} 11 &\equiv 3 \pmod{4}; \\ 111 &= 100 + 11 \equiv 0 + 3 = 3 \pmod{4}; \\ 1111 &= 1000 + 111 \equiv 0 + 3 = 3 \pmod{4}; \\ &\vdots \end{aligned}$$

2.2 Представлення числа в іншій системі числення

Theorem 2.2.1 Нехай $b > 1$ – ціле та $N \in \mathbb{N}$. Тоді число N розкладається єдиним чином так:

$$N = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0, \quad (5)$$

де кожний $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, b - 1\}$.

Ця теорема дозволяє записати N в так звану b -ічну систему числення.

Remark 2.2.2 Внаслідок чого ми можемо записувати числа в десятковій системі числення (*у звичайному для нас вигляді*), а також в двійковій системі числення (*це більше для інформатики треба*).

Proof.

I. *Існування.*

Поділимо число N на b – отримаємо:

$$N = q_1 b + a_0, \quad 0 \leq a_0 < b.$$

Якщо $q_1 \geq b$, то ми можемо число q_1 поділити на b – отримаємо:

$$q_1 = q_2 b + a_1, \quad 0 \leq a_1 < b.$$

Підставляючи дане число q_1 в перше рівняння, буде вже такий розклад:

$$N = q_2 b^2 + a_1 b + a_0.$$

Якщо $q_2 \geq b$, то робимо аналогічну процедуру – отримаємо в результаті

$$N = q_3 b^3 + a_2 b^2 + a_1 b + a_0$$

Оскільки $N > q_1 > q_2 > \dots \geq 0$, тобто q_i – строго спадна послідовність чисел, то рано чи пізно ітерацію ми закінчимо. Скажімо, ми закінчимо на $m - 1$ кроці:

$$q_{m-1} = q_m b + a_{m-1}, \quad 0 \leq a_{m-1} < b.$$

У цьому випадку $0 \leq q_m < b$. Якщо покласти $a_m = q_m$, одержимо:

$$N = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0.$$

II. *Єдиність.*

Припустимо, що число N має дві репрезентації:

$$N = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0;$$

$$N = c_m b^m + c_{m-1} b^{m-1} + \dots + c_2 b^2 + c_1 b + c_0.$$

(насправді, не обов'язково, щоб в двох репрезентаціях були однакові індекси в кінці, але, наприклад, якщо в другій репрезентації індекс менший за m , то можна доповнити $c_j = 0$ до m -го індексу).

Взявши різницю з двох репрезентацій, отримаємо

$$0 = d_m b^m + \dots + d_1 b + d_0, \quad d_i = a_i - c_i.$$

Оскільки репрезентації різні, то має існувати $d_k \neq 0$ (серед всіх існуючих індексів оберемо найменший можливий). Тоді

$$0 = d_m b^m + \dots + d_{k+1} b^{k+1} + d_k b^k;$$

$$d_k = -b(d_m b^{m-k-1} + \dots + d_{k+1}).$$

Отже, $b \mid d_k$. Утім водночас $\begin{matrix} 0 \leq a_k < b \\ 0 \leq c_k < b \end{matrix}$, тож $-b < a_k - c_k < b \implies |d_k| < b$. Щоб ці умови виконувалися одночасно, треба $d_k = 0$ – суперечність! ■

Коли записуємо $N \in \mathbb{N}$ в b -ічну систему числення, то зазвичай пишуть ось так:

$$N = (a_m a_{m-1} \dots a_0)_b,$$

де кожний a_i ще називають **цифрою**.

Corollary 2.2.3 Число m із розкладу можна визначити із нерівності

$$b^m < N < b^{m+1}.$$

Або, якщо вже дуже точно, то

$$m = \lceil \log_b N \rceil.$$

Proof.

Перша оцінка випливає із нерівності $N > q_1$, а далі поступово розписуємо q_1 , допоки не дістанемось до $q_m = a_m$, звідси буде $N > b^m$.

Друга оцінка випливає з розкладу N та факту, що $0 \leq a_i \leq b - 1$, тоді

$$N \leq b^m(b-1) + b^{m-1}(b-1) + \dots + (b-1) = (b-1)(b^m + b^{m-1} + \dots + 1) = b^{m+1} - 1 < b^{m+1}.$$

Далі, беручи $\log_b N$, одержимо нерівність

$$m < \log_b N < m + 1.$$

Дана нерівність якраз і означає, що $m = \lceil \log_b N \rceil$. ■

Theorem 2.2.4 Нехай p – просте число. Тоді для кожного $a \in \mathbb{N}$ та $h \in \mathbb{N}$ справедливе

$$a^h \equiv a^{\Sigma(h)} \pmod{p}, \quad (6)$$

де число $\Sigma(h)$ – сума цифр числа h у p -ічній системі числення.

до доведення теореми можна повернутися після ознайомлення з малою теоремою Ферма (див. нижче).

Proof.

Маємо

$$h = a_k p^k + \dots + a_1 p + a_0.$$

За малою теоремою Ферма відомо, що $a^p \equiv a \pmod{p}$, внаслідок чого $a^{d_i p^i} \equiv a^{d_i} \pmod{p}$. Отже,

$$a^h = a^{d_k p^k} a^{d_1 p} a^{d_0} \equiv a^{d_k} \dots a^{d_1} a^{d_0} = a^{d_k + \dots + d_1 + d_0} = a^{\Sigma(h)} \pmod{p}. \quad \blacksquare$$

Example 2.2.5 Знайти остачу від ділення 3^{12345} на 7.

Для початку розпишемо число 12345 в 7-ковій системі числення:

$$12345 = 1763 \cdot 7 + 4;$$

$$1763 = 251 \cdot 7 + 6;$$

$$251 = 35 \cdot 7 + 6;$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0;$$

$$5 = 0 \cdot 7 + 5.$$

Таким чином, $12345 = (50664)_7$. За рівнянням (6) маємо

$$3^{12345} \equiv 3^{5+0+6+6+4} = 3^{21} \pmod{7}.$$

Можна повторити процедуру та розписати 21 в 7-кову систему числення. Отримаємо $21 = (30)_7$, а звідси

$$3^{21} \equiv 3^{3+0} = 27 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Остаточню отримали $3^{12345} \equiv 6 \pmod{7}$.

2.3 Правила ділення

Маємо деяке натуральне число $n = \overline{a_m \dots a_1 a_0}$ у вигляді цифр $a_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$, тобто це число записується так: $n = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^m a_m$. Ми вже доводили, що такий розклад можливий.

Theorem 2.3.1 Маємо правила ділення на 2, 5, 4, 25, 3, 9, 11, 37, 7, 13.

$$2 \mid n \iff a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

$$5 \mid n \iff a_0 \in \{0, 5\}$$

$$4 \mid n \iff 4 \mid \overline{a_1 a_0}$$

$$25 \mid n \iff \overline{a_1 a_0} \in \{0, 25, 50, 75\}$$

$$3 \mid n \iff 3 \mid (a_0 + a_1 + \dots + a_m)$$

$$9 \mid n \iff 9 \mid (a_0 + a_1 + \dots + a_m)$$

$$11 \mid n \iff 11 \mid (a_0 - a_1 + \dots + (-1)^m a_m)$$

$$37 \mid n \iff 37 \mid (\overline{a_2 a_1 a_0} + \overline{a_5 a_4 a_3} + \dots)$$

$$7 \mid n \iff 7 \mid (\overline{a_2 a_1 a_0} - \overline{a_5 a_4 a_3} + \dots)$$

$$13 \mid n \iff 13 \mid (\overline{a_2 a_1 a_0} - \overline{a_5 a_4 a_3} + \dots)$$

Proof.

Покажусь доведення одного з правил. Решта можна самостійно.

$\Rightarrow$ Дано: $3 \mid n$, тобто $n \equiv 0 \pmod{3}$. Зауважимо, що оскільки $10 \equiv 1 \pmod{3}$, то звідси $10^k \equiv 1^k = 1 \pmod{3}$ при $k \in \mathbb{N}$. Отже,

$$n = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^m a_m \equiv a_0 + a_1 + \dots + a_m \equiv 0 \pmod{3}$$

$$\Rightarrow 3 \mid a_0 + a_1 + \dots + a_m.$$

$\Leftarrow$ Дано: $3 \mid (a_0 + a_1 + \dots + a_m)$, звідси

$$n = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^m a_m \stackrel{10^k \equiv 1 \pmod{3}}{\equiv} a_0 + a_1 + \dots + a_m \stackrel{\text{дано}}{\equiv} 0 \pmod{3}.$$

Звідси випливає, що $3 \mid n$. ■

Вказівка для правила ділення на 37 націло: $10^3 \equiv 1 \pmod{37}$.

Example 2.3.2 Розкласти число $n = 35256375$ на добуток простих.

У кінці n стоїть 75, тому стовпчиком ділимо на 25 – отримаємо:

$$n = 5^2 \cdot 1410255.$$

Остання цифра другого числа – 5, тому стовпчиком ділимо на 5:

$$n = 5^3 \cdot 282051.$$

Маємо $2 + 8 + 2 + 0 + 5 + 1 = 18 \div 9$, а тому $282051 \div 9$ – отримаємо

$$n = 5^3 \cdot 3^2 \cdot 31339.$$

Маємо $3 - 1 + 3 - 3 + 9 = 11 \div 11$, а тому $31339 \div 11$ – отримаємо:

$$n = 5^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 2849.$$

Знову $2 - 8 + 4 - 9 = -11 \div 11$ – тож звідси

$$n = 5^3 \cdot 3^2 \cdot 11^2 \cdot 259.$$

Нарешті, отримаємо такий розклад: $n = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 37$.

2.4 Лінійні конгруенції

Мета: знайти розв'язки цього рівняння:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

Нехай x_0 - розв'язок, тобто $ax_0 \equiv b \pmod{n}$, тоді $n \mid ax_0 - b$

$$\Rightarrow ax_0 - kn = b. \text{ Тоді звідси випливає, що } \gcd(a, n) \mid b.$$

Нехай $d = \gcd(a, n) \mid b$ тоді рівняння $ax + ny = b$ має розв'язок відносно змінних $y_0, x_0 \in \mathbb{Z}$. І тому звідси $ax_0 = b + y_0 n \equiv b \pmod{n}$. Але це не єдиний такий розв'язок.

Із теорії діофантових рівнянь ми можемо отримати розв'язки вигляду:

$$x = x_0 + m \frac{n}{d}, m \in \mathbb{Z}$$

$$k = y_0 - m \frac{n}{d}, m \in \mathbb{Z}.$$

Зауважимо, що можна брати $0 \leq m \leq d - 1$.

$$\text{Якщо } m \geq d, \text{ то можна число записати як } m = d + r, r \geq 0. \text{ Тоді } x = x_0 + (d + r) \frac{n}{d} = x_0 + n + r \frac{n}{d} \equiv x_0 + r \frac{n}{d}.$$

Якщо $m \leq 0$, то можна зробити заміну $m = -r, r \geq 0$. Тоді буде попередній сценарій, $0 \leq -r \leq d - 1$.

$$\text{Але можна довести, що } x_0 + m \frac{n}{d} \equiv x_0 - r \frac{n}{d} \pmod{n}.$$

Тепер треба переконатись, що ці розв'язки при решті $0 \leq m \leq d - 1$ різні за модулем. Припустімо, що $x_i \equiv x_j \pmod{n}$, тоді звідси $i \frac{n}{d} \equiv j \frac{n}{d} \pmod{n}$, тобто $(i - j) \frac{n}{d} = nl \Rightarrow d \nmid i - j \Rightarrow i \equiv j \pmod{d}$. Єдиний такий варіант - це бути $i = j$.

Підсумовуючи:

Theorem 2.4.1 $ax \equiv b \pmod{n}$ має розв'язок $\iff d = \gcd(a, n) \mid b$.

Причому всього d різних за модулем розв'язків вигляду

$$x_p = x_0 + p \cdot \frac{n}{d}, 0 \leq p \leq d - 1, \text{ де } x_0 - \text{один з розв'язків.}$$

Example 2.4.2 Розв'язати рівняння $12x \equiv 8 \pmod{20}$.

Оскільки $\gcd(12, 20) = 4 \mid 8$, то розв'язок існує.

$12x_0 + 20y_0 = 4 \implies x_0 = 2$ та $y_0 = -1$ – неважко вгадати.

$12 \cdot 2 + 20 \cdot (-1) = 4$,

$12 \cdot 4 + 20 \cdot (-2) = 8$,

а тому звідси $x_0 = 4$ – перший розв'язок. Решта розв'язків генерується такою формулою:

$$x_m = 4 + m \frac{20}{\gcd(12, 20)} = 4 + 5m.$$

Отже, маємо такі розв'язки, що різні за модулем: $\{4, 9, 14, 19\}$.

2.5 Китайська теорема про остачі

Theorem 2.5.1 Задані числа $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ – попарно взаємно прості; числа $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$. Тоді система рівнянь

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

має єдиний розв'язок, що рівний за $\pmod{N}$, де $N = n_1 \dots n_k$.

Proof.

I. *Існування.*

Позначимо числа N_i – добуток чисел $n_1, \dots, n_k$, але без n_i . Маємо

$\gcd(N_i, n_i) = 1$, в силу попарно взаємної простоти. Тож $N_i x_i + n_i y_i = 1$ для деяких $x_i, y_i \in \mathbb{Z}$. Звідси $N_i x_i = 1 - n_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}$.

Помножимо обидві частини на a_i – отримаємо

$$(N_i a_i) x_i \equiv a_i \pmod{n_i}.$$

Встановимо $x = N_1 a_1 x_1 + \dots + N_k a_k x_k$ – наш майбутній розв'язок. Зауважимо, що $N_i \equiv 0 \pmod{n_j}$ при $i \neq j$. Тоді для кожного j маємо

$$x \equiv N_j a_j x_j \equiv a_j \pmod{n_j}.$$

II. *Єдиність.*

Припустимо, що маємо два різні розв'язки x, y за $\pmod{N}$. Тоді для кожного $j = \overline{1, k}$ маємо:

$$x - y \equiv 0 \pmod{n_j} \implies n_j \mid x - y.$$

Оскільки n_j попарно взаємно прості, то звідси $n_1 \dots n_k = N \mid x - y$, а тому $x \equiv y \pmod{N}$. Суперечність! ■

Кроки розв'язку таких систем описується на цьому прикладі:

Example 2.5.2 Розв'язати систему рівнянь
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 9 \pmod{10} \end{cases}.$$

Спочатку зауважимо (!), що числа $3, 7, 10$ – попарно взаємно прості між собою. Далі позначимо $N = 3 \cdot 7 \cdot 10 = 210$. Маємо такі числа:

$$N_1 = 7 \cdot 10 = 70$$

$$N_2 = 3 \cdot 10 = 30$$

$$N_3 = 3 \cdot 7 = 21.$$

Тепер нам треба знайти x_1, x_2, x_3 із таких рівнянь:

$$70x_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$30x_2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$21x_3 \equiv 1 \pmod{10}$$

Розв'яжемо кожне окремо:

$$70x_1 \equiv 1x_1 \equiv 1 \pmod{3} \iff x_1 = 1.$$

$$30x_2 \equiv 2x_2 \equiv 1 \pmod{7} \iff x_2 = 4.$$

$$21x_3 \equiv 1x_3 \equiv 1 \pmod{10} \iff x_3 = 1.$$

Конструюємо розв'язок таким чином:

$$x = 2N_1x_1 + 3N_2x_2 + 9N_3x_3 = 689.$$

Можна залишити таку відповідь, але ми знаємо, що за модулем 210 розв'язок однаковий, тому краща відповідь: $x = 59$.

Example 2.5.3 Розв'язати систему рівнянь
$$\begin{cases} 2x \equiv 6 \pmod{14} \\ 3x \equiv 9 \pmod{15} \\ 5x \equiv 20 \pmod{60} \end{cases}.$$

Ось тут не можна використовувати китайську теорему про остачі, оскільки маємо $\gcd(15, 60) \neq 1$. Тоді треба інший варіант.

Зауважимо, що $2x \equiv 6 \pmod{14} \iff \begin{cases} 2x \equiv 6 \pmod{2} \\ 2x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$, просто тому що $\text{lcm}(2, 7) = 14$. Перша рівність ніякої інформації не дає, бо завжди виконана.

Аналогічно $3x \equiv 9 \pmod{15} \iff \begin{cases} 3x \equiv 9 \pmod{5} \\ 3x \equiv 9 \pmod{3} \end{cases}$, а друга рівність інформації не дає.

Аналогічно $5x \equiv 20 \pmod{60} \iff \begin{cases} 5x \equiv 20 \pmod{12} \\ 5x \equiv 20 \pmod{5} \end{cases}$, а друга рівність інформації не дає.

Отримаємо еквівалентну систему
$$\begin{cases} 2x \equiv 6 \pmod{7} \\ 3x \equiv 9 \pmod{5} \\ 5x \equiv 20 \pmod{12} \end{cases}.$$

Тим не менш, ми досі не можемо використати китайську теорему. Нам необхідно розв'язати кожне лінійне конгруентне рівняння окремо. Я це розписувати не буду та запишу вже еквівалентну систему:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{12} \end{cases}.$$

Тепер вже можна китайську теорему про остачі.

Позначимо $N = 7 \cdot 5 \cdot 12 = 420$, а також числа $N_1 = 5 \cdot 12 = 60$, $N_2 = 7 \cdot 12 = 84$, $N_3 = 7 \cdot 5 = 35$.

Знайдемо x_1, x_2, x_3 із таких рівнянь:

$$\begin{cases} 60x_1 \equiv 1 \pmod{7} \\ 84x_2 \equiv 1 \pmod{5} \\ 35x_3 \equiv 1 \pmod{12} \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 4 \\ x_3 = 11 \end{cases}.$$

Маємо $x = 3N_1x_1 + 3N_2x_2 + 4N_3x_3 = 2908 \equiv 388 \pmod{420}$.

2.6 Теорема Вільсона

Lemma 2.6.1 Нехай p – просте число. Відомо, що $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Тоді $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

Proof.

Нехай $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Тоді звідси $p \mid x^2 - 1 \implies p \mid (x - 1)(x + 1) \implies p \mid x - 1$ або $p \mid x + 1$.

Якщо $p \mid x - 1$, то звідси $x \equiv 1 \pmod{p}$.

Якщо $p \mid x + 1$, то звідси $x \equiv -1 \pmod{p}$. ■

Remark 2.6.2 Тут важливо, що p має бути простим.

Зокрема $5^2 \equiv 1 \pmod{12}$, але з цього не випливає, що $5 \equiv \pm 1 \pmod{12}$.

Theorem 2.6.3 Теорема Вільсона

p – просте число $\iff (p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: p – просте число.

Спочатку розглядається частинні випадки: $p = 2, p = 3$ – неважко.

Нехай $p \geq 5$ та просте. Розглянемо множину $\{2, 3, \dots, p - 2\}$. Зауважимо, що при $a \in \{2, 3, \dots, p - 2\}$ маємо $a^2 \not\equiv 1 \pmod{p}$, згідно з попередньої леми. Також зауважимо, що $\exists! b \in \{2, 3, \dots, p - 2\}$, для яких $ab \equiv 1 \pmod{p}$, в разі якщо $b \neq a$. Тому що підставте будь-яке число $a \neq b$ і отримаєте лінійне рівняння, яке має єдиний розв'язок. І наостанок: $\{2, 3, \dots, p - 2\}$ має парну кількість елементів. Тому кожному числу завжди знайдеться єдине "обернене". Отже,

$$(p - 1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p - 2) \cdot (p - 1) = 1 \cdot (p - 1) \cdot [2 \cdot 3 \cdots (p - 2)] \equiv 1 \cdot p - 1 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$\Leftarrow$ Дано: $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

!Припустімо, що p - не просте число, тобто $n \mid p$, але $p \neq n$. Звідси випливає, що $n \in \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$. Але з цього випливає, що $n \mid (p-1)!$. Ми маємо $n \mid p$ та $p \mid ((p-1)! + 1)$ зверху, тобто $n \mid ((p-1)! + 1)$. Отже, $n \mid ((p-1)! + 1 - (p-1)!) = 1$. Тобто $n = 1$. Суперечність! ■

Theorem 2.6.4 Задано p - непарне просте число.
 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ має розв'язок $\iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ має розв'язок.

Припустімо, що $p \not\equiv 1 \pmod{4}$. Маючи той факт, що p - непарне просте, маємо $p \equiv 3 \pmod{4}$. Тоді $\frac{p-1}{2} = \frac{p-3}{2} + 1$ - непарне число.

За малою теоремою Ферма, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, неважко показати, що $p \nmid x$ в силу того, що $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Таким чином,

$$x^{p-1} = (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Отже, $-1 \equiv 1 \pmod{p} \implies p \mid 2$. Суперечність! Бо ми маємо справу з непарними простими числами.

$\Leftarrow$ Дано: $p \equiv 1 \pmod{4}$. Тоді звідси $4 \mid p-1$, а значить, число $\frac{p-1}{2}$ - парне число. Використовуючи теорему Вільсона, отримаємо:

$$\begin{aligned} -1 &\equiv (p-1)! = \left(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}\right) \left(\left(\frac{p-1}{2} + 1\right) \cdot \dots \cdot (p-2) \cdot (p-1)\right) \equiv \\ &\equiv \left(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}\right) \left(-\frac{p-1}{2} \cdot \dots \cdot (-2) \cdot (-1)\right) = \left(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

Рівність вище $\pmod{p}$. Отже, $x = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}$ задовольняє рівнянню $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. ■

Corollary 2.6.5 Існує нескінченна кількість простих чисел p , для яких $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Proof.

!Припустімо, що лише скінченна кількість простих чисел задовольняє умові. Тобто $p_1, \dots, p_k$ - такі прості, що $\equiv 1 \pmod{4}$.

Побудуємо число $N = 4(p_1 \dots p_k)^2 + 1$. Зауважимо, що $N \equiv 1 \pmod{4}$.

Якщо N - просте, то автоматом суперечність. Тому кажемо, що N - складене. Тобто $p \mid N \implies N \equiv 0 \pmod{p} \implies (2p_1 \dots p_k)^2 \equiv -1 \pmod{p}$. А тому за попередньою теоремою, $p \equiv 1 \pmod{4} \implies p = p_i, i = \overline{1, k}$. Але $p_i \mid N, p_i \mid 4(p_1 \dots p_k)^2 \implies p_i \mid N - 4(p_1 \dots p_k)^2 = 1$. Суперечність! ■

2.7 Лема Гензеля

Theorem 2.7.1 Теорема Лагранжа

Задано функцію $f \in \mathbb{Z}[x]$ та p просте число, причому старший коефіцієнт не ділиться на p . Тоді $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ має до $\deg f(x)$ розв'язків.

Remark 2.7.2 Суттєво, щоб p був простим.

Зокрема $x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{12}$ має аж 4 $\neq$ $\deg(x^2 - 1)$ розв'язки з точністю до конгруенції: $x \in \{1, 5, 7, 11\}$.

Proof.

Доведення за МІ за $\deg f(x) = n$.

База індукції: $n = 1$. Маємо многочлен $f(x) = ax + b$, де $p \nmid a$. Маємо рівняння $ax + b \equiv 0 \pmod{p}$, але таке ми навчилися розв'язати. Маємо $\gcd(a, p) = 1 \mid b$, а тому мається розв'язок. Причому буде єдиний розв'язок.

Припущення індукції: твердження виконується для $\deg f(x) = k$.

Крок індукції: доведемо для $\deg f(x) = k + 1$.

Маємо f - многочлен, $\deg f(x) = k + 1$, старший коефіцієнт не ділиться на p . Якщо $\nexists a : f(a) \equiv 0 \pmod{p}$, то доведено. Тому нехай $\exists a : f(a) \equiv 0 \pmod{p}$. За теоремою Безу, $f(x) = (x - a)g(x) + f(a)$, причому $\deg g(x) = k$. Також важливо зауважити, що старший коефіцієнт при g не ділиться на p . Бо, припустивши зворотнє, отримаємо, що старший коеф при f ділиться на p .

За припущенням МІ, $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ має до k розв'язків. Тоді $f(x) = (x - a)g(x) + f(a) \equiv$

$(x - a)g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ має до $k + 1$ розв'язків.
МІ доведено. ■

Лема 2.7.3 Лема Гензеля

Задано функцію $f \in \mathbb{Z}[x]$, також p – просте число та $m \in \mathbb{N}$. Нехай $a \in \mathbb{Z}$, для якого виконуються умови:

$$f(a) \equiv 0 \pmod{p^m};$$

$$f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Тоді $\exists! t \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$, для якого $f(a + tp^m) \equiv 0 \pmod{p^{m+1}}$.

Proof.

Позначимо $\deg f(x) = n$. В точці $x = a$ розкладемо за рядом Тейлора:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

Підставимо сюди $x = a + tp^m$ - отримаємо:

$$f(a + tp^m) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}tp^m + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}t^n p^{mn}.$$

Покажемо, що $\frac{f^{(k)}(a)}{k!} \in \mathbb{Z}$.

Справді, якщо взяти якусь конкретну функцію $g(x) = x^r$, то для неї $\frac{g^{(k)}(a)}{k!} = C_r^k \in \mathbb{Z}$ (чому C_r^k ціле, буде зазначено в **Th. 3.4.6**). А довільна функція f - це лінійна комбінація x^r .

Отже, в силу $\frac{f^{(k)}(a)}{k!} \in \mathbb{Z}$, а значить, $f(a + tp^m) \equiv f(a) + f'(a)tp^m \pmod{p^{m+1}}$.

Тепер ми хочемо знайти таке t , щоб $f(a + tp^m) \equiv 0 \pmod{p^{m+1}}$.

Маємо $f(a) + f'(a)tp^m \equiv 0 \pmod{p^{m+1}}$. Оскільки $f(a) \equiv 0 \pmod{p^m}$, то звідси $p^m \mid f(a)$, а значить, $\frac{f(a)}{p^m} \in \mathbb{Z}$. Тож $\frac{f(a)}{p^m} + f'(a)t \equiv 0 \pmod{p}$.

Зауважимо, що це - лінійне конгруентне рівняння. Ще зауважимо, що $\gcd(f'(a), p) = 1$, оскільки $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Отже, дане рівняння має єдиний розв'язок t . Оскільки рівняння відносно $(\text{mod } p)$, то $t \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$. ■

Proposition 2.7.4 Задано p – просте число та $m \in \mathbb{N}$. Тоді рівняння $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^m}$ має рівно $p - 1$ розв'язків.

Proof.

База індукції: $m = 1$, тоді маємо $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. А це чисто мала теорема Ферма: там справді є $p - 1$ розв'язків.

Припущення індукції: для деякого k твердження виконано.

Крок індукції: доведемо це для $k + 1$.

Розглянемо функцію $f(x) = x^{p-1} - 1$. За МІ $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ існують рівно $p - 1$ розв'язків, я їх назву $x_1, \dots, x_{p-1}$. Отже, $f(x_i) \equiv 0 \pmod{p^k}$, а також $f'(x_i) = (p - 1)x_i^{p-2} \not\equiv 0 \pmod{p^k}$ Зокрема $f'(x_i) \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Отже, за лемою Гензеля, $\exists! t_i \in \{0, 1, \dots, p - 1\} : f(x_i + t_i p^k) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$.

Звідси, в нас $p - 1$ розв'язків типу $x_i + t_i p^k$ для рівняння $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$.

Нехай y – ще один розв'язок, тобто

$$f(y) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}} \implies f(y) \equiv 0 \pmod{p^k}.$$

За МІ, $y \equiv x_i \pmod{p^k}$. Повторюючи лему Гензеля, маємо $\exists! t : f(y + tp^k) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$. Але $y + tp^k = x_i + tp^k$, а для числа x_i в нас існував єдиний t_i . Таким чином, $t = t_i$. І отримали: $y + tp^k = x_i + t_i p^k$ – розв'язок співпав з цими, що були вище.

МІ доведено. ■

Example 2.7.5 Розв'язати рівняння $x^2 + 15x + 31 \equiv 0 \pmod{125}$.

Позначимо $f(x) = x^2 + 15x + 31$. Звідси $f'(x) = 2x + 15$.

I. $(\text{mod } 5)$

$f(x) \equiv 0 \pmod{5} \iff x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$. Маємо звідси $x \in \{2, 3\}$.

$f'(2) = 19 \not\equiv 0 \pmod{5}$ та $f'(3) = 21 \not\equiv 0 \pmod{5}$.

За лемою Гензеля, $\exists! t_1, t_2 :$

$$f(2 + 5t_1) \equiv 0 \pmod{25}$$

$$f(3 + 5t_2) \equiv 0 \pmod{25}$$

Для $x = 2$ маємо $t_1 f'(2) \equiv -\frac{f(2)}{5} \pmod{5} \iff t_1 = 3$.

Для $x = 3$ маємо $t_2 f'(3) \equiv -\frac{f(3)}{5} \pmod{5} \iff t_2 = 3$.

II. $\pmod{25}$.

$f(x) \equiv 0 \pmod{25} \iff x^2 + 15x + 6 \equiv 0 \pmod{25}$. Маємо з минулого $x \in \{17, 18\}$. $f'(17) \not\equiv 0 \pmod{5}$ та $f'(18) \not\equiv 0 \pmod{5}$.

За лемою Гензеля, $\exists! t_1, t_2$:

$$f(17 + 25t_1) \equiv 0 \pmod{125}$$

$$f(18 + 25t_2) \equiv 0 \pmod{125}.$$

Для $x = 17$ маємо $t_1 f'(17) \equiv -\frac{f(17)}{25} \pmod{5} \iff t_1 = 3$.

Для $x = 18$ маємо $t_2 f'(18) \equiv -\frac{f(18)}{25} \pmod{5} \iff t_2 = 0$.

III. $\pmod{125}$.

$f(x) \equiv 0 \pmod{125}$ має розв'язки $x \in \{18, 92\}$.

Інших розв'язків нема, бо під час доведення леми Гензеля ми розв'язували лінійне конгруентне рівняння, що гарантувало єдиний розв'язок.

3 Арифметичні функції

Надалі ми будемо розглядати **арифметичні функції** $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ (хоча тут розглядатимуться частіше $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$). Тобто це такі функції, область визначення яких – натуральні числа, а область значень – підмножина комплексних чисел.

Definition 3.0.1 Арифметична функція $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ називається **мультиплікативною**, якщо

$$f(1) = 1$$

$$f(mn) = f(m)f(n) \text{ при } \gcd(m, n) = 1$$

Lemma 3.0.2 Задано число $n \in \mathbb{N}$, а також $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Тоді

$$\sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right).$$

Proof.

Маємо $d \mid n$, тоді звідси $\exists x \in \mathbb{Z} : n = xd$, а це означає, що $x \mid n$, але $x = \frac{n}{d}$. Якщо діяти навпаки, тобто $\frac{n}{d} \mid n$, то тоді миттєво $d \mid n$.

Тобто $d_1, \dots, d_r$ – всі дільники числа $n \iff \frac{n}{d_1}, \dots, \frac{n}{d_r}$ – всі дільники числа n .

Отже, $d_1 = \frac{n}{d_{j_1}}, \dots, d_r = \frac{n}{d_{j_r}}$.

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} f(d) &= f(d_1) + \dots + f(d_r) = f\left(\frac{n}{d_{j_1}}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{d_{j_r}}\right) \stackrel{\text{переставимо в природному порядку}}{=} \\ &= f\left(\frac{n}{d_1}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{d_r}\right) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right). \end{aligned}$$

■

3.1 Функції τ, σ

Definition 3.1.1 Арифметична функція $\tau: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ визначає **кількість дільників** числа n , тобто інакше кажучи:

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1.$$

Definition 3.1.2 Арифметична функція $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ визначає **суму дільників** числа n , тобто інакше кажучи:

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

Example 3.1.3 Зокрема для числа 10 ми маємо дільники 1, 2, 5, 10, а тому $\tau(10) = 4$, $\sigma(10) = 18$.

Theorem 3.1.4 Задано число $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. Тоді

$$\begin{aligned} \tau(n) &= (k_1 + 1) \dots (k_r + 1); \\ \sigma(n) &= \frac{p_1^{k_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_r^{k_r+1} - 1}{p_r - 1}. \end{aligned}$$

Proof.

Маємо, що кожний дільник $d \mid n$ має форму $d = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, причому $0 \leq a_i \leq k_i$. Із точки зору комбінаторики, у нас є $k_1 + 1$ варіантів обрати степінь $a_1, \dots$, у нас є $k_r + 1$ варіантів обрати степінь a_r . А тому всього $(k_1 + 1) \dots (k_r + 1)$ варіантів сконструювати число $p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, що є дільником. Отже, $\tau(n) = (k_1 + 1) \dots (k_r + 1)$.

А далі розглянемо ось такий вираз: $(1 + p_1 + \dots + p_1^{k_1}) \dots (1 + p_r + \dots + p_r^{k_r})$. Якщо перемножити, то ми отримаємо суму всіх можливих дільників формату $p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, тобто суму всіх дільників числа n . Знаючи, що в кожній дужці – геометрична прогресія, отримаємо:

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= (1 + p_1 + \dots + p_1^{k_1}) \dots (1 + p_r + \dots + p_r^{k_r}) = \\ &= \frac{p_1^{k_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_r^{k_r+1} - 1}{p_r - 1}. \end{aligned}$$

■

Remark 3.1.5 n – просте число $\iff \begin{cases} \tau(n) = 2 \\ \sigma(n) = n + 1 \end{cases}$.

Example 3.1.6 Число $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, а тому звідси

$$\tau(180) = (2+1)(2+1)(1+1) = 18;$$

$$\sigma(180) = \frac{2^3-1}{2-1} \frac{3^3-1}{3-1} \frac{5^2-1}{5-1} = 546.$$

Theorem 3.1.7 $\prod_{d|n} d = n^{\frac{\tau(n)}{2}}$.

Proof.

$d | n \iff \frac{n}{d} = d' | n$, причому маємо $n = dd'$. Всього дільників d рівно $\tau(n)$ штук. Перемножимо ці $\tau(n)$ рівнянь:

$$n^{\tau(n)} = \prod_{d|n} d \prod_{d'|n} d' = \left(\prod_{d|n} d \right)^2.$$

Таким чином, $n^{\frac{\tau(n)}{2}} = \prod_{d|n} d$.

Єдине треба заспокоїтись та переконатись, що зліва завжди буде ціле число, навіть попри квадратного кореня. Маємо два випадки:

- 1) $\tau(n)$ – парне, тоді можна не перейматись.
- 2) $\tau(n)$ – непарне, тоді число n буде квадратом якогось числа. І дійсно, $\tau(n) = (k_1 + 1) \dots (k_r + 1)$ – цей вираз може бути парним тоді й тільки тоді, коли кожна дужка парна, тобто $k_i = 2s_i$. А тому $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} = (p_1^{s_1} \dots p_r^{s_r})^2$.

Отже, можна взяти квадратний корінь ліворуч. ■

Theorem 3.1.8 Функції τ, σ – мультиплікативні.

Proof.

Маємо $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ та $m = q_1^{m_1} \dots q_s^{m_s}$, причому беремо так, щоб $\gcd(m, n) = 1$. Але в такому разі маємо $\gcd(p_i^{k_i}, q_j^{m_j}) = 1$. Отже, у нас буде $mn = q_1^{m_1} \dots q_s^{m_s} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. І вони вже ніяк не перемножаться між собою. Разом отримаємо:

$$\tau(mn) = (m_1 + 1) \dots (m_s + 1)(k_1 + 1) \dots (k_r + 1) = \tau(m)\tau(n);$$

$$\sigma(mn) = \frac{q_1^{m_1+1} - 1}{q_1 - 1} \dots \frac{q_s^{m_s+1} - 1}{q_s - 1} \frac{p_1^{k_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_r^{k_r+1} - 1}{p_r - 1} = \sigma(m)\sigma(n).$$

Також ледве не забув $\tau(1) = 1, \sigma(1) = 1$ – тут з цим ясно. ■

Існує ще один варіант, як довести мультиплікативність цих двох функцій. Спочатку почну з леми.

Lemma 3.1.9 Задані числа m, n такі, що $\gcd(m, n) = 1$. Тоді множина дільників $d | mn$ складається з елементів формату $d_1 d_2$, де $d = d_1 | m, d_2 | n, \gcd(d_1, d_2) = 1$, а також всі $d_1 d_2$ – різні.

Proof.

Маємо $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ та $m = q_1^{m_1} \dots q_s^{m_s}$, причому беремо так, щоб $\gcd(m, n) = 1$. Але в такому разі маємо $\gcd(p_i^{k_i}, q_j^{m_j}) = 1$. Отже, у нас буде $mn = q_1^{m_1} \dots q_s^{m_s} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. І вони вже ніяк не перемножаться між собою. Знаю, що слово в слово повторюю, але хай буде.

$$d | mn \iff d = (q_1^{a_1} \dots q_s^{a_s}) \cdot (p_1^{b_1} \dots p_r^{b_r}) = d_1 d_2, \text{ де } \gcd(d_1, d_2) = 1. \quad \blacksquare$$

Theorem 3.1.10 Задано функцію f – мультиплікативна. Тоді функція $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ – також мультиплікативна.

Proof.

$$F(mn) = \sum_{d|mn} f(d) \stackrel{\text{Лм. 3.1.9}}{=} \sum_{\substack{d_1|m \\ d_2|n}} f(d_1 d_2) \stackrel{\gcd(d_1, d_2)=1}{=} \sum_{\substack{d_1|m \\ d_2|n}} f(d_1) f(d_2) =$$

$$= \sum_{d_1|m} f(d_1) \cdot \sum_{d_2|n} f(d_2) = F(m)F(n).$$

$$F(1) = \sum_{d|1} f(d) = f(1) = 1. \quad \blacksquare$$

Далі ми знаємо, що $f_1(n) = 1$, $f_2(n) = n$ – зрозумілим чином мультиплікативні. А тому за означенням τ, σ та отриманою теоремою, у нас будуть σ, τ мультиплікативні.

3.2 Функція μ (функція Мьобіуса)

Definition 3.2.1 Арифметична функція $\mu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, яка визначається як

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n \text{ не вільне від квадратів} \\ (-1)^l, & l = p_1 \dots p_l, \text{ тут різні прості числа} \end{cases},$$

називається **функцією Мьобіуса**.

Останній випадок означає, що n – вільне від квадратів число та залежить від l – кількості різних простих чисел. Що таке число, що вільне від квадратів, дивись **Def. 6.1.8**.

Example 3.2.2 Зокрема $\mu(45) = 0$, бо не є вільним від квадратів. Також $\mu(42) = -1$, бо $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ – вільне від квадратів та має 3 (непарну кількість) простих числа.

Remark 3.2.3 Якщо p – просте, то $\mu(p) = -1$ та $\mu(p^k) = 0$ при $k > 1$.

Theorem 3.2.4 Функція μ – мультиплікативна.

Proof.

Маємо m, n такі, що $\gcd(m, n) = 1$. Розглянемо кілька випадків:

I. m або n – не вільне від квадратів. Тобто існує просте число p , для якого $p^2 \mid m$ або $p^2 \mid n$. В обох випадках отримаємо $p^2 \mid mn$, а тому також mn не буде вільним від квадратів. Отже, $\mu(mn) = 0 = \mu(m)\mu(n)$.

II. m та n – вільні від квадратів, нехай $m = p_1 \dots p_r$ та $n = q_1 \dots q_s$, причому p_i, q_j всі різні в силу $\gcd(m, n) = 1$. Отже, $mn = p_1 \dots p_r q_1 \dots q_s$, а тому $\mu(mn) = (-1)^{r+s} = (-1)^r (-1)^s = \mu(m)\mu(n)$.
 $\mu(1) = 1$ із означення. Довели мультиплікативність. $\blacksquare$

Theorem 3.2.5 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$, якщо $n > 1$.

Remark 3.2.6 Якщо $n = 1$, то маємо лише дільник $d = 1$, тому буде лише $\mu(1) = 1$.

Proof.

Покладемо $F(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$. Оскільки μ – мультиплікативна, то тоді F також. Відповідно при

$$n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} \text{ маємо } F(n) = F(p_1^{k_1}) \dots F(p_r^{k_r}).$$

Далі треба з'ясувати, чому дорівнює $F(p^k)$. Маємо

$$F(p^k) = \sum_{d|p^k} \mu(d) = \mu(1) + \mu(p) + \mu(p^2) + \dots + \mu(p^k) = 1 - 1 + 0 + \dots + 0 = 0.$$

Разом отримали $F(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = 0$. $\blacksquare$

Theorem 3.2.7 Формула обернення Мьобіуса

Задані функції $F, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, що взаємно пов'язані такою формулою: $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$.

$$\text{Тоді } f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) \stackrel{\text{або}}{=} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d).$$

Proof.

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \left(\mu(d) \sum_{c|\frac{n}{d}} f(c) \right) = \sum_{d|n} \sum_{c|\frac{n}{d}} \mu(d) f(c) \quad \square$$

Можна показати, що $\begin{cases} d \mid n \\ c \mid \frac{n}{d} \end{cases} \iff \begin{cases} c \mid n \\ d \mid \frac{n}{c} \end{cases}$. Тоді буде трошки інший вираз в сумі.

$$\boxed{\equiv} \sum_{c \mid n} \sum_{d \mid \frac{n}{c}} f(c) \mu(d) = \sum_{c \mid n} \left(f(c) \sum_{d \mid \frac{n}{c}} \mu(d) \right) \boxed{\equiv}$$

Якщо $\frac{n}{c} = 1$ (а це буде можливо при $n = c$ в першій сумі), то тоді ця сума буде одиничкою. У всіх інших випадках онулюється.

$$\boxed{\equiv} \sum_{c=n} f(c) \cdot 1 = f(n). \quad \blacksquare$$

Corollary 3.2.8 Для функцій τ, σ , на основі обернення Мьобіуса, маємо:

$$1 = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \tau(d);$$

$$n = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \sigma(d).$$

Theorem 3.2.9 Задано функцію F – мультиплікативна, $F(n) = \sum_{d \mid n} f(d)$. Тоді функція f – мультиплікативна.

Proof.

Беремо m, n – такі числа, щоб $\gcd(m, n) = 1$. Тоді

$$\begin{aligned} f(mn) &= \sum_{d \mid mn} \mu(d) F\left(\frac{mn}{d}\right) \stackrel{\text{Lm. 3.1.9}}{=} \sum_{\substack{d_1 \mid m \\ d_2 \mid n}} \mu(d_1 d_2) F\left(\frac{mn}{d_1 d_2}\right) = \\ &= \sum_{\substack{d_1 \mid m \\ d_2 \mid n}} \mu(d_1) \mu(d_2) F\left(\frac{m}{d_1}\right) F\left(\frac{n}{d_2}\right) = \sum_{d_1 \mid m} \mu(d_1) F\left(\frac{m}{d_1}\right) \cdot \sum_{d_2 \mid n} \mu(d_2) F\left(\frac{n}{d_2}\right) \\ &= f(m) f(n). \\ f(1) &= \sum_{d \mid 1} \mu(d) F\left(\frac{1}{d}\right) = \mu(1) F(1) = 1. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

3.3 Функція φ (функція Ойлера)

Definition 3.3.1 Функцією Ойлера називають арифметичну функцію $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, що задана таким чином:

$$\varphi(n) = \#\{m \mid 1 \leq m \leq n, \gcd(m, n) = 1\}.$$

Часто ще позначають саме $\phi(n)$. Використовуватиму позначення вище.

Example 3.3.2 Наприклад, $\varphi(12) = 4$, бо взаємно прості числа з ним: 1, 5, 7, 11 – всього 4 взаємно простих числа, що менші за 12.

Definition 3.3.3 Скороченою системою лишків $(\bmod n)$ називають множину

$$\{b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(n)}\} \subset \mathbb{Z},$$

для яких $\gcd(b_i, n) = 1$, а також вони всі різні $(\bmod n)$. Причому їхня кількість обов'язково має бути $\varphi(n)$.

Example 3.3.4 Зокерма при $\varphi(12) = 4$ ми маємо такі скорочені системи лишків: $\{1, 5, 7, 11\}$, $\{1, -7, 7, -1\}$. Можна ще напридумати таких систем безліч.

Lemma 3.3.5 Задано $\{b_1, \dots, b_{\varphi(n)}\}$ – скорочена система лишків. Оберемо число $a \in \mathbb{Z}$, для якого $\gcd(a, n) = 1$. Тоді $\{ab_1, \dots, ab_{\varphi(n)}\}$ – також скорочена система лишків.

Proof.

Із того, що $\gcd(a, n) = 1$, $\gcd(b_i, n) = 1$ випливає $\gcd(ab_i, n) = 1$.

Зишилось показати, що $ab_i \not\equiv ab_j \pmod{n}$ при $i \neq j$.

Якщо припустити, що $ab_i \equiv ab_j \pmod{n}$, то тоді оскільки $\gcd(a, n) = 1$, то звідси $b_i \equiv b_j \pmod{n}$. Суперечність! $\blacksquare$

Theorem 3.3.6 Теорема Ойлера

Задані числа a, n так, що $\gcd(a, n) = 1$. Тоді $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Proof.

Нехай $\{b_1, \dots, b_{\varphi(n)}\}$ – скорочена система лишків $\pmod{n}$. За попередньою лемою, $\{ab_1, \dots, ab_{\varphi(n)}\}$ – скорочена система лишків $\pmod{n}$.

Звідси випливає таке рівняння:

$$(ab_1) \dots (ab_{\varphi(n)}) \equiv b_1 \dots b_{\varphi(n)} \pmod{n}.$$

$$a^{\varphi(n)} x \equiv x \pmod{n}, \text{ де число } x = b_1 \dots b_{\varphi(n)}.$$

Із того, що $\gcd(b_i, n) = 1, i = \overline{1, \varphi(n)}$ випливає $\gcd(x, n) = 1$. Тому звідси $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. ■

Corollary 3.3.7 мала теорема Ферма

Задано p – просте число та $a \in \mathbb{Z}$, причому $p \nmid a$. Тоді $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Remark 3.3.8 Насправді, також існує метод доведення теореми Ойлера через інструменти з теорії груп. Можна подивитися в іншому підфайлі безпосередньо.

Example 3.3.9 Визначити останні 2 цифри числа 7^{950} . Еквівалентно кажучи, скоротити $7^{950} \pmod{100}$. Досить трюкова задача, але зробимо ось що. Спочатку скоротимо це число двома шляхами: $\pmod{4}$ та $\pmod{25}$.

$$\text{Маємо } 7^{950} = 7^{2 \cdot 475} = 7^{\varphi(4) \cdot 475} = (7^{\varphi(4)})^{475} \stackrel{\text{бо } \gcd(7,4)=1}{\equiv} 1^{475} = 1 \pmod{4}.$$

$$\text{Маємо } 7^{950} = 7^{47 \cdot 20 + 10} = 7^{10} \cdot (7^{\varphi(25)})^{47} \stackrel{\text{бо } \gcd(7,25)=1}{\equiv} 7^{10} 1^{47} = 7^{10} = (7^2)^5 \equiv (-1)^5 = -1 \equiv 24 \pmod{25}.$$

Тож ми маємо ось це:

$$\begin{cases} 7^{950} \equiv 1 \pmod{4} \\ 7^{950} \equiv 24 \pmod{25} \end{cases} \quad \text{. Тимчасово запишемо як } \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 24 \pmod{25} \end{cases} \quad \text{– отримали задачу на китай-}$$

ську теорему про остачі. Якщо її розв'язати, отримаємо $x \equiv 49 \pmod{100}$.

Отже, $7^{950} \equiv 49 \pmod{100}$. Тобто 4, 9 – це останні 2 цифри.

Example 3.3.10 Задано p – просте число, причому $p \nmid a$. Нехай $1 \leq m \leq p-1$ – найменше число, для якого $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. Довести, що $m \mid p-1$.

Припустимо, що $p-1 = mq + r$ та остача $r < m$. Тоді звідси

$$1 \stackrel{\text{мала Ферма}}{\equiv} a^{p-1} = a^{mq+r} = (a^m)^q a^r \equiv 1^q a^r = a^r.$$

Тобто $a^r \equiv 1 \pmod{p}$, але m – найменше таке число. Суперечність!

Theorem 3.3.11 Функція Ойлера φ – мультиплікативна.**Proof.**

Ну ясно, що $\varphi(1) = 1$.

Нехай m, n – такі числа, що $\gcd(m, n) = 1$. Візьмемо якісь дві скорочені системи лишків $\pmod{m}$ та $\pmod{n}$:

$$\{a_1, \dots, a_{\varphi(m)}\}$$

$$\{b_1, \dots, b_{\varphi(n)}\}$$

Доведемо, що $\{a_j n + b_k m \mid j = \overline{1, \varphi(m)}, k = \overline{1, \varphi(n)}\}$ – також буде скороченою системою лишків, але $\pmod{mn}$.

Зауважимо, що $\gcd(a_j n + b_k m, m) = \gcd(a_j n, m) = 1$. Остання рівність виконана, бо $\gcd(a_j, m) = 1, \gcd(n, m) = 1$.

Зауважимо, що $\gcd(a_j n + b_k m, n) = \gcd(b_k m, n) = 1$ – аналогічно.

Із двох рівностей маємо $\gcd(a_j n + b_k m, mn) = 1$ – одна умова є.

Тепер припустимо, що маємо $a_j n + b_k m \equiv a_r n + b_s m \pmod{mn}$ при $(j, k) \neq (r, s)$. Тоді $(a_j - a_r)n \equiv (b_s - b_k)m \pmod{mn}$.

Звідси випливає, що $a_j - a_r \equiv 0 \pmod{m}$ та $b_s - b_k \equiv 0 \pmod{n}$ в силу $\gcd(m, n) = 1$. В обох випадках суперечність!

Отже, $a_j n + b_k m \not\equiv a_r n + b_s m \pmod{mn}$ – друга умова є. І тільки зараз можна казати, що кількість елементів в множині $\varphi(m)\varphi(n)$ штук.

Тобто принаймні для $\varphi(mn)$ ми вже маємо $\varphi(m)\varphi(n)$ елементів множини. А чи може бути більше? Хотілось б довести, що інших елементів даної множини не буде. Тобто припустивши, що є деяке число c , для якого $\gcd(c, mn) = 1$, ми хочемо показати, що $c \equiv a_j n + b_k m$.

За умовою, $mx + ny = 1$ для деяких $x, y \in \mathbb{Z}$. Із цієї рівності маємо $\gcd(m, y) = 1, \gcd(n, x) = 1$

(можна від супротивного показати).

А тепер доведемо, що $\gcd(cy, m) = 1, \gcd(cx, n) = 1$.

Припустимо, що існує просте p , для якого $p \mid cy, p \mid m$. Тоді $p \mid c$,
 $p \mid m \implies p \mid c, p \mid mn$ (суперечність), або $p \mid y, p \mid m$ (суперечність)!

Аналогічним чином доводиться друге.

Із $\gcd(cy, m) = 1$ випливає $cy \equiv a_j \pmod{m}$ (дивись систему лишків).

Із $\gcd(cx, n) = 1$ випливає $cx \equiv b_k \pmod{n}$ (дивись систему лишків).

Тож $c = c(mx + ny) \equiv c(ny) \equiv a_j n \equiv a_j n + b_k m \pmod{m}$.

Аналогічно показується $c \equiv a_j n + b_k m \pmod{n}$.

Тож $c \equiv a_j n + b_k m \pmod{mn}$. Тобто c співпав з одним серед $\varphi(m)\varphi(n)$ елементів систем лишків.

Тобто кількість елементів $\varphi(m)\varphi(n) + 1$ штук бути не може.

Отже, $\varphi(nm) = \varphi(m)\varphi(n)$. ■

Lemma 3.3.12 Задано p – просте. Тоді $\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1}$.

Proof.

$$\begin{aligned} \varphi(p^r) &= \#\{1, 2, 3, \dots, p^r\} \setminus \{\text{всі числа кратні } p\} \equiv \\ &\equiv \#\{1, 2, 3, \dots, p^r\} - \#\{p, 2p, 3p, \dots, p^{r-1}p\} \\ &\equiv p^r - p^{r-1}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Corollary 3.3.13 Маємо число $n = p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}$. Тоді

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Вправа: довести.

Example 3.3.14 Зокрема обчислимо $\varphi(100)$.

$$\text{Маємо } 100 = 5^2 \cdot 2, \text{ тоді звідси } \varphi(100) = 100 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40.$$

Example 3.3.15 Визначити всі числа $n \in \mathbb{N}$, для яких $\varphi(n) = 8$.

Маємо $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$, або запишемо так:

$$p_1 \dots p_k \varphi(n) = n(p_1 - 1) \dots (p_k - 1).$$

Зауважимо, що права частина ділиться на $p_1 - 1$, але тоді ліва частина теж. $p_1, \dots, p_k$ не можуть ділитись на $p_1 - 1$ (зауваж, що це вже парне число при $p_1 > 2$), тому що непарне не може ділитись на парне. Для рівності треба вимагати, щоб $\varphi(n)$ ділилось на $p_1 - 1$, тобто $p_1 - 1 \mid \varphi(n)$.

У нашому випадку, $p_1 - 1 \mid 8$. Це може бути при $p_1 \in \{2, 3, 5\}$.

Із рештою $p_j - 1$ міркування аналогічні. Звідси випливає, що $p_1, \dots, p_k \in \{2, 3, 5\}$. Отже, число $n = 2^a 3^b 5^c$ при $a, b, c \geq 0$.

Тобто $\varphi(n) = 8 \implies n = 2^a 3^b 5^c$. В зворотному не завжди вірно. $\varphi(n) = \varphi(2^a)\varphi(3^b)\varphi(5^c)$. Думаю, тут неважко показати, що $\gcd(2^a 3^b, 5^c) = 1$, а згодом $\gcd(3^b, 5^c) = 1$.

Тобто маємо $8 = \varphi(2^a)\varphi(3^b)\varphi(5^c)$. І насправді, тут небагато варіантів:

$(0, 1, 1); (1, 1, 1); (2, 0, 1); (3, 1, 0); (4, 0, 0)$. І отримаємо:

$$n \in \{15, 16, 20, 24, 30\}.$$

Remark 3.3.16 На основі цього прикладу (точніше його розв'язку) можна довести, що $\varphi(n)$ приймає завжди парне значення при $n > 2$.

Proposition 3.3.17 $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Proof.

Спочатку зафіксуємо $d \mid n$.

Розглянемо множину $S_d = \{m \in \mathbb{Z} : 1 \leq m \leq n, \gcd(m, n) = d\}$. А також тимчасово розглянемо $S_{\frac{n}{d}} = \left\{x = \frac{m}{d} \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq \frac{n}{d}, \gcd\left(\frac{m}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1\right\}$.

Зауважимо, що $\#S_{\frac{n}{d}} = \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$, а також $\#S_{\frac{n}{d}} = \#S_d$.

Також важливо показати, що $\{1, 2, \dots, n\} = \bigsqcup_{d \mid n} S_d$. І дійсно,

$$m \in \{1, 2, \dots, n\} \implies m \in S_{\gcd(m, n)} \xrightarrow{\gcd(m, n) \mid n} m \in \bigsqcup_{d \mid n} S_d.$$

$$m \in \bigcup_{d|n} S_d \implies \exists d \mid n : m \in S_d \implies m \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ще $S_{d_1} \cap S_{d_2} = \emptyset$ при $d_1 \neq d_2$, тому що якби $x \in S_{d_1} \cap S_{d_2}$, було б $\gcd(x, n) = d_1 \neq d_2 = \gcd(x, n)$. Отже,

$$\#\{1, 2, \dots, n\} = n = \# \left(\bigcup_{d|n} S_d \right) = \sum_{d|n} \#S_d = \sum_{d|n} \varphi \left(\frac{n}{d} \right) = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

$$\text{Остаточно } \sum_{d|n} \varphi(d) = n. \quad \blacksquare$$

3.4 Ціла частина числа

Уже колись (можливо) використовувалось це, але хочеться показати деякі цікаві властивості. Залишу означення для нагадування.

Definition 3.4.1 Цілою частиною числа $x \in \mathbb{R}$ називають найбільше число t , для якого

$$x - 1 \leq t \leq x.$$

Позначення: $t = [x]$.

Зрозуміло, що виконується така рівність: $x = [x] + \theta$, де $\theta \in [0, 1)$.

Також цілком ясно, що $[a + b] \geq [a] + [b]$.

Theorem 3.4.2 Задано $n \in \mathbb{N}$ та p – просте число. Тоді найбільший степінь простого числа p , що ділить $n!$, дорівнює $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right]$.

Remark 3.4.3 Даний вираз не є рядом, оскільки при $p^k > n$ маємо $\left[\frac{n}{p^k} \right] = 0$. Тобто в цій сумі завжди скінченна кількість доданків.

Proof.

Маємо n . Серед перших n чисел, що діляться на p , є $p, 2p, \dots, tp$. Тут t – найбільше ціле число, для якого $tp \leq n$. Тобто $t \leq \frac{n}{p}$ та t – таке найбільше. Отже, $t = \left[\frac{n}{p} \right]$. Тобто всього рівно $\left[\frac{n}{p} \right]$ чисел, що

кратні p , що з'являються в $n!$, а саме: $p, 2p, \dots, \left[\frac{n}{p} \right] p$ (1).

Проте серед цих чисел (1) можуть знайтись ті, що містять в розкладі більше, ніж одне просте число p . Тому ми серед перших n чисел оберемо ті, що діляться на p^2 – зокрема:

$$p^2, 2p^2, \dots, \left[\frac{n}{p^2} \right] p^2 \quad (2).$$

Ми отримали ще додатково $\left[\frac{n}{p^2} \right]$ простих чисел p , тобто загалом вже їхня кількість дорівнює

$$\left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right].$$

Але серед чисел (2) можуть знайтись ті, що містять окрім p^2 ще один p . Повторюємо все те саме. Врешті-решт процес закінчиться, коли $p^{k_0} > n$ при деякому k_0 . А тому щоб отримати кількість простих чисел p , що з'явиться в розкладі $n!$ (тобто найбільший степінь), треба просумувати:

$$\left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^{k_0-1}} \right]. \quad \blacksquare$$

Example 3.4.4 Для повного розуміння теореми, розглянемо $10!$. З'ясуємо, скільки всього простих чисел $p = 3$ в розкладі.

Маємо $3, 6, 9$ – числа, що діляться на p . Маємо $3 = \left[\frac{10}{3} \right]$ простих чисел p в нашому розкладі. Але серед них є число, що має не одне p .

Маємо 9 – число, що ділиться на p^2 . Маємо ще $1 = \left[\frac{10}{p^2} \right]$ просте число p в нашому розкладі.

Отже, всього $\left[\frac{10}{p} \right] + \left[\frac{10}{p^2} \right] = 3 + 1 = 4$ разів буде просте число $p = 3$. Тобто 4 – найбільший степінь числа $p = 3$.

Corollary 3.4.5 Формула Лежандра

$$n! = \prod_{p \leq n} p^{\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor}$$

Theorem 3.4.6 $C_n^r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Насправді, з точки зору комбінаторики зрозуміло, що це буде невід'ємне ціле число. Проте для різноманіття можна провести інші доведення.

Proof.

Для кожного простого числа p в розкладі $r!(n-r)!$ маємо:

$$\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{r + (n-r)}{p^k} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{r}{p^k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-r}{p^k} \right\rfloor.$$

Просумувавши по k , отримаємо:

$$\sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \geq \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{r}{p^k} \right\rfloor + \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n-r}{p^k} \right\rfloor.$$

Ліва частина – це кількість простих чисел p , що з'явиться в $n!$. Права частина – це кількість простих чисел p , що з'явиться в $r!(n-r)!$. Значить, в чисельнику кількість p або така сама, або більша за кількість в знаменнику. ■

Corollary 3.4.7 Добуток будь-яких послідовних $r \in \mathbb{N}$ натуральних чисел ділиться націло на $r!$.

Theorem 3.4.8 Задано f, F – арифметичні функції, де $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$. Тоді для кожного $N \in \mathbb{N}$

$$\text{маємо } \sum_{n=1}^N F(n) = \sum_{k=1}^N f(k) \left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor.$$

Proof.

$$\text{Маємо } \sum_{n=1}^N F(n) = \sum_{n=1}^N \sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|1} f(d) + \dots + \sum_{d|N} f(d).$$

Зафіксуємо деяке $1 \leq k \leq N$. У нашій сумі ми завжди зможемо знайти $f(k)$ хоча б один раз в k -ій сумі при $d = k$. Але наша мета – знайти загальну кількість $f(k)$.

$f(k)$ знаходиться в сумі $\sum_{d|n} f(d)$ тоді й тільки тоді, коли $k \mid n, n = \overline{1, N}$. А тому серед чисел

$1, 2, \dots, N$ оберемо ті, що діляться на k – отримаємо такий список:

$$k, 2k, \dots, \left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor k.$$

Тобто всього $\left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor$ дільників k , це теж саме, що $f(k)$ знаходиться в $\left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor$ різних сумах формату

$\sum_{d|n} f(d)$. Отже, можемо переписати вираз:

$$\sum_{n=1}^N \sum_{d|n} f(d) = \sum_{k=1}^N f(k) \left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor. \quad \blacksquare$$

Corollary 3.4.9 Для кожного $N \in \mathbb{N}$ маємо такі вирази:

$$\sum_{n=1}^N \tau(n) = \sum_{n=1}^N \left\lfloor \frac{N}{n} \right\rfloor;$$

$$\sum_{n=1}^N \sigma(n) = \sum_{n=1}^N n \left\lfloor \frac{N}{n} \right\rfloor.$$

4 Первісні корені

4.1 Порядок

Definition 4.1.1 Задані $a, n \in \mathbb{N}$ – взаємно прості.

Порядком $a \pmod{n}$ називають найменше число $m \in \mathbb{N}$, для якого

$$a^m \equiv 1 \pmod{n}$$

Позначення: $m = \text{ord}_n(a)$.

Example 4.1.2 Зокрема $\text{ord}_{12}(5) = 2$, оскільки маємо наступне:

$$5 \not\equiv 1 \pmod{12};$$

$$5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Proposition 4.1.3 Задано $m = \text{ord}_n(a)$. Тоді маємо:

$$a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff m \mid k.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Поділимо k на m – отримаємо $k = mq + r$. Вважаємо, що $0 < r < m$. Тоді

$$a^r = 1 \cdot a^r \equiv a^m \cdot a^r \equiv (a^m)^q \cdot a^r = a^{mq+r} = a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Тож звідси $r \geq m$, що неможливо для нашого припущення. Тож вимагаємо $r = 0$. Отже, $m \mid k$.

$\Leftarrow$ Дано: $m \mid k$, тобто $k = mx, x \in \mathbb{Z}$. Звідси

$$a^k = (a^m)^x \equiv 1^x = 1 \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

Corollary 4.1.4 $\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n)$.

Вказівка: **Th. 3.3.6.**

Proposition 4.1.5 $\text{ord}_n(a^k) = \frac{\text{ord}_n(a)}{\gcd(k, \text{ord}_n(a))}$.

Remark 4.1.6 Якщо n, a – взаємно прості, то тоді звідси n, a^k – також взаємно прості для всіх $k \in \mathbb{N}$, тож $\text{ord}_n(a^k)$ можна визначити.

Proof.

Позначимо $d = \gcd(k, \text{ord}_n(a))$, тоді звідси $\frac{k}{d}, \frac{\text{ord}_n(a)}{d} \in \mathbb{N}$. Таким чином,

$$(a^k)^{\frac{\text{ord}_n(a)}{d}} = (a^{\text{ord}_n(a)})^{\frac{k}{d}} \equiv 1^{\frac{k}{d}} = 1 \pmod{n}.$$

Звідси маємо, що $\text{ord}_n(a^k) \mid \frac{\text{ord}_n(a)}{d}$ – це з одного боку.

$$\text{Також } a^{k \cdot \text{ord}_n(a^k)} = (a^k)^{\text{ord}_n(a^k)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Звідси маємо, що $\text{ord}_n(a) \mid k \cdot \text{ord}_n(a^k) \implies \frac{\text{ord}_n(a)}{d} \mid \frac{k}{d} \cdot \text{ord}_n(a^k)$. Але оскільки $\frac{\text{ord}_n(a)}{d}, \frac{k}{d}$ – взаємно прості, то тоді звідси $\frac{\text{ord}_n(a)}{d} \mid \text{ord}_n(a^k)$ – це з іншого боку.

$$\text{Отже, } \frac{\text{ord}_n(a)}{d} = \text{ord}_n(a^k). \quad \blacksquare$$

Proposition 4.1.7 Задано $a \in \mathbb{N}$, причому $\text{ord}_n(a) = k$.

$$a^i \equiv a^j \pmod{n} \iff i \equiv j \pmod{k}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $a^i \equiv a^j \pmod{n}$. Нехай $i \geq j$, не втрачаючи загальності. Оскільки $\gcd(a, n) = 1$, то тоді $\gcd(a^j, n) = 1$, а тому

$$a^{i-j} \equiv 1 \pmod{n} \implies k \mid i - j \implies i \equiv j \pmod{k}.$$

$\Leftarrow$ Дано: $i \equiv j \pmod{k}$. Тоді $i = j + kq$ при $q \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$a^i = a^{j+kq} = a^j \cdot (a^k)^q \equiv a^j \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

4.2 Первісні корені

Definition 4.2.1 Задані $a, n \in \mathbb{N}$ – взаємно прості.

Число a називається **первісним коренем** $(\text{mod } n)$, якщо

$$\text{ord}_n(a) = \varphi(n)$$

Example 4.2.2 Зокрема 3 – первісний корінь $(\text{mod } 10)$. Справді,

$$3^1 \equiv 3 \pmod{10}$$

$$3^2 \equiv 9 \pmod{10}$$

$$3^3 \equiv 7 \pmod{10}$$

$$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

Тобто $\text{ord}_{10}(3) = 4$, але водночас $\varphi(10) = 4$.

Example 4.2.3 Жодне число не буде первісним коренем $(\text{mod } 12)$.

По-перше, $\varphi(12) = 4$, а по-друге, $\gcd(a, 12) = 1 \iff a \in \{1, 5, 7, 11\}$. Тож досить подивитись лише на них. Але $a^2 \equiv 1 \pmod{12}$ при кожному a . Тобто $\text{ord}_{12}(a) \leq 2 \neq \varphi(12)$.

Виникає важливе питання, коли взагалі первісні корені існують. Відповідь дає ось така теорема.

Theorem 4.2.4 Існує первісний корінь $(\text{mod } n) \iff$

$\iff n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, де p – будь-яке непарне просте число.

Щоб довести теорему, нам треба дослідити кілька важливих випадків окремо. Тому до неї повернемося окремо.

Theorem 4.2.5 Нехай p – просте число. Тоді існує первісний корінь $(\text{mod } p)$.

Але, насправді, ми доведемо більш загальну теорему:

Theorem 4.2.6 Якщо $d \mid p-1$, то тоді всього $\varphi(d)$ неконгруентних чисел порядку d за $(\text{mod } p)$.

Proof.

Розглянемо множину $S_d = \{1 \leq m \leq p-1 \mid \text{ord}_p(m) = d\}$. Зауважимо, що $\bigcup_{d \mid p-1} S_d = \{1, 2, \dots, p-1\}$.

В один напрямок – ясно, а в іншу треба зауважити, що $\text{ord}_p(x) \mid p-1$, де $1 \leq x \leq p-1$. Диз'юнктивне об'єднання неважко показати.

Розглянемо функцію $f(d) = \#S_d$. В силу зауважень вище, ми маємо $\sum_{d \mid p-1} f(d) = p-1$. Але ми

знаємо, що $\sum_{d \mid p-1} \varphi(d) = p-1$, тобто маємо

$$\sum_{d \mid p-1} f(d) = \sum_{d \mid p-1} \varphi(d).$$

Ми покажемо, що $f(d) \leq \varphi(d)$ для деякого дільника d , а це разом з рівнянням вище приведе потім до рівності.

Якщо $f(d) = 0$, то доведено. Інакше нехай $f(d) > 0$, тоді існує елемент a , для якого $\text{ord}_p(a) = d$.

Розглянемо множину $\{a, a^2, \dots, a^{d-1}, a^d\}$. Всі ці елементи – неконгруентні розв'язки $x^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}$. !Якщо якась пара $a^i \equiv a^j \pmod{p}$, де $1 \leq j < i \leq d$, то тоді $a^{i-j} \equiv 1 \pmod{p}$, але число $0 \leq i-j < d-1$, та водночас $i-j \geq d$. Суперечність!

Більше розв'язків даного рівняння нема, оскільки за попередніми результатами, тут всього d розв'язків.

За попередньою формулою, $\text{ord}_n(a^k) = \frac{d}{\gcd(k, d)}$. Зауважимо, що

$\text{ord}_n(a^k) = d$ лише тоді, коли $\gcd(k, d) = 1$. Отже, кількість розв'язків – рівно d , але лише $\varphi(d)$ з них будуть розв'язками порядку d .

Отже, звідси $f(d) = \varphi(d)$, але це для конкретного дільника d .

!Припустимо, що існує якийсь дільник d^* , для якого $f(d^*) < \varphi(d^*)$. Автоматично звідси $\sum_{d \mid p-1} f(d) <$

$\sum_{d \mid p-1} \varphi(d)$. Суперечність!

Таким чином, $f(d) = \varphi(d), \forall d \mid p-1$. ■

А тепер якщо взяти $d = p - 1$ з попередньої теореми, то тоді буде всього $\varphi(p - 1)$ чисел порядку $p - 1$ за модулем p . Отже, за модулем p знайдеться первісний корінь, як ми й хотіли з самого початку.

Theorem 4.2.7 Задано p – непарне просте число та r – первісний корінь $(\text{mod } p)$. (він існує за **Th. 4.2.5**). Тоді існує $m \in \mathbb{Z}$ такий, що $g = r + mp$ – первісний корінь $(\text{mod } p^k)$, для довільного $k \in \mathbb{N}$.

Якщо точніше, або r , або $r + p$ буде первісним коренем $(\text{mod } p^k)$.

Proof.

Оскільки r – первісний корінь за $(\text{mod } p)$, то $r^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Тобто $r^{p-1} = 1 + px, x \in \mathbb{Z}$.

Побудуємо $g = r + mp$, де $m \in \mathbb{Z}$, яке скоро надам.

Хочемо довести, що $\text{ord}_{p^k}(g) = \varphi(p^k)$. Я позначу $d = \text{ord}_{p^k}(g)$.

Зауважимо, що $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$. Відомо, що $d \mid p^{k-1}(p - 1)$.

Водночас маємо $g \equiv r \pmod{p}$, а також $g^d \equiv 1 \pmod{p^k}$.

Тоді $g^d \equiv 1 \pmod{p}$, а отже,

$$r^d \equiv g^d \equiv 1 \pmod{p} \implies \underset{=\text{ord}_p(r)}{p-1} \mid d.$$

$$\begin{cases} d \mid p^{k-1}(p-1) \\ p-1 \mid d \end{cases} \implies d = (p-1)p^l, \text{ де число } l \leq k-1.$$

Залишилось довести, що $l \geq k-1$.

$$g = r + mp$$

$$\begin{aligned} g^{p-1} &= (r + mp)^{p-1} = r^{p-1} + \sum_{j=1}^{p-1} C_{p-1}^j m^j p^j r^{p-1-j} = \\ &= 1 + px + p(p-1)mr^{p-2} + p^2 S. \end{aligned}$$

Таку рівність я залишу на потім, а зараз запишу інакше:

$$\begin{aligned} g^{p-1} &= 1 + pz_0 \\ (g^{p-1})^p &= (1 + pz_0)^p = 1 + p^2 z_1 \\ (g^{p-1})^{p^2} &= (1 + p^2 z_1)^p = 1 + p^3 z_2 \\ &\vdots \\ (g^{p-1})^{p^l} &= g^d = 1 + p^{l+1} z_l \end{aligned}$$

Тоді, згадавши, що $d = \text{ord}_{p^k}(g)$, ми маємо:

$$1 + p^{l+1} z_l \equiv 1 \pmod{p^k} \implies p^{l+1} z_l \equiv 0 \pmod{p^k} \implies p^{l+1} \equiv 0 \pmod{p^k}.$$

Таким чином, $p^k \mid p^{l+1}$, звідси $l + 1 \geq k \implies l \geq k - 1$.

А це означає, що $l = k - 1$, тоді $d = (p - 1)p^{k-1} = \varphi(p^k)$.

Тобто остаточно $\text{ord}_{p^k}(g) = \varphi(p^k)$, майже завершили доведення.

Для переходу $\implies$ необхідно довести, що $\text{gcd}(z_l, p^k) = 1$, але достатньо тут показати, що $\text{gcd}(z_l, p) = 1$. Щоб довести дану рівність ми будемо робити ось такий ланцюг доведення:

$$\text{gcd}(z_0, p) = 1 \implies \text{gcd}(z_1, p) = 1 \implies \dots \implies \text{gcd}(z_l, p) = 1.$$

Припустимо, що $\text{gcd}(z_0, p) \neq 1$, тоді звідси $p \mid z_0$. Згадуємо, що

$z_0 = x + (p - 1)mr^{p-2} + pS$, звідси маємо $p \mid x + (p - 1)mr^{p-2}$. Щоб була суперечність, нам треба підібрати m таким чином, щоб

$$\text{gcd}(p, x + (p - 1)mr^{p-2}) = 1. \text{ І ми оберемо } m \in \{0, 1\}.$$

Якщо $\text{gcd}(x, p) = 1$, то тоді беремо $m = 0$.

Якщо $\text{gcd}(x, p) = p$, то тоді, взявши $m = 1$, матимемо

$$\text{gcd}(p, x + (p - 1)r^{p-2}) = 1. \text{ І рівність є правильною.}$$

Якби $\text{gcd}(p, x + (p - 1)r^{p-2}) = p$, то тоді звідси $p \mid r^{p-2} \implies r^{p-2} = pv \implies r^{p-1} = rpv = 1 + px \implies 0 \equiv 1 \pmod{p}$ Суперечність!

Резюмуючи, ми маємо m , щоб $\text{gcd}(p, x + (p - 1)mr^{p-2}) = 1$, завдяки якому ми прийшли до суперечності першого припущення! Тож $\text{gcd}(z_0, p) = 1$.

Припустимо, що $\text{gcd}(z_1, p) = p$. У нашому випадку, якщо розписати, то

$$(g^{p-1})^p = 1 + p^2 z_0 + p^2 S_1, \text{ тобто } z_0 + S_1 = z_1.$$

Варто також зазначити, що $p \mid S_1$, це треба розписати, щоб побачити.

Отже, $p \mid z_0 = z_1 - S_1$. Суперечність! Отже, $\text{gcd}(z_1, p) = 1$.

Припустимо, що $\text{gcd}(z_2, p) = p$. Абсолютно аналогічним чином прийдемо до суперечності! Отримаємо $\text{gcd}(z_2, p) = 1$.

⋮

Ось такими кроками ми дійдемо до $\gcd(z_l, p) = 1$. ■

Example 4.2.8 Знайти первісні корені $(\text{mod } 9)$.

Ми знаємо, що за $(\text{mod } 3)$ існує первісний корінь 2. Тоді має існувати первісний корінь $(\text{mod } 9)$.
Можливі варіанти: $\{2, 5\}$.

Відомо, що $\varphi(9) = 6$, тож перевіримо:

$$2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9};$$

$$5^6 = (25)^3 \equiv 7^3 = 7 \cdot 49 \equiv 7 \cdot 4 = 28 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Якщо взяти менші степені, то одиничці не доб'ємося.

Lemma 4.2.9 Не існує первісного кореня $(\text{mod } 2^m)$, де число $m \geq 3$.

Proof.

База індукції: $m = 3$. Нам треба розглянути числа $\{1, 3, 5, 7\}$.

Маємо $\text{ord}_8(3) = 2, \text{ord}_8(5) = 2, \text{ord}_8(7) = 2$. Але $\varphi(8) = 4$, тому й не існує первісного кореня $(\text{mod } 8)$.

Припущення індукції: для $k \geq 3$ не існує первісних поренів $(\text{mod } 2^k)$.

Крок індукції: доведемо для ситуації $(\text{mod } 2^{k+1})$. Для цього ми хочемо показати, що $\forall a \in \mathbb{Z} : \gcd(a, 2^{k+1}) = 1$ матимемо $a^{\varphi(2^{k+1})} \equiv 1 \pmod{2^{k+1}}$.

Із припущення маємо, що $\forall a \in \mathbb{Z}, a$ - непарні : $a^{\frac{\varphi(2^k)}{2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$.

Пояснення: за теоремою Ойлера, $a^{\varphi(2^k)} \equiv 1 \pmod{2^k}$, при a - непарне. Також a - не первісний, позначимо $d = \text{ord}_{2^k}(a)$. Тоді $a^d \equiv 1 \pmod{2^k}$, а тому $d < \varphi(2^k)$ та $d \mid \varphi(2^k)$. Також $\varphi(2^k) = 2^{k-1}$, тому число $d = 2^l$, де $1 \leq l \leq 2^{k-2} = \frac{\varphi(2^{k-1})}{2}$. Звідси випливає, що $d \mid \frac{\varphi(2^{k-1})}{2}$, а тому й отримується бажана рівність.

Коротше, ми маємо $a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$, а тому $a^{2^{k-2}} = 1 + x \cdot 2^k$ для деякого $x \in \mathbb{Z}$.

Взведемо обидві частини в квадрат:

$$a^{2^{k-1}} = 1 + x \cdot 2^{k+1} + x^2 \cdot 2^{2k} \equiv 1 \pmod{2^{k+1}}.$$

У нас виник степінь менший за $\varphi(2^{k+1})$, для якого виконується конгруенція 1 для будь-якого непарного числа. А тому первісних коренів $(\text{mod } 2^{k+1})$ не має.

МІ доведено. ■

За $(\text{mod } 2^m), m \geq 3$ існує одна прикольна особливість, яку наведу зараз.

Theorem 4.2.10 Множина $\{\pm 5, \pm 5^2, \dots, \pm 5^{2^{n-2}}\}$ буде скороченою системою лишків $(\text{mod } 2^n)$ при $n \geq 3$.

Proof.

Зауважимо, що $\varphi(2^n) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-2}$, тож кількість елементів на множині вище збігається з $\varphi(2^n)$.

Доведемо, що всі вони - неконгруентні між собою $(\text{mod } 2^n)$.

Розглянемо $5, 5^2, \dots, 5^{2^{n-2}}$ та покажемо, що вони між собою не конгруентні. Яким чином? А ми доведемо, що $\text{ord}_{2^n}(5) = 2^{n-2}$. Це як раз допоможе доведенню бажаного.

Якщо за такими умовами припустити, що $5^i \equiv 5^j \pmod{2^n}$, то буде звідси випливати, що число $i - j < 2^{n-2}$ буде порядком, що суперечить!

Довести $\text{ord}_{2^n}(5) = 2^{n-2}$ - це теж саме, що довести, що $2^n \mid 5^{2^{n-2}} - 1$, але водночас $2^{n+1} \nmid 5^{2^{n-2}} - 1$, причому $\forall n \geq 3$. Доведення за індукцією.

База індукції: $n = 3$, тобто $5^2 - 1 = 24$, тож $2^3 \mid 5^2 - 1$, але вже $2^4 \nmid 5^2 - 1$.

Припущення індукції: маємо $2^k \mid 5^{2^{k-2}} - 1$, але водночас $2^{k+1} \nmid 5^{2^{k-2}} - 1$ для деякого k .

Крок індукції: покажемо це для $k + 1$.

$$5^{2^{k-1}} - 1 = (5^{2^{k-2}})^2 - 1 = (5^{2^{k-2}} - 1)(5^{2^{k-2}} + 1).$$

За МІ, $5^{2^{k-2}} = 2^k \cdot a$, де число a - непарне, тому що $2^{n+1} \nmid 5^{2^{n-2}} - 1$.

Також $5^{2^{k-2}} + 1 \equiv 2 \pmod{4}$, в принципі легко зауважити. Тоді число $5^{2^{k-2}} + 1 = 2 \cdot b$, де число b - непарне, бо тоді конгруенція не виконається.

Разом $5^{2^{k-1}} - 1 = 2^{k+1} \cdot ab$, причому число ab залишається непарним, а тому $2^{k+1} \mid 5^{2^{k-1}} - 1$, але $2^{k+2} \nmid 5^{2^{k-1}} - 1$.

МІ доведено. А це в свою чергу означає, що $\text{ord}_{2^n}(5) = 2^{n-2}$.

Висновок: $\{5, 5^2, \dots, 5^{2^{n-2}}\}$ між собою неконгруентні. Неважко додуматись, що $\{-5, -5^2, \dots, -5^{2^{n-2}}\}$ – теж неконгруентні між собою. Лишилось тепер показати, що $5^x, -5^y$ не будуть конгруентні між собою.

Припустимо $5^x \equiv -5^y \pmod{2^n}$. Тоді $5^x + 5^y \equiv 0 \pmod{2^n}$, але оскільки $n \geq 3$, то тоді $5^x + 5^y \equiv 0 \pmod{4}$.

Із іншого боку, $5^x + 5^y \equiv 1^x + 1^y = 2 \pmod{4}$. Тобто $0 \equiv 2 \pmod{4}$. Суперечність!

Висновок: $\{\pm 5, \pm 5^2, \dots, \pm 5^{2^{n-2}}\}$ має $\varphi(2^n)$ елементів, всі взаємно прості з 2^n , а також неконгруентні між собою. Тож це – скорочена система лишків. ■

Lemma 4.2.11 Не існує первісного кореня $\pmod{m_1 m_2}$, де $m_1, m_2 > 2$ та $\gcd(m_1, m_2) = 1$.

Proof.

Позначимо $n = m_1 m_2$. Справедлива така рівність:

$$\frac{1}{2}\varphi(n) = \left(\frac{\varphi(m_1)}{2}\right)\varphi(m_2) = \varphi(m_1)\left(\frac{\varphi(m_2)}{2}\right).$$

Тоді звідси маємо дві конгруенції за Ойлером:

$$a^{\frac{1}{2}\varphi(n)} = \left(a^{\frac{\varphi(m_2)}{2}}\right)^{\varphi(m_1)} \equiv 1 \pmod{m_1}.$$

$$a^{\frac{1}{2}\varphi(n)} = \left(a^{\frac{\varphi(m_1)}{2}}\right)^{\varphi(m_2)} \equiv 1 \pmod{m_2}.$$

Тоді оскільки $\gcd(m_1, m_2) = 1$, маємо $a^{\frac{\varphi(n)}{2}} \equiv 1 \pmod{n}$. І знову отримали степінь менший за $\varphi(n)$, де конгруенція один. ■

Theorem 4.2.12 Задано p – непарне просте число. Тоді існує первісний корінь $\pmod{2p^k}$, для довільного $k \in \mathbb{N}$.

Proof.

Припустимо, що r – первісний корінь $\pmod{p^k}$. Він існує в силу того, що існує первісний корінь $\pmod{p}$, а згодом й $\pmod{p^k}$.

$$\text{Побудуємо } g = \begin{cases} r & r - \text{непарне} \\ r + p^k & r - \text{парне} \end{cases}.$$

Це розгалуження робиться для того, щоб $\gcd(g, 2p^k) = 1$.

Позначимо $d = \text{ord}_{2p^k}(g)$, хочемо показати, що $d = \varphi(2p^k)$.

$$g^d \equiv 1 \pmod{2p^k} \implies g^d \equiv r^d \equiv 1 \pmod{p^k}.$$

Звідси випливає, що $\varphi(p^k) \mid d$. Але також відомо, що $d \mid \varphi(2p^k)$.

Але важливо зауважити, що $\varphi(p^k) = \varphi(2p^k)$, бо p – непарне. Тож остаточно $d = \varphi(2p^k)$. ■

Закінчимо розділ із доведенням **Th. 4.2.4**.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: існує первісний $\pmod{n}$. Ми доведемо ось це:

ми візьмемо $n \notin \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$ та покажемо, що вони не дають первісні корені. Але якщо $n \notin \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, то тоді спрацює одна з двох лем вище. Тож первісних коренів дійсно не буде.

$\Leftarrow$ Дано: $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, де p – непарні прості числа. Для 1, 2, 4 перевірити існування первісного кореня неважко. Ми вже знаємо, що для p існує первісний корінь, а тому за попередніми теоремами, знайдуться якісь первісні корні за модулем p^k та за модулем $2p^k$. ■

Example 4.2.13 З'ясувати, хто має первісний корінь за такими модулями: $\{4, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 27, 28, 31, 33\}$.

Ми знаємо, що число, яке потрапляє в $\{1, 2, 4, p^k, 2p^k \mid p > 2, k \geq 1\}$, буде мати первісний. Тоді числа

$$\begin{array}{ll} 4 & 9 = 3^2 \\ 10 = 2 \cdot 5 & 22 = 2 \cdot 11 \\ 27 = 3^3 & 31 \end{array}$$

будуть мати первісні. Решта – не матимуть в силу неспівпадіння з бажаним розкладом.

Example 4.2.14 Доведемо, що прості множники чисел Ферма $F_n = 2^{2^n} + 1$ мають форму $x2^{n+1} + 1$ для деякого $x \in \mathbb{N}$.

Нехай $p \mid F_n$, тобто $F_n \equiv 0 \pmod{p}$, або маємо $2^{2^n} \equiv -1 \pmod{p}$. Звідси $(2^{2^n})^2 = 2^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}$. Отже, за **Prp. 4.1.3** $\text{ord}_p(2) \mid 2^{n+1}$. Водночас за $\pmod{p}$ первісний корінь завжди існує, тож $\text{ord}_p(2) = \varphi(p) = p - 1$. Внаслідок чого $p - 1 \mid 2^{n+1}$, а це й означає $p = 1 + x2^{n+1}$ для деякого $x \in \mathbb{N}$.

4.3 Пошук первісних коренів

Theorem 4.3.1 Тест на первісний корінь $(\text{mod } p)$

r – первісний $(\text{mod } p) \iff \forall q - \text{просте} : q \mid p-1 : r^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: r – первісний корінь $(\text{mod } p)$. Тобто $\text{ord}_p(r) = p-1$, але числа $\frac{p-1}{q}$ ясна річ менші за $p-1$, тобто конгруенція одиниці неможлива.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall q : q \mid p-1 : r^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.

Ми доведемо, що якщо r – не первісний корінь, то тоді $\exists q \mid p-1 :$

$$r^{\frac{p-1}{q}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

$r^d \equiv 1 \pmod{p}$ для деякого $d \mid p-1$ (тому як наслідок, $d < p-1$).

Маємо $p-1 = dk, k \neq 1$. Оскільки $k > 1$, то запишемо $k = qx$ для деякого $x \in \mathbb{Z}$, де число $q -$ просте.

Тоді $\frac{p-1}{q} = dx$, але $r^{\frac{p-1}{q}} = (r^d)^x \equiv 1 \pmod{p}$. ■

Example 4.3.2 Знайти первісний корінь $(\text{mod } 29)$.

Ми використаємо для цього отриманий тест. Для числа $29-1 = 28$ будуть два простих дільника: 2, 7. Маємо:

$$2^{\frac{28}{2}} = 2^4 = 16 \not\equiv 1 \pmod{29}.$$

$$2^{\frac{28}{7}} = 2^4 = 16 \not\equiv 1 \pmod{29}.$$

Отже, 2 – первісний корінь $(\text{mod } 29)$.

Також можна перевірити, що всі ці корені будуть первісними $(\text{mod } 29)$, як-от: $\{2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27\}$.

Proposition 4.3.3 Задано r – первісний корінь $(\text{mod } n)$.

r^m – первісний корінь $(\text{mod } n) \iff \gcd(m, \varphi(n)) = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Нехай $\gcd(m, \varphi(n)) = d > 1$. Тоді ми знаємо, що

$$\text{ord}_n(r^m) = \frac{\text{ord}_n(r)}{\gcd(m, \text{ord}_n(r))} = \frac{\varphi(n)}{\gcd(m, \varphi(n))} < \varphi(n).$$

Отже, r^m не може бути первісним коренем.

$\Leftarrow$ Дано: $\gcd(m, \varphi(n)) = 1$.

$$\text{Тоді } \text{ord}_n(r^m) = \frac{\text{ord}_n(r)}{\gcd(m, \text{ord}_n(r))} = \frac{\varphi(n)}{\gcd(m, \varphi(n))} = \varphi(n).$$

Отже, r^m – первісний корінь $(\text{mod } n)$. ■

Corollary 4.3.4 Якщо за $(\text{mod } n)$ існує первісний корінь, то всього $\varphi(\varphi(n))$ неконгруентних первісних коренів.

Corollary 4.3.5 Задано r – первісний корінь $(\text{mod } n)$.

$$r^a \equiv r^b \pmod{n} \iff a \equiv b \pmod{\varphi(n)}.$$

Випливає з **Prp. 4.1.7**

Example 4.3.6 Розв'язати $x^3 \equiv 5 \pmod{17}$.

Неважко показати, що 3 буде первісним $(\text{mod } 17)$. Установимо $x = 3^y$ для деякого $y \in \mathbb{N}$. Тоді також зауважимо, що $5 \equiv 3^5 \pmod{17}$, тож

$$3^{3y} \equiv 3^5 \pmod{17} \iff 3y \equiv 5 \pmod{\varphi(17)} \iff 3y \equiv 5 \pmod{16}.$$

Розв'язавши, отримаємо $y \equiv 7 \pmod{16}$, тобто $x = 3^7 \equiv 11 \pmod{17}$.

Перевірка:

$$11^3 = 121 \cdot 11 \equiv 2 \cdot 11 = 22 \equiv 5 \pmod{17}.$$

4.4 Індекс числа

Definition 4.4.1 Задані a, n – взаємно прості, r – первісний $(\text{mod } n)$.

Індексом числа a відносно числа r називають найменше невід'ємне число $k \in \mathbb{Z}$, для якого

$$r^k \equiv a \pmod{n}$$

Позначення: $\text{ind}_r(a) = k$.

Remark 4.4.2 Зауважимо, що $\text{ind}_r(a) \in \{0, 1, \dots, \varphi(n) - 1\}$.
Фактично тому що після $\varphi(n)$ буде лише $r^k \equiv 1 \pmod{n}$.

Example 4.4.3 Відомо, що 2 – первісний корінь $\pmod{11}$. Запишемо таку таблицю:

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2^m	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Зауважимо, що $\text{ind}_2 5 = 4$, просто тому що $2^4 \equiv 5 \pmod{11}$.

Corollary 4.4.4 $r^{\text{ind}_r(a)} \equiv a \pmod{n}$.

Proposition 4.4.5 Властивості індекса

Задані r – первісний $\pmod{n}$ та a, b – обидва взаємно прості з n . Тоді:

- 1) $\text{ind}_r(ab) \equiv \text{ind}_r(a) + \text{ind}_r(b) \pmod{\varphi(n)}$;
- 2) $\text{ind}_r(1) \equiv 0 \pmod{\varphi(n)}$;
- 3) $\text{ind}_r(r) \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$;
- 4) $\text{ind}_r(a^m) \equiv m \text{ind}_r(a) \pmod{\varphi(n)}$;
- 5) $\text{ind}_r(-1) = \frac{\varphi(n)}{2}$.

Remark 4.4.6 Саме завдяки означенню та наданим властивостям, індексом ще називають **дискретним логарифмом**.

Proof.

Доведемо (майже) всі властивості: Маємо $a \equiv r^k \pmod{n}$ та $b \equiv r^l \pmod{n}$. Запишемо інакше: $r^{\text{ind}_r(a)} \equiv r^k \pmod{n}$ та $r^{\text{ind}_r(b)} \equiv r^l \pmod{n}$. Тоді звідси випливає, що $\text{ind}_r(a) \equiv k \pmod{\varphi(n)}$ та $\text{ind}_r(b) \equiv l \pmod{\varphi(n)}$.

1) Водночас маємо $ab \equiv r^{\text{ind}_r(ab)} \equiv r^k r^l = r^{k+l} \pmod{n}$, а тому $\text{ind}_r(ab) \equiv k + l \pmod{\varphi(n)}$. Отже, $\text{ind}_r(a) + \text{ind}_r(b) \equiv k + l \equiv \text{ind}_r(ab) \pmod{\varphi(n)}$.

2) *Вправа: довести.*

3) *Вправа: довести.*

4) Водночас маємо $a^m \equiv r^{\text{ind}_r(a^m)} \equiv (r^k)^m = r^{km} \pmod{n}$, а тому $\text{ind}_r(a^m) \equiv km \equiv m \text{ind}_r(a) \pmod{\varphi(n)}$.

5) Позначимо $u = \text{ind}_r(-1)$. Це означає, що $r^u \equiv -1 \pmod{n}$ та u – найменше таке число. Тоді $r^{2u} \equiv 1 \pmod{n} \implies 2u \equiv 0 \pmod{\varphi(n)}$.

Тобто $2u \in \{\varphi(n), 2\varphi(n), \dots\}$. Нема від'ємних чисел, бо індекс – невід'ємний. Також $2u \neq 0$, бо в іншому випадку $(-1)^0 = -1$, що очевидно суперечить. Водночас ми знаємо, що $u \in \{0, 1, 2, \dots, \varphi(n) - 1\}$.

Із цих двох випливає, що єдина можливість – це $k = \frac{\varphi(n)}{2}$.

Всі (майже) властивості доведені. ■

Example 4.4.7 Розв'язати $7x^3 \equiv 3 \pmod{11}$.

Якщо тимчасово замінити $x^3 = t$, то отримаємо лінійне конгруентне рівняння, яке розв'язується дуже просто. В результаті отримаємо еквівалентне рівняння: $x^3 \equiv 2 \pmod{11}$.

Важливо зауважити, що 2 – первісний корінь $\pmod{11}$, тому

$$x^3 \equiv 2 \pmod{11} \iff 2^{\text{ind}_2(x^3)} \equiv 2^1 \pmod{11} \iff$$

$$\text{ind}_2(x^3) \equiv 1 \pmod{\varphi(11)}.$$

$$3 \text{ind}_2(x) \equiv 1 \pmod{10}.$$

Знову маємо лінійне конгруентне рівняння, маємо еквівалентне

$$\text{ind}_2(x) \equiv 7 \pmod{10} \iff x \equiv 2^7 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Example 4.4.8 Знайти остачу при діленні 3^{3^3} на 17.

Математично кажучи, $3^{3^3} \equiv r \pmod{17}$, де r – остача, яку шукаємо. Можна перевірити, що 3 – первісний корінь $\pmod{17}$, а тому запишемо еквівалентне рівняння:

$$3^3 \equiv \text{ind}_3(r) \pmod{16}.$$

$$11 \equiv \text{ind}_3(r) \pmod{16} \iff r \equiv 3^{11} \equiv 7 \pmod{17}.$$

Отже, остача від ділення 3^{3^3} на 17 буде число 7.

Theorem 4.4.9 Задано n – число, де існує первісний, та a – взаємно просте з n .

$$x^k \equiv a \pmod{n} \text{ має розв'язок } \iff a^{\frac{\varphi(n)}{\gcd(k, \varphi(n))}} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Proof.

Нехай r – первісний корінь $\pmod{n}$, тоді

$$a^{\frac{\varphi(n)}{\gcd(k, \varphi(n))}} \equiv 1 \pmod{n} \iff \frac{\varphi(n)}{\gcd(k, \varphi(n))} \text{ind}_r(a) \equiv 0 \pmod{\varphi(n)}$$

$$\iff \varphi(n) \mid \frac{\varphi(n)}{\gcd(k, \varphi(n))} \text{ind}_r(a) \iff \gcd(k, \varphi(n)) \mid \text{ind}_r(a) \iff$$

$$\text{рівняння } kt \equiv \text{ind}_r(a) \pmod{\varphi(n)} \text{ має розв'язок } t_0 \iff$$

$$\iff x^k \equiv a \pmod{n} \text{ має розв'язок } x_0 = r^{t_0}. \quad \blacksquare$$

Corollary 4.4.10 Якщо $x^k \equiv a \pmod{n}$ має розв'язок, то їх всього $\gcd(k, \varphi(n))$ штук.

Example 4.4.11 Розв'язати рівняння $3x^4 \equiv 8 \pmod{11}$.

Перепишемо еквівалентно ось так:

$$x^4 \equiv 10 \pmod{11}.$$

А далі зауважимо, що

$$10^{\frac{\varphi(11)}{\gcd(4, \varphi(11))}} = 10^{\frac{10}{\gcd(4, 10)}} = 10^5 = (10^2)^2 \cdot 10 \equiv 10 \not\equiv 1 \pmod{11}.$$

Отже, розв'язків нема.

5 Квадратичні лишки

5.1 Вступ до квадратичних лишків

Definition 5.1.1 Число $a \neq 0$ називається **квадратичним лишком** $(\bmod n)$, якщо існує розв'язок рівняння

$$x^2 \equiv a \pmod{n}$$

Якщо ні, то тоді називають **квадратичним нелишком**.

По суті, тут описується щось на кшталт квадратного кореня з a .

Remark 5.1.2 Напевно, для зручності ми вимагаємо $a \neq 0$. Поки точної відповіді дати не можу, але цим буду користуватися. Хоча саме число $a = 0$ є квадратичним лишком.

Example 5.1.3 Нехай $n = 7$. Маємо таку таблицьку:

k	k^2
1	1
2	4
3	2
4	2
5	4
6	1

Із цієї таблицьки видно, що:

1, 2, 4 – квадратичні лишки $(\bmod 7)$

3, 5, 6 – квадратичні нелишки $(\bmod 7)$.

Remark 5.1.4 Деякі автори вимагають додаткову умову $\gcd(a, n) = 1$ під час означення квадратичного лишка.

Theorem 5.1.5 Задано p – непарне просте число. Тоді в кожній скороченій системі лишків всього $\frac{p-1}{2}$ квадратичних лишків $(\bmod p)$ та $\frac{p-1}{2}$ квадратичних нелишків $(\bmod p)$.

Remark 5.1.6 При $p = 2$ ми взагалі маємо лише 1 квадратичний лишок та 0 квадратичних нелишків $(\bmod 2)$.

Proof.

Візьмемо скорочену систему лишків $(\bmod p)$ ось таку:

$$\left\{ -\frac{p-1}{2}, -\frac{p-1}{2} + 1, \dots, -1, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2} \right\}.$$

Якщо взяти в квадрат кожне число, то буде така множина:

$$\left\{ 1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} \right)^2 \right\}.$$

Спочатку покажемо, що всі ці квадрати неконгруентні $(\bmod p)$.

!Припустимо, що $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$, якщо $1 \leq a < b \leq \frac{p-1}{2}$.

Але тоді $p \mid a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, звідси $p \mid a-b$ або $p \mid a+b$.

$$p \mid a-b \implies a \equiv b \pmod{p}$$

$$p \mid a+b \implies a \equiv -b \pmod{p}.$$

У обох випадках суперечність! Це в силу того, як ми обирали a, b .

Отже, $\left\{ 1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} \right)^2 \right\}$ – всі неконгруентні $(\bmod p)$, а також ці числа належать (не скороченій, але все одно) системі лишків $(\bmod p)$. А це означає, що для кожного квадрата можна знайти число a з першої скороченої системи лишків, щоб $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Тож це – система всіх квадратичних лишків.

Тож дійсно всього $\frac{p-1}{2}$ квадратичних лишків, а решта $\frac{p-1}{2}$ – квадратичні нелишки. ■

5.2 Символ Лежандра

Definition 5.2.1 Задано p – непарне просте число.

Символом Лежандра називають такий вираз:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a - \text{квадратичний лишок } (\bmod p) \\ -1, & a - \text{квадратичний нелишок } (\bmod p) \\ 0, & p \mid a \end{cases}$$

Власне, символ Лежандра просто дає відповідь, чи буде число a квадратичним лишком за $(\bmod p)$.

Example 5.2.2 Кілька прикладів:

$$\left(\frac{2}{7}\right) = 1, \text{ бо } 2 - \text{квадратичний лишок } (\bmod 7).$$

$$\left(\frac{3}{7}\right) = -1, \text{ бо } 3 - \text{квадратичний нелишок } (\bmod 7).$$

$$\left(\frac{35}{7}\right) = 0, \text{ просто тому що } 35 \equiv 0 \pmod{7}.$$

Theorem 5.2.3 Критерій Ойлера

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Proof.

I. Випадок $a \equiv 0 \pmod{p}$.

Тоді ясно, що $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$, а також $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$. Отже, конгруентна рівність виконана.

II. Випадок a – квадратичний лишок $(\bmod p)$.

Тоді існує число b , для якого $a \equiv b^2 \pmod{p}$. Але тоді

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{p-1} \stackrel{\text{мала Тл. Ферма}}{\equiv} 1 \pmod{p}, \text{ а також відомо } \left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

Малу теорему Ферма можна застосовувати, бо $\gcd(b, p) = 1$. Отже, конгруентна рівність виконана.

III. Випадок a – квадратичний нелишок $(\bmod p)$.

Розглянемо число $k_1 \in \{1, 2, \dots, p-1\}$. Ми можемо знайти $l_1 \neq k_1$ (причому єдине), для якого $k_1 l_1 \equiv a \pmod{p}$ як розв'язок лінійного конгруентного рівняння. Вимагаємо $l_1 \neq k_1$, бо тоді буде суперечність факту, що a – квадратичний нелишок.

Розглянемо число $k_2 \in \{1, 2, \dots, p-1\} \setminus \{k_1, l_1\}$. Аналогічно існує $l_2 \neq k_2$, для якого $k_2 l_2 \equiv a \pmod{p}$. Важливо зауважити, що $l_2 \notin \{k_1, l_1\}$, бо інакше порушиться єдиність розв'язку двох конгруентних рівнянь.

$\vdots$

У результаті рано чи пізно закінчимо процес, і тоді буде така картина:

$$\{1, 2, \dots, p-1\} = \{k_1, l_1\} \sqcup \{k_2, l_2\} \sqcup \dots \sqcup \{k_{\frac{p-1}{2}}, l_{\frac{p-1}{2}}\}. \text{ Тоді}$$

$$a^{\frac{p-1}{2}} = a \cdot a \cdots a \equiv (k_1 l_1) \cdot (k_2 l_2) \cdots (k_{\frac{p-1}{2}} l_{\frac{p-1}{2}}) = (p-1)! \stackrel{\text{Тл. Вільсона}}{\equiv} -1 \pmod{p}.$$

Водночас ми маємо $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$. Отже, конгруентна рівність виконана.

Всі випадки розглянуті. ■

Remark 5.2.4 Справедливе питання: чому ця теорема називається критерієм? Фактично кажучи, ця теорема каже про це:

$$a - \text{квадратичний лишок } (\bmod p) \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Якщо $n > 2$ – таке число, що $\gcd(a, n) = 1$, то тоді

$$a - \text{квадратичний лишок } (\bmod n) \implies a^{\frac{\varphi(n)}{2}} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Проте в зворотний бік не працює. Для контрприкладу розгляньте $n = 8$ та $a = 3$ та переконайтеся, що a – не квадратичний лишок $(\bmod n)$.

Corollary 5.2.5 Задано a – квадратичний лишок $(\bmod p)$, де p – непарне просте. Тоді a – не первісний корінь $(\bmod p)$.

Corollary 5.2.6 Властивості

Задано p – непарне просте. Тоді:

- 1) Якщо $a \equiv b \pmod{p}$, то тоді $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$;
- 2) $\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$;
- 3) $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$;
- 4) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$;
- 5) $\left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$.

Усі випливають з критерія Ойлера. У принципі, довести неважко.

Example 5.2.7 З'ясувати, чи має розв'язок $x^2 \equiv 12 \pmod{23}$.

За критерієм Ойлера, ми маємо:

$$\left(\frac{12}{23}\right) = \left(\frac{4}{23}\right) \left(\frac{3}{23}\right) \equiv$$

Легко зауважити, що $4 \equiv 2^2 \pmod{23}$, тобто 4 – квадратичний лишок.

$$\equiv \left(\frac{3}{23}\right) = 3^{11} = 3^2(3^3)^3 \equiv 9 \cdot 4^3 \equiv 9 \cdot 64 \equiv 9 \cdot 18 = 162 \equiv 1 \pmod{23}.$$

Отже, $\left(\frac{12}{23}\right) = 1$, тобто 12 – квадратичний лишок, а тому рівняння $x^2 \equiv 12 \pmod{23}$ має розв'язок.

Example 5.2.8 Якщо a – квадратичний лишок $\pmod{p}$, де p – непарне просте, довести:

$(p-a)$ – квадратичний лишок $\pmod{p} \iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Дійсно, $\left(\frac{p-a}{p}\right)^{p-a \equiv -a} \equiv \left(\frac{-a}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right)^{a - \text{лишок}} \left(\frac{-1}{p}\right)$.

Тоді $\left(\frac{p-a}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Example 5.2.9 Нехай p – непарне просте число та a , де $p \nmid a$. Розглянемо діофантове рівняння нижче.

$$x^2 + py + a = 0 \text{ має цілий розв'язок } (x_0, y_0) \iff \left(\frac{-a}{p}\right) = 1.$$

$\Rightarrow$ Дано: $x_0^2 + py_0^2 + a = 0$, тобто є розв'язок. Звідси $0 = x_0^2 + py_0 + a \equiv x_0^2 + a \pmod{p}$. Звідси випливає, що $x_0^2 \equiv -a \pmod{p}$, тобто $(-a)$ – квадратичний лишок $\pmod{p}$. Отже, $\left(\frac{-a}{p}\right) = 1$.

$\Leftarrow$ Дано: $\left(\frac{-a}{p}\right) = 1$. Значить, існує розв'язок $x^2 \equiv -a \pmod{p}$. Позначимо його за x_0 . Звідси $x_0^2 + a = pk$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$. Звідси $x_0^2 - pk + a = 0$. Якщо позначити $y_0 = -k$, то отримуємо бажане.

Theorem 5.2.10 Задано p – непарне просте число. Тоді $\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) = 0$.

Випливає з того факту, що кількість квадратичних лишоків та нелішківів однакова.

Theorem 5.2.11 Кількість простих чисел формату $4k+1$ – нескінченна.

Proof.

Припустимо, що їх скінченна кількість. Маємо лише $p_1, p_2, \dots, p_k$ – всі прості числа формату $4k+1$. Іншими словами, всі вони $\equiv 1 \pmod{4}$.

Розглянемо число $N = (2p_1 \dots p_k)^2 + 1$. Воно за припущенням буде складеним. Також N – непарне, тож існує непарне просте число $p \mid N$. Звідси $N \equiv 0 \pmod{p}$, тобто $(2p_1 \dots p_k)^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Отже,

-1 – квадратичний лишок $\pmod{p}$, тобто $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$. Але даний символ Лежандра одиниця, якщо

$p \equiv 1 \pmod{4}$. Висновок: просте число $p = p_i$ – один з простих чисел в списку вище.

$p_i \mid N$ та $p_i \mid (2p_1 \dots p_k)^2$, значить $p_i \mid 1$ – суперечність! ■

5.3 Закон квадратичної взаємності

Лема 5.3.1 Лема Гауса

Задано p – непарне просте число та таке a , що $p \nmid a$. Позначимо n – кількість чисел зі списку $a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$, чий остачі при діленні на p більші за $\frac{p}{2}$. Тоді $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n$.

Proof.

Коли будемо брати остачі серед цих чисел, то ми отримаємо таку множину $\{r_1, \dots, r_n, s_1, \dots, s_m\}$. Тут я позначив $r_1, \dots, r_n$ – остачі, що більші за $\frac{p}{2}$, а також $s_1, \dots, s_m$ – остачі, що менші за $\frac{p}{2}$.

Оскільки p – непарне, то це означає, що жодне число не може дати остачу рівно $\frac{p}{2}$.

Ясно, що $n + m = \frac{p-1}{2}$. Числа $p - r_1, \dots, p - r_n, s_1, \dots, s_m$ – такі, що менші за $\frac{p}{2}$. Покажемо, що вони всі різні.

Достатньо лише показати, що $s_j \neq p - r_i$. Бо той факт, що $s_j \neq s_i$ та $p - r_j \neq p - r_i$, цілком ясний. Припустимо, що $s_j = p - r_i$. Значить, $s_j + r_i \equiv 0 \pmod{p}$. Але ці остачі ми отримували в результаті ділення k_1a, k_2a на число p . Тож звідси $s_j + r_i \equiv k_1a + k_2a \equiv 0 \pmod{p}$. Але за умовою, $\gcd(a, p) = 1$, а тому $k_1 + k_2 \equiv 0 \pmod{p}$. Суперечність! А все тому, що $1 \leq k_1, k_2 \leq \frac{p-1}{2}$, а тому звідси $2 \leq k_1 + k_2 \leq p - 1$, а конгруентних чисел $\pmod{p}$ нема звідти.

Отже, насправді, ці $\frac{p-1}{2}$ числа зі списку $p - r_1, \dots, p - r_n, s_1, \dots, s_m$ можна відсортувати та отримати список остач $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$. Перемножуючи ці числа, отримаємо:

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} = (p - r_1) \dots (p - r_n) s_1 \dots s_m \equiv (-1)^n r_1 \dots r_n s_1 \dots s_m \equiv (-1)^n a \cdot 2a \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} a \pmod{p}.$$

Але всі числа $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ взаємно прості з p , а тому можна скоротити – отримаємо:

$$1 \equiv (-1)^n a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \implies a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p}.$$

За критерієм Ойлера, $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p}$. ■

Лема 5.3.2 Задано p – непарне просте та таке a , що $\gcd(a, 2p) = 1$. Тоді $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^t$, де

$$t = \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ja}{p} \right].$$

Proof.

Ви використаємо ті самі позначення r_i, s_k , що з леми Гауса.

Маємо $ja = q_j p + t_j$, тоді $\frac{ja}{p} = q_j + \frac{t_j}{p}$. Звідси випливає, що $q_j = \left[\frac{ja}{p} \right]$. Отже, $ja = \left[\frac{ja}{p} \right] p + t_j$, де t_j – один з остач $r_1, \dots, r_n$ або $s_1, \dots, s_m$.

Ці числа ja ми просумуємо до $\frac{p-1}{2}$ – отримаємо:

$$\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} ja = p \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ja}{p} \right] + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} t_j = p \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ja}{p} \right] + \sum_{i=1}^n r_i + \sum_{k=1}^m s_k.$$

Із леми Гауса ми пам'ятаємо, що остачі $p - r_1, \dots, p - r_n, s_1, \dots, s_m$ – це просто пересортовані числа $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$. А тому

$$\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = \sum_{i=1}^n (p - r_i) + \sum_{k=1}^m s_k = pn + \sum_{k=1}^m s_k - \sum_{i=1}^n r_i.$$

Перше рівняння віднімемо від другого – матимемо:

$$(a - 1) \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = p \left(\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ja}{p} \right] - n \right) + 2 \sum_{i=1}^n r_i = p(t - n) + 2 \sum_{i=1}^n r_i.$$

При p – непарному простому числу сказати, що $\gcd(a, 2p) = 1$ – це теж саме, що a – непарне з

умовою $\gcd(a, p) = 1$. А тому $a \equiv p \equiv 1 \pmod{2}$. Отже,
 $0 \equiv t - n \pmod{2} \implies t \equiv n \pmod{2} \implies (-1)^t = (-1)^n$.

За попередньою лемою, $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n = (-1)^t$. ■

Corollary 5.3.3 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$.

Remark 5.3.4 Число $\frac{p^2-1}{8} \in \mathbb{N}$, оскільки p – непарне просте.

Дійсно, p – непарне, а тому воно приймає один з виглядів $\{8k+1, 8k+3, 8k+5, 8k+7\}$. Якщо для кожного варіанта обчислити p^2-1 , а потім пошукати конгруенцію $\pmod{8}$, то отримаємо, що $p^2-1 \equiv 0 \pmod{8}$.

Proof.

Скористаємось рівністю з попередньої леми, а саме:

$$(a-1) \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = p(t-n) + 2 \sum_{i=1}^n r_i.$$

Зауважимо, що $\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = \frac{p^2-1}{8}$. Також підставимо сюди $a=2$. Звідси випливає, що $t = \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{2j}{p}\right] = 0$.

Разом ми отримаємо:

$$\frac{p^2-1}{8} = (-p)n + 2 \sum_{i=1}^n r_i \equiv n \pmod{2}.$$

$$n \equiv \frac{p^2-1}{8} \pmod{2}.$$

За лемою Гауса, $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^n = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. ■

Theorem 5.3.5 Закон квадратичної взаємності

Задані p, q – різні непарні прості числа. Тоді $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$.

Proof.

Ми розглянемо на площині OXY прямокутник з координатами $(0,0)$, $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, $\left(0, \frac{q}{2}\right)$, $\left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right)$. Позначимо R – регіон прямокутника, не включаючи її границі.

Оскільки p, q – непарні, то решітка регіона R складається з точок (m, n) , де $1 \leq n \leq \frac{p-1}{2}$ та $1 \leq m \leq \frac{q-1}{2}$. Решітка – це точки з цілими коефами. Кількість таких точок $\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}$.

Діагональ D даного прямокутника має рівняння $y = \frac{q}{p}x \iff py = qx$. Але оскільки p, q – різні, тобто $\gcd(p, q) = 1$, то жодна точка з решітки не потрапить в діагональ D .

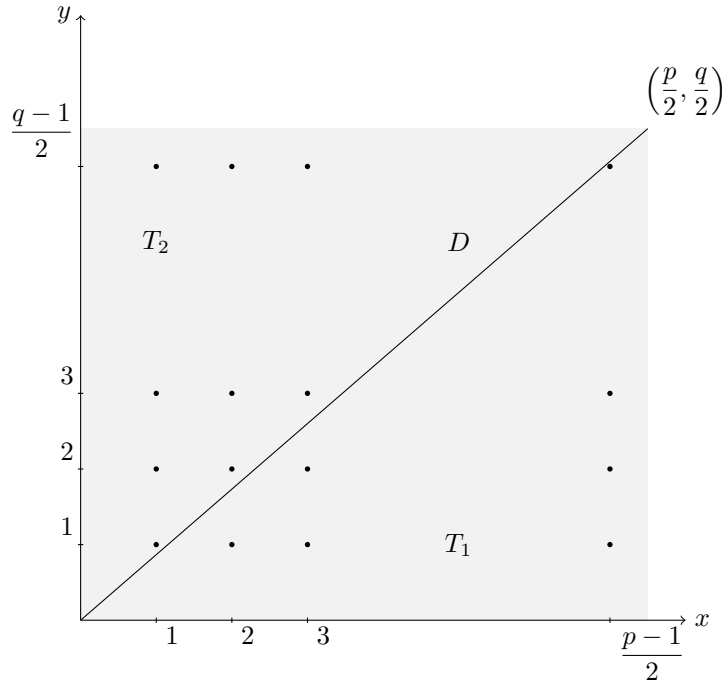
!Бо якби була така точка (x_0, y_0) , що $py_0 = qx_0$, то тоді $p \mid qx_0$, але в силу того, що $\gcd(p, q) = 1$, маємо $p \mid x_0$. Проте $1 \leq x_0 \leq \frac{p-1}{2}$, а тому суперечність!

Зробимо ще кілька позначень:

T_1 – частина R , що лежить під діагоналлю D ;

T_2 – частина R , що лежить над діагоналлю D .

Порахуємо кількість решіток в T_1 та T_2 .



Оберемо $1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$. Кількість цілих чисел з інтервала $0 < y < \frac{kq}{p}$ всього $\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor$ штук. Тобто інакше кажучи, всього $\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor$ точок решітки T_1 , що знаходяться над $(k, 0)$ та під діагоналлю D . Тоді

загальна кількість точок решітки T_1 становить $\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor \stackrel{\text{позн.}}{=} t_1$.

Аналогічними міркуваннями можна сказати, що загальна кількість точок решітки T_2 становить $\sum_{j=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\lfloor \frac{jp}{q} \right\rfloor \stackrel{\text{позн.}}{=} t_2$.

Власне звідси отримаємо:

$$\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2} = \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor + \sum_{j=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\lfloor \frac{jp}{q} \right\rfloor = t_1 + t_2.$$

Застосувавши лему Гауса, а також всі інші наслідки, отримаємо:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{t_1} (-1)^{t_2} = (-1)^{t_1+t_2} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}. \quad \blacksquare$$

Corollary 5.3.6 Задано p, q – різні непарні прості числа. Тоді

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4} \text{ або } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4} \text{ та } q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}.$$

Remark 5.3.7 Практичніше буде використовувати такі зауваження:

якщо $p \equiv 1 \pmod{4}$ або $q \equiv 1 \pmod{4}$, то за наслідком $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$;

якщо $p \equiv 3 \pmod{4}$ та $q \equiv 3 \pmod{4}$, то за наслідком $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$.

Example 5.3.8 Обчислити $\left(\frac{-79}{101}\right)$.

Зауважимо, що $-79 \equiv 22 \pmod{101}$, тож

$$\left(\frac{-79}{101}\right) = \left(\frac{22}{101}\right) = \left(\frac{2}{101}\right) \left(\frac{11}{101}\right) \equiv$$

Далі треба побачити, що $101 \equiv -3 \pmod{8}$, а тому $\left(\frac{2}{101}\right) = -1$;

$$\boxed{=} - \left(\frac{11}{101} \right)^{101 \equiv 1 \pmod{4}} = - \left(\frac{101}{11} \right) = - \left(\frac{2}{11} \right)^{11 \equiv 3 \pmod{8}} = -(-1) = 1.$$

Example 5.3.9 Довести, що 397 – просте число.

Нехай $p \mid 397$ – якийсь простий множник. Тоді маємо $397 \equiv 0 \pmod{p}$.

Зауважимо, що $397 = 20^2 - 3$, а тому звідси $20^2 \equiv 3 \pmod{p}$, тобто

$$\left(\frac{3}{p} \right) = 1. \text{ Але ця рівність можлива лише при } p \equiv 1, 11 \pmod{12}.$$

Тоді звідси $p \in \{1, 11, 13\}$. Нам досить саме такі числа. Серед всіх простих чисел 11, 13 явні кандидати. Але якщо перевірити, то $11 \nmid 397$, $13 \nmid 397$, тож єдиний можливий варіант – це $p = 1$.

Тобто простих дільників числа 397 ми не маємо. Отже, 397 – просте.

Remark 5.3.10 $\left(\frac{-2}{p} \right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1, 3 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv 5, 7 \pmod{8} \end{cases}.$

Показати неважко, але мені це знадобиться зараз.

Theorem 5.3.11 Кількість простих чисел вигляду $8k + 3$ – нескінченна.

Proof.

Припустимо, що $p_1, \dots, p_n$ – лише вони прості формату $8k + 3$. Позначу $x = p_1 \dots p_n$. Причому варто зауважити, що $x \equiv 1, 3 \pmod{8}$.

Побудуємо число $N = x^2 + 2$. Маємо $N \equiv 3 \pmod{8}$, ще знадобиться.

Нехай $p \mid N$, тоді $N \equiv 0 \pmod{p} \implies x^2 \equiv -2 \pmod{p}$. Тобто -2 – квадратичний лишок $\pmod{p}$,

а тому звідси $\left(\frac{-2}{p} \right) = 1$. Проте це виконується при $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$.

Отже, якщо $p \mid N$, то обов'язково $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$. Серед цих простих чисел існує просте q , для якого якраз $q \equiv 3 \pmod{8}$. Бо якби абсолютно всі прості числа були $\equiv 1 \pmod{8}$, то тоді число $N \equiv 1 \pmod{8}$, якщо N розкласти в добуток простих чисел, що суперечить нашій умові.

Отже, принаймні якийсь $q \equiv 3 \pmod{8}$, але тоді $q = p_j$. Отже,

$$p_j \mid N, p_j \mid (p_1 \dots p_n)^2 \implies p_j \mid 2 \implies p_j = 2. \text{ Суперечність!} \quad \blacksquare$$

5.4 Всі можливі прості числа, при яких деяке число – квадратичний лишок

Нехай $a \in \mathbb{N}$. Поставимо таке питання: при яких простих p число a буде квадратичним лишком за $\pmod{p}$?

Почнемо з випадку, коли $a = q$ – просте число.

Theorem 5.4.1 Нехай $q \equiv 1 \pmod{4}$. Тоді

$$q - \text{квадратичний лишок } \pmod{p} \iff p \equiv r \pmod{q}, \text{ де } r - \text{квадратичний лишок } \pmod{q}.$$

Proof.

$$q - \text{квадратичний лишок } \pmod{p} \iff \left(\frac{q}{p} \right) = 1 \xleftrightarrow{\text{з-н квадратичної взаємності}}$$

$$\iff \left(\frac{p}{q} \right) = 1 \iff p - \text{квадратичний лишок } \pmod{q} \iff p \equiv r \pmod{q}, \text{ де } r - \text{квадратичний лишок } \pmod{q}. \quad \blacksquare$$

Example 5.4.2 Розглянемо $q = 5$, яке потрапляє в умову $q \equiv 1 \pmod{4}$. Ми вже знаємо, при яких p це число q буде квадратичним лишком $\pmod{p}$. Нам треба взяти всі квадратичні лишки за $\pmod{q}$, це будуть наші p .

За $\pmod{q}$, тобто $\pmod{5}$ у нас числа 1, 4 – квадратичні лишки.

$$\text{Отже, } \left(\frac{5}{p} \right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{5} \text{ або } p \equiv 4 \pmod{5} \\ -1, & p \equiv 2 \pmod{5} \text{ або } p \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}.$$

Theorem 5.4.3 Нехай $q \equiv 3 \pmod{4}$. Тоді

$$q - \text{квадратичний лишок } \pmod{p} \iff p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}, \text{ де } b - \text{непарне число, причому } q \nmid b.$$

Remark 5.4.4 Окремо зроблю вставку. Нехай $q \equiv 3 \pmod{4}$. Тоді

$$s - \text{квадратичний нелишок } \pmod{q} \iff (-s) - \text{квадратичний лишок } \pmod{q}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: q – квадратичний лишок $(\text{mod } p)$, тобто $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$. Закон про квадратичну взаємність каже, що $\left(\frac{p}{q}\right) = 1 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$. Існують два випадки, які треба розглянути ретельно.

1) Нехай $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$, а також $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$. Із цих умов випливають, що $p \equiv 3 \pmod{4}$, а також p – нелишок $(\text{mod } q)$. Але за зауваженням $(-p)$ буде лишком $(\text{mod } q)$, тож існує число b , для якого $b^2 \equiv -p \pmod{q}$. Можемо припускати, що b – непарне. Адже якщо b – парне, то замінимо на $b' = b + q$. Дане припущення дає нам $b^2 \equiv 1 \pmod{4}$, тобто $p \equiv 3 \equiv -b^2 \pmod{4}$. Оскільки ще $p \equiv -b^2 \pmod{q}$, то звідси $p \equiv -b^2 \pmod{4q}$.

2) Нехай $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$, а також $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$. Із двох умов випливають, що $p \equiv 1 \pmod{4}$, а також p – квадратичний лишок $(\text{mod } q)$, тобто існує b (яке аналогічно припускається як непарне), для якого $p \equiv b^2 \pmod{q}$. Тоді миттєво $p \equiv b^2 \pmod{4q}$.

$\Leftarrow$ Дано: $p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}$, де b – непарне.

Якщо $p \equiv b^2 \pmod{4q}$, то звідси $\begin{cases} p \equiv b^2 \stackrel{b - \text{непарне}}{\equiv} 1 \pmod{4} \\ p \equiv b^2 \pmod{q} \end{cases}$. Перше рівняння каже, що $(-1)^{\frac{p-1}{2}} =$

1, а друге – що $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$. Тоді за квадратичною взаємністю $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$.

Якщо $p \equiv -b^2 \pmod{4q}$, тодесь аналогічно $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$. ■

Example 5.4.5 Розглянемо число $q = 3$, яке потрапляє в умову $q \equiv 3 \pmod{4}$. Ми вже знаємо, при яких p це число q буде квадратичним лишком $(\text{mod } p)$. Нам треба взяти всі можливі b^2 за $(\text{mod } 4q)$, тобто $(\text{mod } 12)$, де b – непарне число, яке не ділиться на 3. Числа $1^2, 5^2, 7^2, 11^2$ – всі вони $\equiv 1 \pmod{12}$.

Отже, $\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{12} \\ -1, & p \equiv \pm 5 \pmod{12} \end{cases}$.

5.5 Символ Якобі

Definition 5.5.1 Нехай a – будь-яке число та b – непарне додатне число, нехай його розклад $b = p_1 p_2 \dots p_m$ (тут не обов'язково різні).

Символ Якобі визначається таким чином:

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \dots \left(\frac{a}{p_m}\right)$$

У правій частині стоять символи Лежандра за кожним простим.

Proposition 5.5.2 Нехай символ Якобі $\left(\frac{a}{b}\right) = -1$. Тоді a – квадратичний нелишок $(\text{mod } b)$. *Вправа: довести.*

Remark 5.5.3 Якщо символ Якобі $\left(\frac{a}{b}\right) = 1$, то **не обов'язково** a – квадратичний лишок $(\text{mod } b)$.

Example 5.5.4 Зокрема $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$. Проте можна перевірити, що 2 – квадратичний нелишок $(\text{mod } 15)$.

Proposition 5.5.5 Властивості

Справедливе наступне:

1) $a_1 \equiv a_2 \pmod{b} \implies \left(\frac{a_1}{b}\right) = \left(\frac{a_2}{b}\right)$;

2) $\left(\frac{a_1 a_2}{b}\right) = \left(\frac{a_1}{b}\right) \left(\frac{a_2}{b}\right)$;

3) $\left(\frac{a}{b_1 b_2}\right) = \left(\frac{a}{b_1}\right) \left(\frac{a}{b_2}\right)$.

Перші два випливають з властивостей символу Лежандра, третя легко доводиться.

Proposition 5.5.6 $\left(\frac{-1}{b}\right) = (-1)^{\frac{b-1}{2}}.$

Proof.

Нехай $b = p_1 \dots p_m$ – розклад на прості множники (не обов’язково різні). Тоді

$$\left(\frac{-1}{b}\right) = \left(\frac{-1}{p_1}\right) \dots \left(\frac{-1}{p_m}\right) = (-1)^{\frac{p_1-1}{2}} \dots (-1)^{\frac{p_m-1}{2}} = (-1)^{\frac{p_1-1}{2} + \dots + \frac{p_m-1}{2}} \stackrel{?}{=} \\ = (-1)^{\frac{p_1 \dots p_m - 1}{2}} = (-1)^{\frac{b-1}{2}}.$$

Червона рівність буде правдивою, тільки треба довести наступне: якщо r, s – непарні числа, то $\frac{rs-1}{2} \equiv \frac{r-1}{2} + \frac{s-1}{2} \pmod{2}$ (це можна узагальнити для кількох непарних простих за МІ).

Оскільки r, s – прості, то $(r-1)(s-1) \equiv 0 \pmod{4}$, а тому $rs-1 \equiv (r-1) + (s-1) \pmod{4}$, а тому звідси $\frac{r-1}{2} + \frac{s-1}{2} \equiv \frac{rs-1}{2} \pmod{2}$. ■

Proposition 5.5.7 $\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}}.$

Proof.

Нехай $b = p_1 \dots p_m$ – розклад на прості множники (не обов’язково різні). Тоді

$$\left(\frac{2}{b}\right) = \left(\frac{2}{p_1}\right) \dots \left(\frac{2}{p_m}\right) = (-1)^{\frac{p_1^2-1}{8}} \dots (-1)^{\frac{p_m^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{p_1^2-1}{8} + \dots + \frac{p_m^2-1}{8}} \stackrel{?}{=} \\ = (-1)^{\frac{p_1^2 \dots p_m^2 - 1}{8}} = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}}.$$

Червона рівність буде правдивою, тільки треба довести наступне: якщо r, s – непарні числа, то $\frac{r^2s^2-1}{8} \equiv \frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8} \pmod{2}$ (це можна узагальнити для кількох непарних простих за МІ).

Оскільки r, s – непарні, то $4 \mid r^2-1$ та $4 \mid s^2-1$, тож $(r^2-1)(s^2-1) \equiv 0 \pmod{16}$, а тому $r^2s^2-1 \equiv (r^2-1) + (s^2-1) \pmod{16}$, а тому звідси $\frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8} \equiv \frac{rs-1}{8} \pmod{2}$. ■

Theorem 5.5.8 Узагальнений квадратичний закон взаємності

Нехай a, b – обидва додатні непарні числа. Тоді $\left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{b}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2}}.$

Proof.

Нехай в нас такі розклади на прості (не обов’язково різні):

$$a = q_1 \dots q_l;$$

$$b = p_1 \dots p_m.$$

$$\text{Звідси } \left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{b}{a}\right) = \prod_i \prod_j \left(\frac{q_i}{p_j}\right) \left(\frac{p_j}{q_i}\right) = (-1)^{\sum_i \sum_j \frac{q_i-1}{2} \frac{p_j-1}{2}}.$$

Утім в позапопередньому твердженні був факт на останньому абзаці, який можна тут використати. Зокрема

$$\sum_i \sum_j \frac{q_i-1}{2} \frac{p_j-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} \sum_j \frac{p_j-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2} \pmod{2}.$$

$$\text{Отже, } \left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{b}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2}}. \quad \blacksquare$$

Theorem 5.5.9 Нехай a – число, що не є квадратом. Тоді існує нескінченне число простих чисел p , для яких a – квадратичний нелишок $\pmod{p}$.

Remark 5.5.10 Досить цю теорему довести для випадку, коли a – вільне від квадратів.

Якщо $\tilde{a}$ – інше число, що не квадрат, то можна записати як $\tilde{a} = c^2 a$, де a – вільне від квадратів. Далі просто треба розписати через символ Якобі.

Proof.

Отже, маємо a – вільне від квадратів, тобто $a = 2^e q_1 \dots q_n$, де всі q_i – різні непарні прості та $e \in \{0, 1\}$.

I. *Випадок, коли $a > 2$.*

Тобто тоді існує непарний простий множник в розкладі.

Припустимо, що в нас скінченна кількість простих чисел, для яких a – квадратичний нелишок $(\text{mod } p)$. Серед них оберемо ті прості числа, які не потрапили в розклад a . Це буде множина $\{l_1, \dots, l_k\}$.

Оскільки q_n – непарне просте, то існує квадратичний нелишок s . Далі розглянемо систему:
$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{l_j}, & j = 1, \dots, k \\ x \equiv 1 \pmod{8} \\ x \equiv 1 \pmod{q_i}, & i = 1, \dots, n \\ x \equiv s \pmod{q_n} \end{cases}$$

За китайською теоремою про остачі маємо розв’язок системи b . Число b непарне в силу другого рівняння (тому можна символ Якобі використати). Нехай $b = p_1 \dots p_m$ має такий розклад.

Оскільки $b \equiv 1 \pmod{8}$, то $\left(\frac{2}{b}\right) = 1$ та $\left(\frac{q_i}{b}\right) = \left(\frac{b}{q_i}\right)$. Отже,

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b}\right) &= \left(\frac{2}{b}\right)^e \left(\frac{q_1}{b}\right) \dots \left(\frac{q_{n-1}}{b}\right) \left(\frac{q_n}{b}\right) = \left(\frac{b}{q_1}\right) \dots \left(\frac{b}{q_{n-1}}\right) \left(\frac{b}{q_n}\right) = \\ &= \left(\frac{1}{q_1}\right) \dots \left(\frac{1}{q_{n-1}}\right) \left(\frac{s}{q_n}\right) = -1. \end{aligned}$$

Із іншого боку, маємо

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \dots \left(\frac{a}{p_m}\right).$$

Внаслідок чого $\left(\frac{a}{p_i}\right) = -1$ для деякого i . Із першого рівняння системи випливає, що жодний $l_j \nmid b$.

Значить, жодний $l_j \neq p_i$, тоді звідси $p_i \notin \{l_1, \dots, l_k\}$.

Отже, для вільного від квадрату числа $a > 2$ існує просте число $p \notin \{2, l_1, \dots, l_k\}$, для якого $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ – суперечність!

II. *Випадок, коли $a = 2$.*

Робимо те саме припущення. Беремо схожу множину $\{l_1, \dots, l_k\}$, але викинемо 3. Розглянемо число $b = 8l_1 \dots l_k + 3$, яке не ділиться на 3 та на жодний l_j . Оскільки $b \equiv 3 \pmod{8}$, то $\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}} = -1$. Далі розкладемо $b = p_1 \dots p_m$. Тоді аналогічними міркуваннями отримуємо $\left(\frac{2}{p_i}\right) = -1$ для деякого i , тому так само $p_i \notin \{3, l_1, \dots, l_k\}$ – така сама суперечність. ■

5.6 Квадратні конгруенції

Розглянемо таке конгруентне рівняння:

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p},$$

де p – непарне просте число та $p \nmid a$. Мета: розв’язати його.

За умовою, $\gcd(a, p) = 1 \implies \gcd(4a, p) = 1$, тоді маємо еквівалентне рівняння:

$$4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p}$$

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

Зробимо тимчасові заміни $2ax + b = y$, а також $b^2 - 4ac = D$ – отримаємо ось таку еквівалентну задачу:

$$y^2 \equiv D \pmod{p}$$

Нехай x_0 – розв’язок початкового рівняння, тоді

$$(2ax_0 + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

$$y_0^2 \equiv D \pmod{p}$$

Тобто D – квадратичний лишок $(\text{mod } p)$.

Нехай $y^2 \equiv D \pmod{p}$ та D – квадратичний лишок. Тобто y_0 – розв’язок даного рівняння, а також $p - y_0$ буде розв’язком, причому вони неконгруентні. Неважко це показати. Тоді $2ax + b \equiv y_0 \pmod{p}$ або $2ax + b \equiv p - y_0 \pmod{p}$. У двох рівняннях розв’язок існувати буде, оскільки $\gcd(a, p) = 1 \implies \gcd(2a, p) = 1$.

Висновок:

Theorem 5.6.1 Задано p – непарне просте число та $p \nmid a$.
 $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ має розв’язок $\iff D = b^2 - 4ac$ – квадратичний лишок $\pmod{p}$ або $D = 0$.

Example 5.6.2 Розв’язати рівняння $x^2 + 7x + 10 \equiv 0 \pmod{11}$.

Маємо 11 – непарне просте число та $\gcd(1, 11) = 1$, тож спрацює алгоритм розв’язку вище, отримаємо еквівалентне рівняння:

$$(2x + 7)^2 \equiv 9 \pmod{11}.$$

Заміна: $2x + 7 = y$, тоді отримаємо

$$y^2 \equiv 9 \pmod{11}.$$

Зауважимо, що $y \equiv 3 \pmod{11}$ та $y \equiv 8 \pmod{11}$ будуть розв’язками.

$$\text{Тоді } \begin{cases} 2x + 7 \equiv 3 \pmod{11} \\ 2x + 7 \equiv 8 \pmod{11} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv 9 \pmod{11} \\ x \equiv 6 \pmod{11} \end{cases}.$$

6 Репрезентація чисел як сума квадратів

6.1 Сума двох квадратів

Наразі порушується питання, коли можна число $n \in \mathbb{N}$ записати як суму квадратів, тобто $n = a^2 + b^2$.

Lemma 6.1.1 Задані n, m – числа, які записуються як сума двох квадратів. Тоді mn теж записується як сума двох квадратів.

Proof.

Маємо ось такі репрезентації: $n = a^2 + b^2$, $m = c^2 + d^2$.

Тоді, використавши алгебраїчні перетворення, отримаємо:

$$\begin{aligned} mn &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 = \\ &= (ac)^2 + 2acbd + (bd)^2 + (ad)^2 - 2adb + (bc)^2 = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2. \end{aligned}$$

Lemma 6.1.2 Задано p – таке просте число, що $p \equiv 3 \pmod{4}$. Відомо, що $p \mid x^2 + y^2$. Тоді $p \mid x$ та $p \mid y$.

Proof.

Маємо $p \mid x^2 + y^2$, тобто $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$, або $x^2 \equiv -y^2 \pmod{p}$.

Припустимо, що умова $p \mid x$ та $p \mid y$ не виконуються. Є три випадки:

I. $p \mid x$, але $p \nmid y$. Тоді ми отримаємо $0 \equiv -y^2 \pmod{p}$ – неможливо.

II. $p \nmid x$, але $p \mid y$ – аналогічно.

III. $p \nmid x$ та $p \nmid y$. Тоді за малою теоремою Ферма,

$$1 \equiv x^{p-1} = (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-y^2)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} y^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Причому оскільки $p \equiv 3 \pmod{4}$, то тоді маємо $1 \equiv -1 \pmod{p}$, що можливо при $p = 2$, хоча $2 \not\equiv 3 \pmod{4}$.

У всіх трьох випадках ми отримали суперечність!

Proposition 6.1.3 Задано p – таке просте число, що $p \equiv 3 \pmod{4}$. Тоді p не розписується як сума двох квадратів.

Proof.

Припустимо, що $p = a^2 + b^2$, але тут же отримаємо, що $p \mid a^2 + b^2 \implies p \mid a$, $p \mid b$. Тобто звідси $a = k_1p$, $b = k_2p$. Отже,

$$p = p^2(k_1^2 + k_2^2) \implies 1 = p(k_1^2 + k_2^2).$$

Ясно, що така рівність неможлива, а тому суперечність!

Lemma 6.1.4 Лема Туе

Задано p – просте число та таке a , щоб $p \nmid a$. Тоді $ax \equiv y \pmod{p}$ має цілий розв'язок (x_0, y_0) , причому $0 < |x_0| < \sqrt{p}$ та $0 < |y_0| < \sqrt{p}$.

Proof.

$$\text{Розглянемо множину } S = \left\{ ax - y \mid \begin{array}{l} 0 \leq x \leq [\sqrt{p}] \\ 0 \leq y \leq [\sqrt{p}] \end{array} \right\}.$$

Зауважимо, що $\#S = (1 + [\sqrt{p}])^2$, причому

$$\#S = (1 + [\sqrt{p}])^2 = 1 + 2[\sqrt{p}] + [\sqrt{p}]^2 > 1 + 2(\sqrt{p} - 1) + (\sqrt{p} - 1)^2 = p.$$

Але за $\pmod{p}$ різних чисел може бути лише p штук. Тоді за принципом Діріхле, на множині S знайдуться принаймні два елементи $ax_1 - y_1$ або $ax_2 - y_2$, що рівні за $\pmod{p}$. Причому важливо, що не може виконуватися одночасно $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$.

Отже, $a(x_1 - y_1) \equiv y_1 - y_2 \pmod{p}$.

Позначимо $x_0 = x_1 - x_2$ та $y_0 = y_1 - y_2$, тоді звідси $ax_0 \equiv y_0 \pmod{p}$ – розв'язок знайшли. Причому $|x_0| < [\sqrt{p}]$, $|y_0| < [\sqrt{p}]$, тобто

$$|x_0|, |y_0| < \sqrt{p}. \text{ Переконаємось, що неможливо мати } x_0 = 0 \text{ або } y_0 = 0.$$

Припустимо, що $x_0 = 0$, тобто $x_1 = x_2$. Тоді $y_0 \equiv 0 \pmod{p}$, тож звідси $y_0 = 0$ – і це єдиний варіант, бо $|y_0| < \sqrt{p}$. Але тоді $y_1 = y_2$, що неможливо. Суперечність!

Аналогічно, припустивши, що $y_0 = 0$, прийдемо до суперечності, але тут ще в силу вступає умова $p \nmid a \implies \gcd(a, p) = 1$.

Theorem 6.1.5 Задано p – непарне просте число.

p розписується як сума двох квадратів $\iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Випливає з **Prp. 6.1.3**.

$\Leftarrow$ Дано: $p \equiv 1 \pmod{4}$. Тобто це означає, що $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, тобто рівняння $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$ має розв'язок, причому $\gcd(a, p) = 1$. За лемою Туе, $ax \equiv y \pmod{p}$ має розв'язок (x_0, y_0) , а тому звідси $-x_0^2 \equiv a^2 x_0^2 = (ax_0)^2 \equiv y_0^2 \pmod{p} \implies x_0^2 + y_0^2 \equiv 0 \pmod{p}$.

Отже, $x_0^2 + y_0^2 = kp$ при $k \geq 1$. Але ми знаємо ще за лемою Туе, що $0 < x_0^2 + y_0^2 < 2p$, а значить, $k = 1$ – єдиний варіант.

Отже, $p = x_0^2 + y_0^2$, тобто розписали як суму двох квадратів. ■

Corollary 6.1.6 Кожне просте число $p \equiv 1 \pmod{4}$ розписується як сума двох квадратів єдиним чином з точністю до перестановки доданків. Ще припускається, що $a^2 = (-a)^2$ – це один випадок.

Proof.

Залишилось, власне, довести єдиність.

Припустимо, що є дві можливості записати число p :

$$p = a^2 + b^2;$$

$$p = c^2 + d^2.$$

Тоді зауважимо, що $a^2 d^2 - c^2 b^2 = p(d^2 - b^2) \equiv 0 \pmod{p}$.

Тобто $(ad - cb)(ad + cb) \equiv 0 \pmod{p}$, а тому оскільки p – просте число, то звідси
$$\begin{cases} ad \equiv cb \pmod{p} \\ ad \equiv -cb \pmod{p} \end{cases}$$

Але із попередньої теореми, ми знаємо, що $a, b, c, d < \sqrt{p}$, тож звідси ми маємо
$$\begin{cases} ad - cb = 0 \\ ad + cb = p \end{cases}$$

Нехай $ad = cb$, тоді $a \mid cb$, а оскільки $\gcd(a, b) = 1$, то звідси маємо $a \mid c$, тобто $c = ka$. Після цього отримаємо $d = bk$. Але тоді

$$p = c^2 + d^2 = k^2(a^2 + b^2), \text{ а щоб була рівність, треба } k = 1. \text{ Разом отримаємо } c = a, b = d.$$

Окремо поясню, чому $\gcd(a, b) = 1$. Припустимо, що $q \mid a$, $q \mid b$, де q – деяке просте число. Тоді звідси $q \mid a^2 + b^2 = p$, тож або $q = 1$, або $q = p$.

При $q = p$ маємо $p \mid a$, $p \mid b$, що не є можливим в силу того, що $p = a^2 + b^2$. Тобто випадок $\gcd(a, b) > 1$ неможливий.

Нехай виконується $ad + cb = p$, тоді звідси

$$p^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ad + bc)^2 + (ac - bd)^2 = p^2 + (ac - bd)^2 \implies ac = bd.$$

Випадок $ac = bd$ аналогічний попередньому випадку. Теж отримаємо в решті-решт $a = c$, $b = d$.

У двох випадках отримали суперечність! ■

Example 6.1.7 Зокрема $p = 13$, має форму $13 = 3^2 + 2^2$.

Definition 6.1.8 Число $m \in \mathbb{Z}$ називається **вільним від квадратів** (або **безквадратним**), якщо

$$\forall n^2 : n^2 \nmid m$$

Тобто жодний квадрат числа не ділить на m .

Remark 6.1.9 Інтуїтивно кажучи, число m називається вільним від квадратів, коли під час розкладу числа m жодне число не виносить за квадратний корінь.

Example 6.1.10 Зокрема маємо такі приклади:

10 – вільний від квадратів. Можна перевірити ручками.

8 – не вільний від квадратів, тому що, інтуїтивно кажучи, $\sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 4} = 2\sqrt{2}$. Тобто ми знайшли число, що можна було винести за корінь.

Remark 6.1.11 Число $m > 2$, що вільний від квадратів, зобов'язаний мати хоча б один непарний простий множник в розкладі.

Бо якщо $m = 2^k$, $k \geq 2$, тобто в розкладі нема непарного простого числа, то це вже не буде вільним від квадратів число, оскільки $2^2 \mid 2^k$.

Theorem 6.1.12 Задано n – таке число, що $n = N^2 m$, де m – вільне від квадратів число.

n розписується як сума двох квадратів $\iff m$ не містить простих множників $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $n = a^2 + b^2 = N^2 m$. Розглянемо випадок $m > 2$.

Нехай $p \mid m$ – деяке непарне просте число. Якщо $\gcd(a, b) = d$, то тоді $a = dr$, $b = ds$, тобто звідси $d^2(r^2 + s^2) = N^2 m$, причому $\gcd(r, s) = 1$.

Оскільки m – вільне від квадратів, то $d^2 \nmid m$, а тому вимагається $d^2 \mid N^2$. Власне, звідси

$$r^2 + s^2 = \frac{N^2}{d^2} m = tp \equiv 0 \pmod{p}.$$

Але оскільки $\gcd(r, s) = 1$, то тоді звідси $\begin{cases} \gcd(r, p) = 1 \\ \gcd(s, p) = 1 \end{cases}$. Бо в інакшому випадку ми отримаємо

$\gcd(r, s) > 1$. Ми розглянемо $\gcd(r, p) = 1$, інший аналогічно.

Тоді має існувати число r' , для якого $rr' \equiv 1 \pmod{p}$, як розв'язок лінійного рівняння. А тому

$$(rr')^2 + (sr')^2 \equiv 1 + (sr')^2 \equiv 0 \pmod{p} \implies (sr')^2 \equiv -1 \pmod{p} \implies \left(\frac{-1}{p}\right) = 1, \text{ а цей випадок}$$

можливий лише при $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Отже, $p \mid m \implies p \not\equiv 3 \pmod{4}$.

$\Leftarrow$ Дано: при $m > 1$ маємо $m = p_1 \dots p_r$, де кожне просте $p_i = 2$ або $p_i \equiv 1 \pmod{4}$. Відомо, що в кожному варіанті p_i допускає розклад на суму двох квадратів, а тому добуток $p_1 \dots p_r$ також допускає розклад на суму двох квадратів. Звідси $m = x^2 + y^2$ при деяких x, y .

Отже, $n = N^2 m = (Nx)^2 + (Ny)^2$ розклали на суму двох квадратів.

Випадок $m = 1$: маємо $n = N^2 = N^2 + 0^2$ – розклали. ■

Corollary 6.1.13 Число $n \in \mathbb{N}$ розписується як сума двох квадратів $\iff$ кожний простий множник $p \equiv 3 \pmod{4}$ має парний степінь.

Example 6.1.14 Зокрема маємо:

459 не розписується як сума двох квадратів, бо $459 = 3^3 \cdot 17$, і тут число 3 має непарний степінь; $153 = 3^2 \cdot 17$, тут 3 має парний степінь, а тому допускає розклад на суму двох квадратів. Зокрема $153 = 3^2(4^2 + 1^2) = 12^2 + 3^2$.

Remark 6.1.15 Довільне число (але не просте число $p \equiv 1 \pmod{4}$), що допускає розклад, не розкладається єдиним чином.

Зокрема $25 = 3^2 + 4^2 = 5^2 + 0^2$. Або ще $745 = 27^2 + 4^2 = 24^2 + 13^2$.

Останній приклад був побудований на основі факту, що коли $a \equiv b \pmod{2}$, то маємо $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$. Тож за бажанням можна ще погенерувати.

Theorem 6.1.16 Задано $n \in \mathbb{N}$.

n розписується як різниця двох квадратів $\iff n \not\equiv 2 \pmod{4}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $n = a^2 - b^2$.

Зауважимо, що $a^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$, для всіх цілих чисел a , тоді звідси $a^2 - b^2 \equiv 0, 1, 3 \pmod{4}$. Тобто не існує таких a, b , для яких $a^2 - b^2 = n \equiv 2 \pmod{4}$.

$\Leftarrow$ Дано: $n \not\equiv 2 \pmod{4}$.

Якщо $n \equiv 1, 3 \pmod{4}$, то тоді $(n+1)$, $(n-1)$ – обидва парні числа, а значить, n розпишемо так:

$$n = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2.$$

Якщо $n \equiv 0 \pmod{4}$, то тоді n розпишемо так:

$$n = \left(\frac{n}{4} + 1\right)^2 - \left(\frac{n}{4} - 1\right)^2. \quad \blacksquare$$

Corollary 6.1.17 Непарне просте число розписується як різниця двох послідовних квадратів єдиним чином.

Proof.

Маємо $p = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. За попередньою теоремою, $a-b = 1$, а оскільки p просте, то звідси $a+b = p$. Отже, $a = \frac{p+1}{2}$, $b = \frac{p-1}{2}$, власне

$$p = \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-1}{2}\right)^2.$$

Тобто задається різниця квадратів однозначно числом p . ■

Remark 6.1.18 Для інших чисел не завжди єдиним чином відбувається розклад в різницю двох квадратів. Зокрема $24 = 7^2 - 5^2 = 5^2 - 1^2$.

У загальному випадку це можна записати ось так:

$n = dd' = \left(\frac{d+d'}{2}\right)^2 - \left(\frac{d-d'}{2}\right)^2$. Тут $d \mid n$, а також $d' = \frac{n}{d}$; припускається, що вони мають однакову парність.

Example 6.1.19 Довести, що якщо n – це сума двох трикутних чисел, то тоді $4n + 1$ розписується як сума двох квадратів.

Дійсно, маємо $n = \frac{m(m+1)}{2} + \frac{k(k+1)}{2}$, тоді

$$\begin{aligned} 4n + 1 &= 2m^2 + 2m + 2k^2 + 2k + 1 = \\ &= m^2 + k^2 + 2km + 2m + 2k + 1 + m^2 - 2km + k^2 = \\ &= (m+k+1)^2 + (m-k)^2. \end{aligned}$$

6.2 Сума більше двох квадратів

Theorem 6.2.1 Теорема Лежандра

Число k розписується як сума 3-х квадратів $\iff k \neq 4^n(8m+7)$, де $m, n \geq 0$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: k – число формату $4^n(8m+7)$. Доведемо, що k не розпишеться як сума трьох квадратів. Спочатку доведемо, що $8m+7$ не записується як сума трьох квадратів. Дійсно, для довільного числа a маємо $a^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$, а значить,

$a^2 + b^2 + c^2 \equiv 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \pmod{8}$, а водночас $8m+7 \equiv 7 \pmod{8}$, а тому рівність $8m+7 = a^2 + b^2 + c^2$ при всіх a, b, c неможлива.

Повернімось до $4^n(8m+7)$ та припустимо, що $4^n(8m+7) = a^2 + b^2 + c^2$ для деяких a, b, c . Тоді a, b, c – всі зобов'язані бути парними в силу того, що ліва частина ділиться на 4. Тобто $a = 2a_1$, $b = 2b_1$, $c = 2c_1$.

$$4^{n-1}(8m+7) = a_1^2 + b_1^2 + c_1^2.$$

Якщо $n-1 \geq 1$, то повторити крок. А там ми дістанемось до рівності $8m+7 = a_l^2 + b_l^2 + c_l^2$. Суперечність!

$\Leftarrow$ В іншу сторону дуже важко, тому просто залишу це як факт. ■

Тобто, в принципі, ми вже знаємо, коли ми можемо записати число $n = a^2 + b^2 + c^2$. Підемо далі.

Лема 6.2.2 Лема Ойлера

Задано n, m – числа, які записуються як сума чотирьох квадратів. Тоді mn теж записується як сума чотирьох квадратів.

Доведення не дуже чесне. Для демонстрації з голови треба знати кватерніони, а це треба підключати апарат абстрактної алгебри.

Proof.

Маємо

$$n = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2;$$

$$m = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2.$$

Тоді, скориставшись не дуже очевидними алгебраїчними перетвореннями, ми отримаємо такий величезний вираз:

$$\begin{aligned} mn &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3)^2 + \\ &+ (a_1b_3 - a_2b_4 - a_3b_1 + a_4b_2)^2 + (a_1b_4 + a_2b_3 - a_3b_2 - a_4b_1)^2. \end{aligned}$$

Лема 6.2.3 Задано p – непарне просте. Тоді $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ має розв'язок (x_0, y_0) , причому $0 \leq x_0 \leq \frac{p-1}{2}$ та $0 \leq y_0 \leq \frac{p-1}{2}$. ■

Proof.

Розглянемо множину

$$S = \left\{ 1 + 0^2, 1 + 1^2, \dots, 1 + \left(\frac{p-1}{2}\right)^2, -0^2, -1^2, \dots, -\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \right\}.$$

Зауважимо, що $\#S = 2 \cdot \left(\frac{p-1}{2} + 1\right) = p + 1 > p$. Але всього p різних чисел за $(\text{mod } p)$. А тому за

принципом Діріхле, мають існувати різні елементи $u, v \in S$, де $u \equiv v \pmod{p}$. Є три сценарії:

I. $u = x^2$ та $v = y^2$. У нас вже $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$, але звідси або $x \equiv y \pmod{p}$, або $x \equiv -y \pmod{p}$ – жодний з двох варіантів неможливий, бо $0 \leq x \leq \frac{p-1}{2}, 0 \leq y \leq \frac{p-1}{2}$.

II. $u = -1 - x^2$ та $v = -1 - y^2$ – аналогічно неможливо за 1).

III. $u = x^2$ та $v = -1 - y^2$ (або навпаки). Тоді звідси $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0$ при обмеженнях x, y .

У трьох випадках довели бажане. ■

Corollary 6.2.4 Задано p – непарне просте число. Тоді існує таке число $k < p$, що kp розписується як сума чотирьох квадратів.

Proof.

Дійсно, за попередньою лемою, $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ має розв'язок. Тобто $x_0^2 + y_0^2 + 1^2 + 0^2 = kp$ при деякому k . Але, знаючи обмеження на x_0, y_0 , отримаємо:

$$kp = x_0^2 + y_0^2 + 1 < \frac{p^2}{4} + \frac{p^2}{4} + 1 < p^2.$$

Отже, якщо існує k , то обов'язково $k < p$. ■

Theorem 6.2.5 Будь-яке просте число p розписується як сума чотирьох квадратів.

Proof.

Для $p = 2$ маємо $2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$.

Далі розглядаємо непарні прості числа. Тоді за наслідком,

$kp = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$, ми оберемо $k < p$, щоб k було найменшим додатним числом. Ми хочемо показати, що $k = 1$.

Припустимо, що k – парне число, тоді w, x, y, z зобов'язані бути: або всі парні, або всі непарні, або два парних та два непарних. У такому випадку $x \equiv y \pmod{2}$ та $z \equiv w \pmod{2}$.

Отже, $\frac{1}{2}(x-y), \frac{1}{2}(x+y), \frac{1}{2}(z-w), \frac{1}{2}(z+w)$ будуть цілими числами, тоді

$$\frac{1}{2}kp = \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 + \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + \left(\frac{z-w}{2}\right)^2 + \left(\frac{z+w}{2}\right)^2.$$

Тобто $\frac{k}{2}p$ є сумою чотирьох квадратів. Але k – найменше число, де kp є сумою чотирьох квадратів,

а отримали $\frac{k}{2}$. Суперечність!

Припустимо далі, що k – непарне, але $k \geq 3$. Звідси ми можемо обрати числа a, b, c, d , щоб $a \equiv x \pmod{k}, b \equiv y \pmod{k}, c \equiv z \pmod{k}, d \equiv w \pmod{k}$;

$$|a| < \frac{k}{2}, |b| < \frac{k}{2}, |c| < \frac{k}{2}, |d| < \frac{k}{2}.$$

На прикладі як знайшли a . Маємо $x = qk + r$. Якщо $r < \frac{k}{2}$, тоді покладемо $a = r$. Якщо $r > \frac{k}{2}$, тоді покладемо $a = r - k$. Ну й ясно, що $a \equiv x \pmod{k}$.

Із цього випливає, що

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv x^2 + y^2 + z^2 + w^2 \equiv 0 \pmod{k}, \text{ тобто}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = nk \text{ для деякого } n \geq 0.$$

У силу обмежень a, b, c, d , ми отримаємо

$$0 \leq nk = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 < 4 \left(\frac{k}{2}\right)^2 = k^2 \implies 0 \leq nk < k^2.$$

Якщо $n = 0$, то тоді звідси $a = b = c = d = 0$. Як наслідок, $k \mid x, k \mid y, k \mid z, k \mid w$, тоді $k^2 \mid kp \implies k \mid p$, що неможливо, бо $1 < k < p$.

Отже, ми маємо $0 < n < k$. Зауважимо тепер, що

$$k^2 np = (kp)(kn) = r^2 + s^2 + t^2 + u^2.$$

За першою лемою, kp, kn – суми чотирьох квадратів, а тому $k^2 np$ – також сума чотирьох квадратів.

Причому

$$r = xa + yb + zc + wd$$

$$\begin{aligned}s &= xb - ya + zd - wc \\ t &= xc - yd - za + wb \\ u &= xd + yc - zb - wa.\end{aligned}$$

Також треба зауважити, що $k \mid r$, $k \mid s$, $k \mid t$, $k \mid u$. На прикладі r пояснення.

$$r = xa + yb + zc + wd \equiv a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod{k}.$$

Таким чином, маємо

$$np = \left(\frac{r}{k}\right)^2 + \left(\frac{s}{k}\right)^2 + \left(\frac{t}{k}\right)^2 + \left(\frac{u}{k}\right)^2.$$

Кожний дріб – ціле число, але при цьому оскільки $0 < n < k$, то ми прийшли до суперечності!

Знову ж таки, k – найменше число, де kp – сума чотирьох квадратів.

Із всіх варіантів залишається лише $k = 1$. ■

Theorem 6.2.6 Теорема Лагранжа

Будь-яке натуральне число представляється як сума чотирьох квадратів. Деякі можуть бути нулями.

Зрозуміло, як доводиться.

Example 6.2.7 Розписати 459 як суму чотирьох квадратів.

Тут активно застосовується лема Ойлера.

$$\begin{aligned}459 &= 3^3 \cdot 17 = 3^2(1^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2)(4^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2) = \\ &= 3^2[(4 + 1 + 0 + 0)^2 + (1 - 4 + 0 - 0)^2 + (0 - 0 - 4 + 0)^2 + (0 + 0 - 1 - 0)^2] = \\ &= 3^2(5^2 + 3^2 + 4^2 + 1^2) = 15^2 + 9^2 + 12^2 + 3^2.\end{aligned}$$

7 Досконалі числа

7.1 Вступ

Definition 7.1.1 Число n називається **досконалим**, якщо n дорівнює сумі всіх його дільників, не включаючи n .

Example 7.1.2 Зокрема 28 має дільники 1, 2, 4, 7, 14, не включаючи самого себе. Водночас $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

Отже, 28 - досконале число.

Proposition 7.1.3 Число n досконале $\iff \sigma(n) = 2n$.

Вказівка: n - досконале $\stackrel{\text{def.}}{\iff} n = \sigma(n) - n$

Theorem 7.1.4 Нехай число $2^k - 1, k > 1$ - просте. Тоді $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$ буде досконалим числом. Кожне парне досконале число має форму числа n .

Proof.

Маємо $2^k - 1 = p$ - якесь парне, а також число $n = 2^{k-1}p$. Оскільки $\gcd(2^{k-1}, p) = 1$, то звідси $\sigma(n) = \sigma(2^{k-1})\sigma(p) = (2^k - 1)(p + 1) = (2^k - 1)2^k = 2n$.

Отже, n - досконале число.

Нехай n - парне досконале число. Тоді запишемо його як $n = 2^{k-1}m, k > 1$, де m - непарне число.

В силу того, що $\gcd(2^{k-1}, m) = 1$, маємо

$$\sigma(n) = \sigma(2^{k-1})\sigma(m) = (2^k - 1)\sigma(m).$$

Оскільки за умовою $\sigma(n) = 2n$, то звідси

$$2^k m = (2^k - 1)\sigma(m).$$

Із цього рівняння вимагається $2^k - 1 \mid m \implies m = (2^k - 1)M$. Отже,

$$\sigma(m) = 2^k M.$$

Оскільки m, M - обидва дільники числа m , маємо

$$2^k M = \sigma(m) \geq m + M = 2^k M.$$

Тобто $2^k M = \sigma(m) = m + M$.

Отже, m має всього лише два дільника: m, M . Значить, m зобов'язане бути простим, а число $M = 1$.

Звідси $m = (2^k - 1)M = 2^k - 1$ - просте число. Остаточно, $n = (2^k - 1)2^k$. ■

Таким чином, знаходження парних досконалих чисел зводиться до знаходження простих чисел формата $2^k - 1$.

Lemma 7.1.5 Задано $a^k - 1$ - парне число, $a > 1, k > 1$.

Тоді $a = 2$, а також k - парне число.

Таке твердження вже було, але тут вона більш загальне.

Proof.

Маємо $a^k - 1 = (a - 1)(a^{k-1} + \dots + a + 1)$.

Множник $a^{k-1} + \dots + a + 1 \geq a + 1 > 1$ та множник $a - 1 \geq 1$. Але оскільки $a^k - 1$ - парне число, то звідси один з двох множників зобов'язаний бути рівним одиниці. Лише можливий $a - 1 = 1 \implies a = 2$.

Припустімо, що k - складене число, тобто $k = rs$, причому беремо $r > 1, s > 1$. Тому

$$a^k - 1 = (a^r)^s - 1 = (a^r - 1)(a^{r(s-1)} + \dots + a^r + 1).$$

Кожний з множників явно більше одиниці, тобто $a^k - 1$ стане складеним числом. Суперечність! ■

Theorem 7.1.6 Задано n - парне досконале число.

Тоді n закінчується цифрою 6 або 8.

Proof.

Маємо $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$, згідно з попередньою теоремою, де $2^k - 1$ - просте. А значить, k також просте.

При $k = 2$ маємо $n = 6$ - виконана теорема.

При $k \equiv 1 \pmod{4}$ маємо

$$n = 2^{4m}(2^{4m+1} - 1) = 2^{8m+1} - 2^{4m} = 2 \cdot 16^{2m} - 16^m.$$

Індуктивно можна довести, що $16^t \equiv 6 \pmod{10}, t \in \mathbb{N}$. Значить,

$$n \equiv 2 \cdot 6 - 6 = 6 \pmod{10}.$$

При $k \equiv 3 \pmod{4}$ маємо

$$n = 2^{2m+2}(2^{4m+3} - 1) = 2^{8m+5} - 2^{4m+2} = 2 \cdot 16^{2m+1} - 4 \cdot 16^m.$$

$$n \equiv 2 \cdot 6 - 4 \cdot 6 = 8 \pmod{10}. \quad \blacksquare$$

Remark 7.1.7 Насправді, можна більш строго теорему дати. Власне, кожне парне досконале число закінчується цифрами 6 або 28.

7.2 Трошки про числа Мерсенна

Theorem 7.2.1 Нехай p та $q = 2p + 1$ - прості числа.

Тоді або $q \mid M_p$, або виключно $q \mid M_p + 2$. Тут M_p - число Мерсенна.

Proof.

За малою теоремою Ферма, $2^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ або

$$(2^{\frac{q-1}{2}} - 1)(2^{\frac{q-1}{2}} + 1) = (2^p - 1)(2^p + 1) \equiv 0 \pmod{q}.$$

$$M_p(M_p + 2) \equiv 0 \pmod{q}.$$

Отже, $q \mid M_p(M_p + 2)$, тоді в силу простоти q , маємо $q \mid M_p$ або $q \mid M_p + 2$.

Одночасно не можуть, бо тоді буде $q \mid 2$, що суперечить умові. $\blacksquare$

Example 7.2.2 Приклад застосування теореми полягає в наступному. Нехай $p = 23$ та $q = 2p + 1 = 47$ - вони обидва прості. Тоді або $47 \mid M_{23}$, або $47 \mid M_{23} + 2$ - лише один варіант з двох.

Можна показати, що справді $2^{23} \equiv 1 \pmod{47}$, а тому $47 \mid M_{23}$.

А це означає, що $M_{23} = 2^{23} - 1$ - складене число.

Theorem 7.2.3 Нехай $q = 2n + 1$ - просте число. Тоді

$$q \mid M_n \iff q \equiv 1 \text{ або } 7 \pmod{8}$$

$$q \mid M_n + 2 \iff q \equiv 3 \text{ або } 5 \pmod{8}$$

Proof.

Доведу лише перший випадок, бо другий аналогічний.

$$q \mid M_n \iff 2^n = 2^{\frac{q-1}{2}} \equiv 1 \pmod{q} \iff 2^{q-1} \equiv 1 \pmod{q} \iff$$

$$\iff \left(\frac{2}{q}\right) = 1 \iff q \equiv 1, 7 \pmod{8}. \quad \blacksquare$$

Corollary 7.2.4 Нехай $p \equiv 3 \pmod{4}$ та $q = 2p + 1$ - прості числа.

Тоді $q \mid M_p$.

Таким чином, для чисел $p \in \{11, 23, 83, 131, 179, 181, 239, 251\}$ число $q = 2p + 1$ буде також простим, а тому число M_p стане складеним.

Theorem 7.2.5 Задано p - непарне просте число.

Тоді будь-який дільник M_p є числом формату $2kp + 1$.

Proof.

Нехай q - просте число та $q \mid M_p$, тобто $2^p \equiv 1 \pmod{q}$.

Якщо позначити $\text{ord}_q(2) = k$, то тоді $k \mid p$. Причому $k \neq 1$, бо в інакшому випадку було б $q \mid 1$.

$k \mid p$ та $k > 1$, а оскільки p - просте, то тоді $k = p$.

Також маємо $k \mid q - 1$, тобто $p \mid q - 1 \implies q = 1 + pt$.

Число t зобов'язане бути парним, бо в інакшому випадку стало б число q парним, а це вже порушує умову простоти числа q .

Таким чином, $q = 2kp + 1$. $\blacksquare$

Theorem 7.2.6 Задано p - непарне просте число.

Тоді будь-який простий дільник q числа M_p буде $\equiv \pm 1 \pmod{8}$.

Proof.

Нехай $q = 2n + 1$ - простий дільник M_p . Позначимо число $a = 2^{\frac{p+1}{2}}$, тоді отримаємо:

$$a^2 - 2 = 2^{p+1} - 2 = 2M_p \equiv 0 \pmod{q}.$$

Піднесемо до n -їй степені - отримаємо:

$$a^{2n} = a^{q-1} \equiv 2^n \pmod{q}.$$

Оскільки q - непарне число, то тоді $\gcd(a, q) = 1$, а тому $a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ за Ферма. Тобто звідси $2^n \equiv 1 \pmod{q} \implies q \mid M_n \implies q \equiv \pm 1 \pmod{8}$. $\blacksquare$

Theorem 7.2.7 Теорема Ойлера

Задано n - непарне доскональне число.

Тоді $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$, де p_i - різні непарні прості числа, а також $p_i \equiv k_i \equiv 1 \pmod{4}$.

Proof.

Маємо $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ - досконале число. Тоді

$$2n = \sigma(n) = \sigma(p_1^{k_1}) \dots \sigma(p_r^{k_r}).$$

Раз n - непарне, то тоді $n \equiv 1, 3 \pmod{4} \implies 2n \equiv 2 \pmod{4}$.

Значить, $2 \mid \sigma(n)$, але $4 \nmid \sigma(n)$.

Це означає, що (не втрачаючи загальності) $\sigma(p_1^{k_1})$ має бути парним (але не ділитись на 4), а всі решта - непарні.

Всі p_i - непарні прості в силу непарності n .

Випадок $p_i \equiv 3 \equiv -1 \pmod{4}$.

$$\sigma(p_i^{k_i}) = 1 + p_i + \dots + p_i^{k_i} \equiv 1 + (-1) + \dots + (-1)^{k_i} \equiv$$

$$\equiv \begin{cases} 0 \pmod{4}, & k_i \text{ непарне} \\ 1 \pmod{4}, & k_i \text{ парне} \end{cases}.$$

Оскільки $\sigma(p_1^{k_1}) \equiv 2 \pmod{4}$, то тоді звідси $p_1 \equiv 1 \pmod{4}$. Бо в іншому випадку було б $\sigma(p_1^{k_1}) \equiv 0$ або $1 \pmod{4}$, що неможливо.

Коли $\sigma(p_i^{k_i}) \equiv 0 \pmod{4}$ при $i = 2, \dots, r$, то отримаємо: $\sigma(p_i^{k_i})$ - парне, що неможливо. Тому обов'язково $\sigma(p_i^{k_i}) \equiv 1 \pmod{4}$, а значить, k_i - парні.

Випадок $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.

$$\sigma(p_i^{k_i}) = 1 + p_i + \dots + p_i^{k_i} \equiv k_i + 1 \pmod{4}.$$

Оскільки $\sigma(p_1^{k_1}) \equiv 2 \pmod{4}$, то звідси вимагається $k_1 \equiv 1 \pmod{4}$. Для інших $\sigma(p_i^{k_i}) \equiv 1, 3 \pmod{4}$, а тому $\sigma(p_i^{k_i}) \equiv 0, 2 \pmod{4}$, тобто k_i все одно будуть парними. ■

Corollary 7.2.8 Задано n - непарне досконале число.

Тоді $n = p^k m^2$, де $p \nmid m$, $p \equiv k \equiv 1 \pmod{4}$ - просте число. Також $n \equiv 1 \pmod{4}$.

Proof.

Дійсно, $n = p_1^{k_1} (p_2^{j_2} \dots p_r^{j_r})^2 = p^k m^2$.

Оскільки $p \equiv 1 \pmod{4}$, маємо $p^k \equiv 1 \pmod{4}$. Зауважимо, що m - непарне число, тобто $m \equiv 1, 3 \pmod{4}$, а значить, $m^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

Отже, $n = p^k m^2 \equiv 1 \cdot 1 = 1 \pmod{4}$. ■

7.3 Трошки про числа Ферма

Theorem 7.3.1 $641 \mid F_5$. Тут F_n - число Ферма.

Proof.

Позначимо $a = 2^7$ та $b = 5$, таким чином

$$1 + ab = 641.$$

Можна зауважити, що

$$1 + ab - b^4 = 1 + (a - b^3)b + 1 = 1 + 3b = 2^4.$$

Тоді звідси випливає, що

$$\begin{aligned} F_5 &= 2^{2^5} + 1 = 2^{32} + 1 = 2^4 a^4 + 1 = (a + ab - b^4)a^4 + 1 = \\ &= (a + ab)a^4 + (1 - a^4 b^4) = (1 + ab)[a^4 + (1 - ab)(1 + a^4 b^2)] = 641 \cdot n. \end{aligned}$$

Отже, $641 \mid F_5$. ■

Theorem 7.3.2 $\gcd(F_m, F_n) = 1$, де $m > n \geq 0$.

Proof.

Позначимо $d = \gcd(F_m, F_n)$. Всі числа Ферма непарні, а тому d також є непарним. Позначимо $x = 2^{2^n}$ та $k = 2^{m-n}$. Тоді

$$\frac{F_m - 2}{F_n} = \frac{(2^{2^n})^{2^{m-n}} - 1}{2^{2^n} + 1} = \frac{x^k - 1}{x + 1} = x^{k-1} - x^{k-2} + \dots - 1.$$

Таким чином, $F_n \mid F_m - 2$. Оскільки $d \mid F_n$, то тоді $d \mid F_m - 2$. Також $d \mid F_m$, а тому звідси $d \mid 2$. В силу непарності $d = 1$ - єдиний можливий варіант. ■

8 Ланцюгові дробі

8.1 Числа Фібоначчі та властивості

Відомо, що числа Фібоначчі задаються такою послідовністю:

$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

Тобто $u_0 = 0, u_1 = 1, u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n \geq 2$.

Theorem 8.1.1 $\gcd(u_n, u_{n+1}) = 1$, причому для кожного $n \geq 1$.

Proof.

Припустимо, що $d \mid u_n, d \mid u_{n+1}$, але при цьому $d > 1$. Тоді $d \mid u_{n+1} - u_n = u_{n-1}$. Далі $d \mid u_n - u_{n-1} = u_{n-2}$.

Продовжуючи, отримаємо $d \mid u_1 = 1$, а тому $d = 1$. Суперечність! ■

Remark 8.1.2 Можна зауважити, що $u_3 = 2, u_5 = 5, u_7 = 13, u_{11} = 89$. Тобто коли в нас простий індекс, то число Фібоначчі також просте.

Але $u_{19} = 4181 = 37 \cdot 113$ - цей патерн не спрацьовує.

Lemma 8.1.3 $u_{m+n} = u_{m-1}u_n + u_mu_{n+1}$

Proof.

Число m зафіксуємо, доводимо за індукцією по n .

База: $n = 1$, матимемо $u_{m+1} = u_{m-1}u_1 + u_mu_2 = u_m + u_{m-1}$.

Крок: нехай для чисел до k даний вираз виконаний. Доведемо для $k + 1$.

$$u_{m+k} = u_{m-1}u_k + u_mu_{k+1}$$

$$u_{m+(k-1)} = u_{m-1}u_{k-1} + u_mu_k$$

Додамо ці дві рівності:

$$u_{m+k} + u_{m+(k-1)} = u_{m-1}(u_k + u_{k-1}) + u_m(u_{k+1} + u_k).$$

$$u_{m+(k+1)} = u_{m-1}u_{k+1} + u_mu_{k+2}.$$

МІ доведено. ■

Theorem 8.1.4 $u_m \mid u_{mn}$, причому виконано для кожного $m, n \geq 1$.

Proof.

Знову за МІ по n , а число m фіксуємо.

База: $n = 1$. Тоді $u_m \mid u_m$ - ну тут ясно.

Крок: нехай для чисел до k дана теорема виконана. Доведемо для $k + 1$.

Маємо $u_{m(k+1)} = u_{mk+m} = u_{mk-1}u_m + u_{mk}u_{m+1}$.

За МІ, $u_m \mid u_{mk}$, а тому автоматично $u_m \mid u_{m(k+1)}$.

МІ доведено. ■

Lemma 8.1.5 Задано $m = qn + r$. Тоді $\gcd(u_m, u_n) = \gcd(u_r, u_n)$.

Proof.

$$\gcd(u_m, u_n) = \gcd(u_{qn+r}, u_n) = \gcd(u_{qn-1}u_r + u_{qn}u_{r+1}, u_n) \stackrel{(\equiv)}{=} \gcd(u_{qn-1}u_r, u_n).$$

Скористаємось фактом, що $\gcd(a + c, b) = \gcd(a, b)$ при $b \mid c$.

У нашому випадку $u_n \mid u_{qn}$.

$$\stackrel{(\equiv)}{=} \gcd(u_{qn-1}u_r, u_n).$$

Покажемо тепер, що $\gcd(u_{qn-1}, u_n) = 1$. Позначимо тимчасово $\gcd(u_{qn-1}, u_n) = d$. Зараз маємо $d \mid u_n$, а також $u_n \mid u_{qn}$. Миттєво звідси $d \mid u_{qn}$. Але також $d \mid u_{qn-1}$. Але оскільки u_{qn-1}, u_{qn} є сусідніми членами, то звідси $\gcd(u_{qn-1}, u_{qn}) = d = 1$.

Отже, $\gcd(u_{qn-1}u_r, u_n) = \gcd(u_r, u_n)$ в силу того, що $\gcd(u_{qn-1}, u_n) = 1$. ■

Theorem 8.1.6 $\gcd(u_m, u_n) = u_d$, причому $d = \gcd(m, n)$.

Proof.

Припустимо, що $m \geq n$. Застосуємо алгоритм Евкліда:

$$m = q_1n + r_1$$

$$n = q_2r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_{n+1} r_n.$$

Причому $0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_3 < r_2 < r_1 < n$. Тоді за лемою,

$$\gcd(u_m, u_n) = \gcd(u_{r_1}, u_n) = \gcd(u_{r_1}, u_{r_2}) = \dots = \gcd(u_{r_{n-1}}, u_{r_n}).$$

Але оскільки $r_n \mid r_{n-1}$, то за попередньою теоремою, $u_{r_n} \mid u_{r_{n-1}}$, а тому $\gcd(u_{r_{n-1}}, u_{r_n}) = u_{r_n}$. Але водночас r_n - остання ненульова остача, тому $\gcd(m, n) = r_n$.

$$\text{Разом } \gcd(u_m, u_n) = u_{\gcd(m, n)}.$$

■

Corollary 8.1.7 Якщо $u_m \mid u_n$, то тоді $m \mid n$.

Corollary 8.1.8 $u_m \mid u_n \iff m \mid n$ при $m \geq 2$.

Example 8.1.9 Обчислити $\gcd(u_{16}, u_{12}) = \gcd(987, 144)$.

Застосувавши алгоритм Евкліда, отримаємо $\gcd(987, 144) = 3$, а тому звідси

$$\gcd(u_{16}, u_{12}) = 3 = u_4 = u_{\gcd(16, 12)}.$$

Proposition 8.1.10 $u_1 + \dots + u_n = u_{n+2} - 1$.

Вказівка: розписати від 1 до n рівняння $u_n = u_{n+2} - u_{n+1}$.

Proposition 8.1.11 $u_n^2 = u_{n+1}u_{n-1} + (-1)^{n-1}$ для чисел $n \geq 2$.

Proof.

Маємо

$$\begin{aligned} u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} &= u_n(u_{n-1} + u_{n-2}) - u_{n+1}u_{n-1} = \\ &= (u_n - u_{n+1})u_{n-1} + u_n u_{n-2}. \end{aligned}$$

Знаємо, що $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$, а тому отримаємо

$$u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} = (-1)(u_{n-1}^2 - u_n u_{n-2}).$$

Отримали таке рекурентне співвідношення, що можна опустити до

$$\begin{aligned} u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} &= (-1)(u_{n-1}^2 - u_n u_{n-2}) = (-1)^2(u_{n-2}^2 - u_{n-1}u_{n-3}) = \dots \\ &= (-1)^{n-2}(u_2^2 - u_3 u_1) = (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

■

Theorem 8.1.12 Будь-яке натуральне число можна записати як скінченну суму різних чисел Фібоначчі.

Proof.

Достатньо показати за МІ по $n > 2$, що кожне число $1, 2, 3, \dots, u_n - 1$ є сумою чисел із множини $\{u_1, u_2, \dots, u_{n-2}\}$ без повторень.

База: $n = 3$. Маємо лише число 1 зі списку, але $1 = u_2$.

Крок: нехай це твердження виконано для $n = k$. Тобто нехай числа $1, 2, \dots, u_k - 1$ розписані як сума різних чисел зі $\{u_1, \dots, u_{k-2}\}$.

Оберемо таке число N , щоб $u_k - 1 < N < u_{k+1}$. Це буде тіпа наступне число.

Оскільки $N - u_{k-1} < u_{k+1} - u_{k-1} = u_k$, то за індукцією, $N - u_{k-1}$ розписується як сума різних чисел зі $\{u_1, \dots, u_{k-2}\}$. Тоді число N , а як наслідок, і кожне число $1, 2, 3, \dots, u_{k+1} - 1$ розписується як сума різних чисел зі $\{u_1, \dots, u_{k-1}\}$.

МІ доведено.

■

8.2 Скінченні ланцюгові дроби

Definition 8.2.1 Скінченням ланцюговим дробом назовемо дріб такого вигляду

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}},$$

де $a_0 \in \mathbb{Z}$ та $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$.

Позначення: $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]$.

Remark 8.2.2 Хоча дозволяється a_i бути дійсним, навіть комплексним числом. Це зауваження буде суттєвим лише для майбутньої **Th. 8.2.12**.

Example 8.2.3 $[3; 4, 1, 4, 2] = 3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}} = \frac{170}{53}.$

Remark 8.2.4 Будь-який скінченний ланцюговий дріб буде раціональним числом.

Вказівка: довести за МІ за кількістю a_i .

Theorem 8.2.5 Будь-яке раціональне число можна записати як скінченний ланцюговий дріб.

Proof.

Маємо $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, $b > 0$. За алгоритмом Евкліда, маємо:

$$a = ba_0 + r_1$$

$$b = r_1a_1 + r_2$$

$$r_1 = r_2a_2 + r_3$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = r_{n-1}a_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = r_na_n,$$

причому $0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_3 < r_2 < r_1 < b$.

Зауважимо, що $a_1, \dots, a_n$ є додатними числами, оскільки кожна остача r_k додатна. Перепишемо ці рівняння ось так:

$$\frac{a}{b} = a_0 + \frac{r_1}{b} = a_0 + \frac{1}{\frac{b}{r_1}}$$

$$\frac{b}{r_1} = a_1 + \frac{r_2}{r_1} = a_1 + \frac{1}{\frac{r_1}{r_2}}$$

$$\frac{r_1}{r_2} = a_2 + \frac{r_3}{r_2} = a_2 + \frac{1}{\frac{r_2}{r_3}}$$

$\vdots$

$$\frac{r_{n-1}}{r_n} = a_n.$$

Підставимо в перше рівняння другу рівність, а потім третю рівність тощо. В результаті отримаємо ланцюговий дріб $\frac{a}{b} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$. ■

Example 8.2.6 Представимо $\frac{19}{51}$ як ланцюговий дріб. Застосовуючи алгоритм Евкліда кілька разів, отримаємо:

$$\begin{aligned} \frac{19}{51} &= \frac{1}{\frac{51}{19}} = \frac{1}{2 + \frac{13}{19}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{19}{13}}} = \\ &= \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{6}{13}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{13}{6}}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{6}}}}. \end{aligned}$$

$$\text{Отже, } \frac{19}{51} = [0; 2, 1, 2, 6].$$

Remark 8.2.7 Репрезентація раціонального числа на ланцюговий дріб не єдина.

Для $a_n > 1$ маємо $a_n = (a_n - 1) + 1 = (a_n - 1) + \frac{1}{1}$.

Отже, $[a_0; a_1, \dots, a_n] = [a_0; a_1, \dots, a_n - 1, 1]$.

Для $a_n = 1$ маємо $a_{n-1} + \frac{1}{a_n} = a_{n-1} + 1$.

Отже, $[a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_n] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_{n-1} + 1]$.

Таким чином, кожне раціональне число має дві репрезентації: одна з парною кількістю, друга з непарною кількістю (причому інших вже нема).

Example 8.2.8 Зокрема $\frac{19}{51} = [0; 2, 1, 2, 6] \stackrel{\text{або}}{=} [0; 2, 1, 2, 5, 1]$.

Example 8.2.9 Більш важливий

Запишемо $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ як ланцюговий дріб (тут числа Фібоначчі). Нам уже відомо, що $\gcd(u_{n+1}, u_n) = 1$

завжди, а тому буде $n - 1$ рівнянь в алгоритмі Евкліда

$$u_{n+1} = 1 \cdot u_n + u_{n-1}$$

$$u_n = 1 \cdot u_{n-1} + u_{n-2}$$

$\vdots$

$$u_4 = 1 \cdot u_3 + u_2$$

$$u_3 = 2u_2.$$

Таким чином, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = [1; 1, 1, \dots, 1, 2]$, але згідно з зауваженням про розклад, ми можемо це записати інакше:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = [1; 1, 1, \dots, 1, 1, 1], \text{ причому тут } n + 1 \text{ одиничок.}$$

Definition 8.2.10 Нехай задано $[a_0; a_1, \dots, a_n]$. Зробимо позначення:

$$C_k = [a_0; a_1, \dots, a_k], \quad 0 \leq k \leq n,$$

тобто C_k – ланцюговий дріб, що на початку, але без частини після a_k .

Число C_k хтось називає **k -им раціональним вкороченням** або **k -им підхідним дробом**. Англіською це називають **k -th convergent**.

Мені подобається C_k називати **k -тим збіжником**.

Example 8.2.11 Зокрема маємо $\frac{19}{51} = [0; 2, 1, 2, 6]$, тож звідси

$$C_0 = [0] = 0$$

$$C_1 = [0; 2] = \frac{1}{2}$$

$$C_2 = [0; 2, 1] = \frac{1}{3}$$

$$C_3 = [0; 2, 1, 2] = \frac{3}{8}$$

$$C_4 = [0; 2, 1, 2, 6] = \frac{19}{51}.$$

Theorem 8.2.12 Задано $[a_0; a_2, \dots, a_n]$ – ланцюговий дріб. Тоді $C_k = \frac{p_k}{q_k}$, де числа p_k, q_k задаються так:

$$\begin{aligned} p_0 &= a_0 & q_0 &= 1 \\ p_1 &= a_1 a_0 + 1 & q_1 &= a_1 \\ p_k &= a_k p_{k-1} + p_{k-2} & q_k &= a_k q_{k-1} + q_{k-2}. \end{aligned}$$

Proof.

База індукції при C_0, C_1 буде неважко.

Крок індукції: нехай для будь-якого ланцюгового дроби та для $2 \leq m < n$ виконується теорема, зокрема й рівність

$$C_m = [a_0; a_1, \dots, a_{m-1}, a_m] = \frac{p_m}{q_m} = \frac{a_m p_{m-1} + p_{m-2}}{a_m q_{m-1} + q_{m-2}}.$$

Доведемо це твердження для C_{m+1} .

Зазначимо, що $p_{m-1}, q_{m-1}, p_{m-2}, q_{m-2}$ напряду залежать від $a_1, \dots, a_{m-1}$, але жодним чином не залежать від a_m . Отже, в рівнянні вище ми a_m замінимо на $a_m + \frac{1}{a_{m+1}}$ – отримаємо:

$$\begin{aligned} \left[a_0; a_1, \dots, a_{m-1}, a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right] &= \frac{\left(a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right) p_{m-1} + p_{m-2}}{\left(a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right) q_{m-1} + q_{m-2}}. \\ \left[a_0; a_1, \dots, a_{m-1}, a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right] &= [a_0; a_1, \dots, a_{m-1}, a_m, a_{m+1}] = C_{m+1}. \\ C_{m+1} &= \frac{\left(a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right) p_{m-1} + p_{m-2}}{\left(a_m + \frac{1}{a_{m+1}} \right) q_{m-1} + q_{m-2}} = \frac{a_{m+1}(a_m p_{m-1} + p_{m-2}) + p_{m-1}}{a_{m+1}(a_m q_{m-1} + q_{m-2}) + q_{m-1}} = \end{aligned}$$

$$= \frac{a_{m+1}p_m + p_{m-1}}{a_{m+1}q_m + q_{m-1}}.$$

МІ доведено. ■

Theorem 8.2.13 Задано $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ – ланцюговий дріб та C_k . Тоді $p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = (-1)^{k-1}$ при $1 \leq k \leq n$.

Proof.

База індукції: при $k = 1$ теж зрозуміла.

Крок індукції: нехай ця формула виконана для $1 \leq m < n$, тоді

$$p_{m+1}q_m - q_{m+1}p_m = (a_{m+1}p_m + p_{m-1})q_m - (a_{m+1}q_m + q_{m-1})p_m =$$

$$= -(p_m q_{m-1} - q_m p_{m-1}) \stackrel{\text{МІ}}{=} -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

МІ доведено. ■

Corollary 8.2.14 $\gcd(p_k, q_k) = 1$ при $1 \leq k \leq n$.

Коротше, збіжник $C_k = \frac{p_k}{q_k}$ уже нескоротимий дріб.

Example 8.2.15 Розв'яжемо рівняння $172x + 20y = 1000$.

Оскільки $\gcd(172, 20) = 4$, то розв'язок є, а також $43x + 5y = 250$.

Але ми розв'яжемо таке рівняння:

$43x + 5y = 1$ (дане рівняння схоже на рівняння з **Th. 8.2.13**).

Запишемо число $\frac{43}{5}$ як ланцюговий дріб. Це буде $\frac{43}{5} = [8; 1, 1, 2]$, тоді звідси $C_0 = \frac{8}{1}, C_1 = \frac{9}{1}, C_2 = \frac{17}{2}, C_3 = \frac{43}{5}$, а тому отримаємо $p_2 = 17, q_2 = 2, p_3 = 43, q_3 = 5$. За попередньою теоремою,

$$p_3 q_2 - q_3 p_2 = (-1)^{3-1}$$

$$43 \cdot 2 - 5 \cdot 17 = 1$$

$$43 \cdot 500 + 5(-4250) = 250.$$

Знайшли розв'язок $x_0 = 500, y_0 = -4250$, ну а далі легко записати загальний розв'язок. Мені вже лінь.

Lemma 8.2.16 Задано $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ – ланцюговий дріб. Нехай q_k – знаменник C_k . Тоді $q_{k-1} \leq q_k$, причому нерівність строга при $k > 1$.

Proof.

База індукції: $k = 1$, маємо $q_0 = 1 \leq a_1 = q_1$.

Крок індукції: нехай для деякого $1 \leq m < n$ нерівність виконана. Тоді

$$q_{m+1} = a_{m+1}q_m + q_{m-1} > a_{m+1}q_m \geq 1 \cdot q_m = q_m.$$

МІ доведено. ■

Theorem 8.2.17 Послідовність $\{C_{2k}, k \geq 0\}$ – строго зростає. Послідовність $\{C_{2k+1}, k \geq 0\}$ – строго спадає.

Proof.

$$C_{n+2} - C_n = (C_{n+2} - C_{n+1}) + (C_{n+1} - C_n) = \left(\frac{p_{n+2}}{q_{n+2}} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right) + \left(\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right)$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n+2}q_{n+1}} + \frac{(-1)^n}{q_{n+1}q_n} = \frac{(-1)^n(q_{n+2} - q_n)}{q_n q_{n+1} q_{n+2}}.$$

За щойно доведеною лемою, $q_{n+2} > q_{n+1} \geq q_n \implies q_{n+2} - q_n > 0$.

Якщо $n = 2k$, то отримаємо $C_{2k+2} - C_{2k} > 0$.

Якщо $n = 2k + 1$, то отримаємо $C_{2k+3} - C_{2k} < 0$. ■

Theorem 8.2.18 $C_{2k+1} \geq C_{2m}$, для кожного $k, m \geq 0$.

Простіше кажучи, кожне непарне C_i більше за кожне парне C_j .

Proof.

$$C_n - C_{n-1} = \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}}.$$

Підставивши $n = 2j$, отримаємо $C_{2j} < C_{2j-1}$. Скориставшись попередньою теоремою та щойно одержаною оцінкою, отримаємо, що

$$C_{2m} < C_{2m+2k+2} < C_{2m+2k+1} < C_{2k+1}. \quad \blacksquare$$

8.3 Нескінченні ланцюгові дроби

Definition 8.3.1 Нескінченим ланцюговим дробом назвемо дріб такого вигляду

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

де $a_0 \in \mathbb{Z}$ та $a_1, a_2, \dots \in \mathbb{N}$.

Позначення: $[a_0; a_1, a_2, \dots]$

Значення ланцюгового дробу дорівнює

$$[a_0; a_1, a_2, \dots] = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n,$$

де $C_n = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$.

Remark 8.3.2 Аналогічно див. **Rm. 8.2.2**

Proposition 8.3.3 Коректність означення

Якщо визначені $C_n = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n$ існує.

Proof.

Із попереднього підрозділу, маємо такий ланцюг нерівностей:

$$C_0 < C_2 < C_4 < \dots < C_{2n} < C_{2n+1} < \dots < C_5 < C_3 < C_1.$$

Таким чином, послідовність $\{C_{2n}, n \geq 1\}$ не лише монотонно зростає, а ще й обмежена сверху числом C_1 ; послідовність $\{C_{2n+1}, n \geq 1\}$ не лише монотонно спадає, а ще й обмежена знизу числом C_0 . Отже, обидва мають границю за Ваєрштрасом: $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} C_{2n}$ та $\alpha' = \lim_{n \rightarrow \infty} C_{2n+1}$.

Зауважимо, що $\alpha' \leq C_{2n+1}$ та $\alpha \geq C_{2n}$. Отже, маємо

$$\alpha' - \alpha \leq C_{2n+1} - C_{2n} = \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} - \frac{p_{2n}}{q_{2n}} = \frac{1}{q_{2n}q_{2n+1}}.$$

А тому звідси випливає, що

$$0 \leq |\alpha' - \alpha| \leq \frac{1}{q_{2n}q_{2n+1}} < \frac{1}{q_{2n}^2}.$$

Зрозуміло, що q_k строго зростає, а тому й q_{2n} . Таким чином, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : 0 \leq |\alpha' - \alpha| < \frac{1}{q_{2N}^2} < \varepsilon$.

Звідси маємо $\alpha = \alpha'$. Звідси абсолютно всі часткові границі послідовності $\{C_n, n \geq 0\}$ дорівнюють α , а тому звідси $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \alpha$. ■

Example 8.3.4 Зокрема уже доводили, що $C_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} = [1; \underbrace{1, \dots, 1}_n \text{ разів}]$.

Позначимо $x = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n$, тоді звідси отримаємо

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n + u_{n-1}}{u_n} = 1 + \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n-1}}} = 1 + \frac{1}{x}.$$

Розв'язавши рівняння $x = 1 + \frac{1}{x}$, отримаємо додатний корінь $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Отже, $[1; 1, 1, 1, \dots] = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Theorem 8.3.5 $[a_0; a_1, \dots] \notin \mathbb{Q}$.

Proof.

Позначимо $x = [a_0; a_1, \dots]$.

Припустимо, що $x \in \mathbb{Q}$, тобто $x = \frac{a}{b}$. Із попереднього твердження, $C_n \leq x \leq C_{n+1}$, а тому

$$0 < |x - C_n| < |C_{n+1} - C_n| = \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

$$0 < \left| \frac{a}{b} - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \implies 0 < |aq_n - bp_n| < \frac{b}{q_{n+1}}.$$

Оскільки q_k строго зростає, то знайдеться номер N , щоб $\frac{b}{q_{N+1}} < 1$, а тому $0 < |aq_n - bp_n| < 1$. Проте при $a, b, q_n, p_n \in \mathbb{Z}$ отримали суперечність! Бо в середині модуля ціле число, яке не може мати таку оцінку. ■

Theorem 8.3.6 Задані $[a_0; a_1, \dots] = [b_0; b_1, \dots]$ – два нескінченні ланцюгові дробу. Тоді $a_n = b_n, n \geq 0$.

Remark 8.3.7 Перед цим слід зазначити, що виконується рівність:

$$[a_0; a_1, a_2, \dots] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, a_3, \dots]}.$$

Proof.

Маємо $[a_0; a_1, a_2, \dots] = x = [b_0; b_1, b_2, \dots]$, або згідно з зауваженням,

$$a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \dots]} = x = b_0 + \frac{1}{[b_1; b_2, \dots]}.$$

Відомо, що $C_0(a) < x < C_1(a)$, тобто $a_0 < x < a_0 + \frac{1}{a_1}$. Зважаючи, що $a_1 \geq 1$, маємо $a_0 < x < a_0 + 1$, тобто звідси $[x] = a_0$. Аналогічно при $C_0(b) < x < C_1(b)$ отримаємо $[x] = b_0$.

Таким чином, $a_0 = [x] = b_0$, а також звідси $[a_1; a_2, \dots] = [b_1; b_2, \dots]$.

А далі повторюються буквально ті самі кроки, що приводить до рівності $a_n = b_n, n \geq 0$. ■

Corollary 8.3.8 Два різних ланцюгових дробу представляють два різних ірраціональних числа.

Theorem 8.3.9 Будь-яке ірраціональне число можна розписати як нескінченний ланцюговий дріб єдиним чином.

Proof.

Маємо число $x_0 \notin \mathbb{Q}$. Ми хочемо, щоб $x_0 = [a_0; a_1, a_2, \dots]$.

Визначимо числа $a_0, a_1, \dots$ таким чином:

$$a_k = [x_k], \text{ де } x_{k+1} = \frac{1}{x_k - a_k}.$$

За МІ можна довести, що кожний $x_k \notin \mathbb{Q}$. А отже,

$$0 < x_k - a_k = x_k - [x_k] < 1.$$

Тобто $x_{k+1} = \frac{1}{x_k - a_k} > 1$, а звідси $a_{k+1} = [x_{k+1}] \geq 1$.

Тобто $a_0, a_1, a_2, \dots$ – всі додатні, окрім, можливо, a_0 .

Із рівності $x_{k+1} = \frac{1}{x_k - a_k}$ випливає, що $x_k = a_k + \frac{1}{x_{k+1}}$, а тому

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{x_1} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{x_2}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{x_3}}} = \dots =$$

$$= [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, x_{n+1}]$$

Це виконано $\forall n \geq 1$.

Зафіксуємо n . Перші $n+1$ числа C_k із ланцюгового дробу $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ такі самі за значенням як з дробу $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, x_{n+1}] \stackrel{\text{позн.}}{=} C'_{n+1}$.

$$x_0 = C'_{n+1} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, x_{n+1}] = \frac{x_{n+1}p_n + p_{n-1}}{x_{n+1}q_n + q_{n-1}}.$$

Таким чином, отримаємо

$$x_0 - C_n = \frac{x_{n+1}p_n + p_{n-1}}{x_{n+1}q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)(p_nq_{n-1} - q_n p_{n-1})}{(x_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} =$$

$$= \frac{(-1)^n}{(x_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n}.$$

Враховуючи нерівність $x_{n+1} > a_{n+1}$, отримаємо:

$$|x_0 - C_n| = \frac{1}{(x_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} < \frac{1}{(a_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} = \frac{1}{q_{n+1}q_n}.$$

Знову q_n строго зростає, а тому існує $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = [a_0; a_1, a_2, \dots] = x_0$. ■

Example 8.3.10 За даним алгоритмом можна показати наступне:

$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$ – тут взагалі певного патерну нема;

$e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$ – нециклічний, але є патерн.

Corollary 8.3.11 $|x_0 - C_n| < \frac{1}{q_{n+1}q_n} < \frac{1}{q_n^2}$.

8.4 Періодичний ланцюговий дріб

Definition 8.4.1 Періодичним нескінченним ланцюговим дробом назвемо ось це:

$$[a_0; a_1, \dots, a_m, \overline{b_1, \dots, b_n, b_1, \dots, b_n, b_1, \dots, b_n, \dots}]$$

Позначення: $[a_0; a_1, \dots, a_m, \overline{b_1, \dots, b_n}]$.

$b_1, \dots, b_n$ називають тут **періодом**, а число n називають **довжиною** даного періода.

Example 8.4.2 Знайдемо число, що є репрезентацією $x = [3; 6, \overline{1, 4}]$.

Позначимо $x = [3; 6, y]$, де $y = [\overline{1, 4}] = [\overline{1, 4}, y]$. Тоді

$$y = 1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{y}} = \frac{5y + 1}{4y + 1}.$$

Отримаємо квадратне рівняння $4y^2 - 4y - 1 = 0$, що має лише корінь $y = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$ в силу того, що $y > 0$. Звідси маємо

$$x = 3 + \frac{1}{6 + \frac{1}{y}} = \dots = \frac{14 - \sqrt{2}}{4}.$$

Example 8.4.3 Розпишемо число $x = \sqrt{23}$ як нескінченний ланцюговий дріб за алгоритмом вище.

$$x_0 = \sqrt{23} = 4 + (\sqrt{23} - 4) \quad a_0 = 4$$

$$x_1 = \frac{1}{x_0 - [x_0]} = \frac{1}{\sqrt{23} - 4} = 1 + \frac{\sqrt{23} - 3}{7} \quad a_1 = 1$$

$$x_2 = \frac{1}{x_1 - [x_1]} = \frac{7}{\sqrt{23} - 3} = 3 + \frac{\sqrt{23} - 3}{2} \quad a_2 = 3$$

$$x_3 = \frac{1}{x_2 - [x_2]} = \frac{2}{\sqrt{23} - 3} = 1 + \frac{\sqrt{23} - 4}{7} \quad a_3 = 1$$

$$x_4 = \frac{1}{x_3 - [x_3]} = \frac{7}{\sqrt{23} - 4} = 8 + (\sqrt{23} - 4) \quad a_4 = 8$$

А далі зазначимо, що $x_5 = x_1$, $x_6 = x_2$ тощо, тобто ланцюговий дріб буде періодичним, а тому $\sqrt{23} = [4; \overline{1, 3, 1, 8}]$.

Theorem 8.4.4 $x \notin \mathbb{Q}$ має періодичний ланцюговий дріб $\iff x$ має формат числа $r + s\sqrt{d}$, де $r, s \in \mathbb{Q}$ та $s \neq 0$, а також d – вільне від квадратів.

Definition 8.4.5 Число формату $r + s\sqrt{d}$ при $r, s \in \mathbb{Q}$, $s \neq 0$ та d – вільне від квадрата, називають **квадратичне ірраціональним числом**.

8.5 Оцінки для ланцюгових дробів

Lemma 8.5.1 Задано $C_n = \frac{p_n}{q_n}$, що взято від розкладу в ланцюговий дріб числа $x \notin \mathbb{Q}$. Задані також $a, b \in \mathbb{Z}$, де $1 \leq b < q_{n+1}$. Тоді $|q_n x - p_n| \leq |bx - a|$.

Proof.

Розглянемо таку систему рівнянь:

$$\begin{cases} p_n \alpha + p_{n+1} \beta = a \\ q_n \alpha + q_{n+1} \beta = b \end{cases}.$$

Зауважимо, що $\Delta = p_n q_{n+1} - q_n p_{n+1} = (-1)^{n+1}$ – визначник коефіцієнтів. Тоді за методом Крамера, отримаємо цілий розв'язок

$$\alpha = (-1)^{n+1}(a q_{n+1} - b p_{n+1}) \quad \beta = (-1)^{n+1}(b p_n - a q_n).$$

Зауважимо, що $\alpha \neq 0$. Інакше було б $a q_{n+1} = b p_{n+1}$, але оскільки

$\gcd(p_{n+1}, q_{n+1}) = 1$, то звідси $q_{n+1} \mid b \implies b \geq q_{n+1}$, що суперечить.

При $\beta = 0$ нерівність в лемі виконується. Дійсно, маємо із системи рівнянь $a = p_n \alpha, b = q_n \alpha$, тоді $|bx - a| = |\alpha| |q_n x - p_n| \geq |q_n x - p_n|$.

Далі припускаємо, що $\beta \neq 0$. Покажемо, що α, β мають різні знаки.

При $\beta < 0$ рівняння $q_n \alpha = b - q_{n+1} \beta$ показує, що $q_n \alpha > 0 \implies \alpha > 0$.

При $\beta > 0$ маємо $b < q_{n+1} < \beta q_{n+1} \implies q_n \alpha = b - q_{n+1} \beta < 0 \implies \alpha < 0$.

Звідси випливає, що $q_n x - p_n$ та $q_{n+1} x - p_{n+1}$ матимуть протилежні знаки. Тому що число x зажаті між C_n та C_{n+1} . Раз так, то тоді числа $\alpha(q_n x - p_n)$ та $\beta(q_{n+1} x - p_{n+1})$ матимуть один знак. Це буде

суттєво в рівності $\stackrel{(*)}{=}$ Отже,

$$\begin{aligned} |bx - a| &= |(q_n \alpha + q_{n+1} \beta)x - (p_n \alpha + p_{n+1} \beta)| = \\ &= |\alpha(q_n x - p_n) + \beta(q_{n+1} x - p_{n+1})| \stackrel{(*)}{=} |\alpha||q_n x - p_n| + |\beta||q_{n+1} x - p_{n+1}| > \\ &> |\alpha||q_n x - p_n| \geq |q_n x - p_n|. \end{aligned}$$

■

Theorem 8.5.2 Нехай $1 \leq b \leq q_n$, де $b \in \mathbb{N}$. Тоді для $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ маємо

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \left| x - \frac{a}{b} \right|.$$

Proof.

Припустимо, що $\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| > \left| x - \frac{a}{b} \right|$. Тоді

$$|q_n x - p_n| = q_n \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| > b \left| x - \frac{a}{b} \right| = |bx - a|.$$

Але ця нерівність виконується навпаки за лемою. Суперечність! ■

По суті кажучи, дана теорема дозволяє апроксимувати ірраціональне число x до деякої точності числами C_n . При цьому кожне інше раціональне число таким же чи меншим знаменником від C_n має меншу точність.

Example 8.5.3 Зокрема зауважимо, що $\left| \pi - \frac{22}{7} \right| \approx 0.0012645$, де дріб $\frac{22}{7}$ - це число C_1 для числа

π . Саме тому число π раніше заміняли часто на $\frac{22}{7}$, просто тому що будь-яке інше раціональне число з меншим або тим самим знаменником дає меншу точність.

Theorem 8.5.4 Задано $x \notin \mathbb{Q}$ та нескоротимий дріб $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ такий, що задовольняє $\left| x - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{2b^2}$, тоді звідси $\frac{a}{b} = C_n$ для деякого $n \geq 0$.

Proof.

Припустимо, що $\frac{a}{b} \neq C_n$ взагалі. Знаючи, що $\{q_k, k \geq 1\}$ зростає, існує єдиний $n \in \mathbb{N}$, для якого $q_n \leq b < q_{n+1}$. Тоді за лемою,

$$|q_n x - p_n| \leq |bx - a| = b \left| x - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{2b} \implies \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{2bq_n}.$$

За припущенням, $bp_n - aq_n \neq 0$, тобто $1 \leq |bp_n - aq_n|$. Звідси випливає, що

$$\frac{1}{bq_n} \leq \left| \frac{bp_n - aq_n}{bq_n} \right| = \left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{a}{b} \right| \leq \left| \frac{p_n}{q_n} - x \right| + \left| x - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{2bq_n} + \frac{1}{2b^2}.$$

Тобто звідси маємо $b < q_n$, суперечність! ■

8.6 Рівняння Пелля

Розглянемо рівняння такого вигляду:

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

де $x, y \in \mathbb{Z}$ - невідомі; d - додатне число, що не є точним квадратом. Мета: знайти розв'язок в цілих числах.

Обґрунтуємо для початку обмеження на d . Але спочатку, який б ми $d \in \mathbb{Z}$ не обрали, завжди існує розв'язок $(1, 0), (-1, 0)$.

При $d < -1$ маємо $x^2 - dy^2 \geq 1$, окрім випадку $(0, 0)$. Інших нема.

При $d = -1$ маємо рівняння $x^2 + y^2 = 1$, звідти будуть розв'язки $(0, 1), (0, -1)$.

При $d = n^2$ для деякого $n \in \mathbb{N}$ буде рівняння $x^2 - n^2 y^2 = 1 \implies (x - ny)(x + ny) = 1$. Рівність можлива тоді й тільки тоді, коли $x + ny = x - ny = \pm 1$. Звідси випливає, що $x = \frac{(x + ny) + (x - ny)}{2} = \pm 1$.

Тобто інших нових розв'язків не буде.

Залишається випадок $d \neq n^2$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Зауважимо, що якщо знайшли розв'язок (x, y) при $x > 0, y > 0$, то тоді розв'язками також будуть $(\pm x, \pm y)$. Тож надалі шукаємо лише додатні розв'язки.

Theorem 8.6.1 Нехай p, q є додатними розв'язками $x^2 - dy^2 = 1$. Тоді $\frac{p}{q} = C_n$, де C_n - частина нескінченного ланцюгового дробу, який має розклад числа $\sqrt{d}$.

Proof.

Ми маємо $p^2 - dq^2 = 1$, звідси випливає, що $p > q\sqrt{d}$. Також із першого рівняння отримаємо $(p - q\sqrt{d})(p + q\sqrt{d}) = 1 \implies \frac{p}{q} - \sqrt{d} = \frac{1}{q(p + q\sqrt{d})}$.

Значить,

$$0 < \frac{p}{q} - \sqrt{d} = \frac{1}{q(p + q\sqrt{d})} < \frac{\sqrt{d}}{q(q\sqrt{d} + q\sqrt{d})} = \frac{\sqrt{d}}{2q^2\sqrt{d}} = \frac{1}{2q^2}.$$

Отже, за **Th. 8.5.4**, отримаємо, що $\frac{p}{q} = C_n$ для деякого $n \in \mathbb{N}$. ■

Remark 8.6.2 Зворотне твердження загалом невірне. Тобто не всі C_n від $\sqrt{d}$ дають розв'язок рівняння Пелля.

Theorem 8.6.3 Нехай $\frac{p}{q} = C_n$, де C_n - частина нескінченного ланцюгового дробу, який має розклад числа $\sqrt{d}$. Тоді $x = p, y = q$ будуть розв'язками $x^2 - dy^2 = k$, де $|k| < 1 + 2\sqrt{d}$.

Proof.

Оскільки $\frac{p}{q} = C_n$ для числа $\sqrt{d}$, то звідси, за **Cr1. 8.3.11**, $\left| \sqrt{d} - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$, тобто $|p - q\sqrt{d}| < \frac{1}{q}$.

Також

$$|p + q\sqrt{d}| = |(p - q\sqrt{d}) + 2q\sqrt{d}| < \frac{1}{q} + 2q\sqrt{d} < (1 + 2\sqrt{d})q.$$

Маючи це, отримаємо:

$$|k| = |p^2 - dq^2| = |p - q\sqrt{d}| |p + q\sqrt{d}| < \frac{1}{q} (1 + 2\sqrt{d})q = 1 + 2\sqrt{d}. \quad \blacksquare$$

Example 8.6.4 Випадок $d = 7$. Можемо розкласти $\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}]$, також маємо $C_0 = \frac{2}{1}, C_1 = \frac{3}{1}, C_2 = \frac{5}{2}, C_3 = \frac{8}{3}, \dots$

Обчислюючи $p_n^2 - 7q_n^2$, проходячи по C_n , отримаємо, що при C_3 маємо $8^2 - 7 \cdot 3^2 = 1$. Тобто $x = 8, y = 3$ дає додатний розв'язок рівняння Пелля $x^2 - 7y^2 = 1$.

Theorem 8.6.5 Якщо d не є квадратом, то $\sqrt{d} = [a_0; \overline{a_1, a_2, \dots, a_n}]$, причому $a_0 = \left\lfloor \sqrt{d} \right\rfloor$ та $a_n = 2a_0$.
Без доведення.

Example 8.6.6 Зокрема $\sqrt{94} = [9; \overline{1, 2, 3, 1, 1, 5, 1, 8, 1, 5, 1, 1, 3, 2, 1, 18}]$. Цей корінь має найдовший період серед чисел $\sqrt{d}$ при $d < 100$.

Період розкладу $\sqrt{d}$ надає інформацію, яка потрібна для того, щоб знайти розв'язок $x^2 - dy^2 = 1$. Насправді, кількість розв'язків нескінченна, всі вони здобуваються через C_n для $\sqrt{d}$.

Lemma 8.6.7 Нехай $\frac{p_k}{q_k} = C_k$ від числа $\sqrt{d}$. Якщо n - це довжина періоду розкладу $\sqrt{d}$, тоді $p_{kn-1}^2 - dq_{kn-1}^2 = (-1)^{kn}, k \in \mathbb{N}$.

Proof.

Ланцюговий дріб $\sqrt{d}$ можна записати в вигляді

$\sqrt{d} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{kn-1}, x_{kn}]$, де $x_{kn} = [2a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, 2a_0] = a_0 + \sqrt{d}$. Можна отримати, як було в доведенні **Th. 8.2.12** (?) що

$$\sqrt{d} = \frac{x_{kn}p_{kn-1} + p_{kn-2}}{x_{kn}q_{kn-1} + q_{kn-2}}.$$

Підставимо x_{kn} та спростимо вираз - отримаємо:

$$\sqrt{d}(a_0q_{kn-1} + q_{kn-2} - p_{kn-1}) = a_0p_{kn-1} + p_{kn-2} - dq_{kn-1}.$$

Права частина раціональне, а ліва ірраціональна, тоді для рівності вимагаємо $a_0q_{kn-1} + q_{kn-2} = p_{kn-1}$ та $a_0p_{kn-1} + p_{kn-2} = dq_{kn-1}$.

Перше рівняння помножимо на p_{kn-1} та друге на $-q_{kn-1}$, а потім їх додамо - отримаємо:

$$p_{kn-1}^2 - dq_{kn-1}^2 = p_{kn-1}q_{kn-2} - q_{kn-1}p_{kn-2} \stackrel{\text{Th. 8.2.13}}{=} (-1)^{kn-2} = (-1)^{kn}.$$

Theorem 8.6.8 Нехай $\frac{p_k}{q_k} = C_k$ від числа $\sqrt{d}$ та n - довжина періоду розкладу $\sqrt{d}$.

1. Якщо n парне, тоді всі додатні розв'язки рівняння $x^2 - dy^2 = 1$ записуються як $x = p_{kn-1}, y = q_{kn-1}$.

2. Якщо n непарне, тоді всі додатні розв'язки рівняння $x^2 - dy^2 = 1$ записуються як $x = p_{2kn-1}, y = q_{2kn-1}$.

Всюди $k \in \mathbb{N}$.

Proof.

Отже, якщо (x_0, y_0) розв'язок $x^2 - dy^2 = 1$, тоді $x_0 = p_k, y_0 = q_k$ для деякого C_k . Маючи при собі лему, $x = p_{kn-1}, y = q_{kn-1}$ буде розв'язком $\iff (-1)^{kn} = 1$.

Example 8.6.9 Уже розв'язували рівняння $x^2 - 7y^2 = 1$, але тепер можна знайти кілька розв'язків. У силу того, що $\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}]$, маємо перші 12 шматочків ланцюгового дробу C_k , як-от:

$$\frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{5}{2}, \frac{8}{3}, \frac{37}{14}, \frac{45}{17}, \frac{82}{31}, \frac{127}{48}, \frac{590}{223}, \frac{717}{271}, \frac{1307}{494}, \frac{2024}{765}.$$

Число $\sqrt{7}$ має період довжини 4, тоді p_{4k-1}, q_{4k-1} мають формувати розв'язок рівняння Пелля. Наприклад, $\frac{p_3}{q_3} = \frac{8}{3}, \frac{p_7}{q_7} = \frac{127}{48}, \frac{p_{11}}{q_{11}} = \frac{2024}{765}$, а тому звідти отримаємо розв'язки $(8, 3), (127, 48), (2024, 765)$.

Тощо.

Definition 8.6.10 Фундаментальним розв'язком рівняння Пелля

$x^2 - dy^2 = 1$ називають найменший додатний розв'язок (x_0, y_0) .

Remark 8.6.11 За доведеною теоремою, отримаємо фундаментальні розв'язки:

$x = p_{n-1}, y = q_{n-1}$ при n парне;

$x = p_{2n-1}, y = q_{2n-1}$ при n непарне.

Значить, рівняння $x^2 - dy^2 = 1$ можна розв'язати за n або $2n$ кроків.

Remark 8.6.12 Шукати фундаментальні розв'язки не завжди легко. Зокрема рівняння $x^2 - 991y^2 = 1$ має відносно мале число $d = 991$, але фундаментальний розв'язок такий:

$$x = 379\,516\,400\,906\,811\,930\,638\,014\,896\,080$$

$$y = 12\,055\,735\,790\,331\,359\,447\,442\,538\,767.$$

Remark 8.6.13 Може навіть таке статися, що, змінивши d на чуток, фундаментальний розв'язок може бути божевільним.

$$x^2 - 60y^2 = 1 \text{ адекватне, } x = 31, y = 4.$$

$$x^2 - 61y^2 = 1 \text{ неадекватне, } x = 17\,663\,319\,049, y = 226\,153\,980.$$

$$x^2 - 62y^2 = 1 \text{ адекватне, } x = 63, y = 8.$$

Хоча у числа $\sqrt{d}$, де $d \in \{60, 61, 62\}$, період не дуже великий, але таке теж буває.

Theorem 8.6.14 Нехай (x_1, y_1) - фундаментальний розв'язок $x^2 - dy^2 = 1$. Якщо (x_n, y_n) задається за умовою $x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n$, то тоді (x_n, y_n) також додатний розв'язок.

Proof.

Зауважимо, що $x_n - y_n\sqrt{d} = (x_1 - y_1\sqrt{d})^n$. Тоді

$$x_n^2 - dy_n^2 = (x_n + y_n\sqrt{d})(x_n - y_n\sqrt{d}) = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n (x_1 - y_1\sqrt{d})^n = (x_1^2 - dy_1^2)^n = 1.$$

Отже, (x_n, y_n) - розв'язок. Чому додатний, тут ясно.

Theorem 8.6.15 Нехай (x_1, y_1) - фундаментальний розв'язок $x^2 - dy^2 = 1$. Якщо (x_n, y_n) додатний розв'язок, то вони визначаються за умовою $x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n$.

Proof.

!Припустимо, що (u, v) додатний розв'язок, що не задовольняє формулі. Оскільки $x_1 + y_1\sqrt{d} > 1$, тоді $\left(x_1 + y_1\sqrt{d}\right)^n$ зростає постійно, тобто це означає (також в силу припущення), що

$$\left(x_1 + y_1\sqrt{d}\right)^n < u + v\sqrt{d} < \left(x_1 + y_1\sqrt{d}\right)^{n+1}.$$

$$x_n + y_n\sqrt{d} < u + v\sqrt{d} < \left(x_n + y_n\sqrt{d}\right) \left(x_1 + y_1\sqrt{d}\right).$$

Помножимо на $x_n - y_n\sqrt{d}$, що є додатним.

$$1 < \left(x_n - y_n\sqrt{d}\right) \left(u + v\sqrt{d}\right) < x_1 + y_1\sqrt{d}.$$

Визначимо числа r, s через рівняння $r + s\sqrt{d} = \left(x_n - y_n\sqrt{d}\right) \left(u + v\sqrt{d}\right)$. Тобто це означає, що

$$r = x_n u - y_n v d \text{ та } s = x_n v - y_n u. \text{ Як наслідок,}$$

$$r^2 - ds^2 = (x_n^2 - dy_n^2)(u^2 - dv^2) = 1.$$

Отже, (r, s) - розв'язок $x^2 - dy^2 = 1$, причому $1 < r + s\sqrt{d} < x_1 + y_1\sqrt{d}$.

Оскільки $1 < r + s\sqrt{d}$, тоді $0 < r - s\sqrt{d} < 1$, тому

$$2r = \left(r + s\sqrt{d}\right) + \left(r - s\sqrt{d}\right) > 1 + 0 > 0$$

$$s\sqrt{d} = \left(r + s\sqrt{d}\right) - \left(r - s\sqrt{d}\right) > 1 - 1 = 0.$$

Тобто (r, s) - додатний розв'язок. Але оскільки (x_1, y_1) фундаментальний розв'язок, то тоді $x_1 < r, y_1 < s \implies x_1 + y_1\sqrt{d} < r + s\sqrt{d}$. Суперечність! ■

9 Постулат Бертрана

Theorem 9.0.1 Для кожного цілого числа $n \geq 2$ існує щонайменше одне просте число p , для якого $n < p < 2n$.

Даний постулат вже можна вважати за теорему, бо була доведена Чебишовим.

Lemma 9.0.2 Для кожного $n \in \mathbb{N}$ виконується $\frac{4^n}{2n} \leq C_{2n}^n$.

Proof.

$$4^n = (1+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} C_{2k}^k = 2 + \sum_{k=1}^{2n-1} C_{2k}^k \leq 2nC_{2n}^n. \quad \blacksquare$$

Lemma 9.0.3 Зафіксуємо просте число p . Визначимо $R = R(n, p)$ – найбільше натуральне число r таке, що $p^r \mid C_{2n}^n$. Тоді для кожного простого p виконується $p^R \leq 2n$.

Proof.

Для числа $n!$ степінь простого числа p визначається за формулою Лежандра $\sum_{j=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^j} \right]$. Тоді для

числа $C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ степінь простого числа p дорівнює $\sum_{j=1}^{\infty} \left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \sum_{j=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^j} \right]$. Такий степінь є най-

більшим можливим, тому

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^j} \right] \right) = R.$$

У цій сумі при $j > \log_p(2n)$ всі доданки нулеві. Інакше зауважимо, що $\left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^j} \right]$ приймає значення 0 або 1. Таким чином, $R \leq \log_p(2n)$. Власне, звідси $p^R \leq 2n$. $\blacksquare$

Lemma 9.0.4 Нехай p – таке непарне просте число, що $\frac{2n}{3} < p \leq n$. Тоді $R(n, p) = 0$.

Proof.

Ми вже знаємо, що $\sum_{j=1}^{\infty} \left(\left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^j} \right] \right) = R$ та що $\left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^j} \right]$ приймає значення 0 або 1 – це було в лемі 2.

Припустимо, що $\frac{2n}{p^j} \geq 1$, тобто $p^j \leq 2n \implies j \leq \log_p 2n < \log_p(3p) = 1 + \log_p 3$ p – непарне < 2 . Єдиний

варіант тут – це $j = 1$. У силу нашої оцінки на просте число p матимемо $\left[\frac{2n}{p} \right] - 2 \left[\frac{n}{p} \right] = 2 - 2 \cdot 1 = 0$.

Якщо $\frac{2n}{p^j} < 1$, то тим паче $\frac{n}{p^j} < \frac{1}{2}$, а тому $\left[\frac{2n}{p^j} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^j} \right] = 0$.

Внаслідок чого отримали $R = 0$. $\blacksquare$

Lemma 9.0.5 Визначимо $n\# = \prod_{p \leq n} p$ – це називають англійською primorial. Для кожного $n \geq 1$ виконується $n\# < 4^n$.

Proof.

I. База індукції. При $n = 1$ маємо $1\# = 1 < 4$.

II. Припущення індукції (перша частина). При $1 \leq n \leq 2k - 1$ нерівність виконується.

III. Крок індукції (перша частина). Число $n = 2k > 2$ та є складеними, а тому звідси $(2k)\# = (2k-1)\# \stackrel{\text{припущення MI}}{<} 4^{2k-1} < 4^{2k}$.

II. Припущення індукції (друга частина). При $1 \leq n \leq 2k$ нерівність виконується.

III. Крок індукції (друга частина). Зауважимо, що C_{2k+1}^k – ціле число, при цьому прості числа $k+2 \leq p \leq 2k+1$ з'являються лише в $(2k+1)!$ (тобто в чисельнику). Звідси

$$\frac{(2k+1)\#}{(k+1)\#} \leq C_{2k+1}^k = \frac{1}{2}(C_{2k+1}^k + C_{2k+1}^{k+1}) \leq \frac{1}{2}(1+1)^{2k+1} = 4^k.$$

Отже, $(2k+1)\# = (k+1)\# \cdot \frac{(2k+1)\#}{(k+1)\#} \stackrel{\text{припущення МІ}}{<} 4^k \cdot 4^{k+1} = 4^{2k+1}$.

МІ доведено. ■

Тепер ми готові довести постулат Бертрана.

Proof.

Припустимо, що існує натуральне число $n \geq 2$, таке, щоб не існувало простого числа p , де $n < p < 2n$. Тоді обов'язково $n \geq 427$.

Якби $n < 427$, то ми можемо обрати просте число p серед цього списку: $\{3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 317, 631\}$.

Тому обов'язково $n \geq 427$.

Розглянемо число C_{2n}^n . Тут в нас така ситуація: не існує простого множника так, що:

- $2n < p$ (кожний множник має ділити $(2n)!$);
- $p = 2n$ ($2n$ взагалі не є простим);
- $n < p < 2n$ (припущення);
- $\frac{2n}{3} < p \leq n$ (лема 3).

Отже, кожний множник p задовольняє умову $p \leq \frac{2n}{3}$.

Нехай $p > \sqrt{2n}$, тоді число C_{2n}^n матиме до одного множник p . За лемою 2, $p^{R(p,n)} \leq 2n$, також $\pi(x) \leq x - 1$ (бо 1 ані просте, ані складене). Використовуючи лему 1 та лему 4, отримаємо:

$$\begin{aligned} \frac{4^n}{2n} &\leq C_{2n}^n \stackrel{\text{основна Тh. арифметики}}{=} \left(\prod_{p \leq \sqrt{2n}} p^{R(p,n)} \right) \left(\prod_{\sqrt{2n} < p \leq \frac{2n}{3}} p^{R(p,n)} \right) < \\ &< \left(\prod_{p \leq \sqrt{2n}} 2n \right) \left(\prod_{p \leq \frac{2n}{3}} p \right) \leq (2n)^{\pi(\sqrt{2n})} 4^{\frac{2n}{3}} \leq (2n)^{\sqrt{2n}-1} 4^{\frac{2n}{3}}. \end{aligned}$$

Отже, $4^{\frac{n}{3}} \leq (2n)^{\sqrt{2n}}$, тобто звідси $2^{\sqrt{2n}} \leq (2n)^3$. Тобто $\sqrt{2n} \leq 3 \log_2(2n)$.

Зауважимо, що при $n = 426$ нерівність виконується, але вже не при $n = 427$. Оскільки $\log_2(2n)$ – випукла, нерівність виконується на інтервалі.

Отже, ми отримали $n < 427$, що не можна припустити. Суперечність! ■

10 Prime number theorem

Theorem 10.0.1 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ при $x \rightarrow +\infty$.

Дана теорема не є простою в доведенні. Будемо до цього рухатися поступово. Оскільки я ще не знаю комплексного аналізу, то цей розділ буде тимчасово недоповненим.

Definition 10.0.2 Визначимо функцію Чебишова таким чином:

$$\psi(x) = \sum_{p \leq x} \left[\frac{\ln x}{\ln p} \right] \ln p, \quad x > 0$$

Proposition 10.0.3 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} \iff \psi(x) \sim x$ (обидва при $x \rightarrow +\infty$).

По суті кажучи, ми записали еквівалентність до prime number theorem.

Proof.

$\boxed{\Leftarrow}$ Дано: $\psi(x) \sim x$.

Спочатку зауважимо, що $\psi(x) \leq \sum_{p \leq x} \ln x = \pi(x) \ln x$. Звідси випливає, що $\frac{\psi(x)}{x} \leq \frac{\pi(x) \ln x}{x}$. Тоді,

взявши $x \rightarrow +\infty$, ми отримаємо $1 \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x}$.

Тепер зауважимо, що при $\alpha \in (0, 1)$ маємо $\psi(x) \geq \sum_{p \leq x} \ln p \geq \sum_{x^\alpha < p \leq x} \ln p \geq (\pi(x) - \pi(x^\alpha)) \ln x^\alpha \geq$

$\alpha(\pi(x) - x^\alpha) \ln x$. Звідси випливає, що $\frac{\psi(x)}{x} \geq \frac{\ln x}{x} \alpha(\pi(x) - x^\alpha)$. Тоді, взявши спочатку $x \rightarrow +\infty$, а згодом $\alpha \rightarrow 1 - 0$, отримаємо $1 \geq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x}$.

Ці дві нерівності свідчать як раз про $\frac{\pi(x) \ln x}{x} \rightarrow 1$, тобто $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$, $x \rightarrow +\infty$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Дано: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$.

Уже доводили оцінку $\frac{\psi(x)}{x} \leq \frac{\pi(x) \ln x}{x}$ в напрямку $\boxed{\Leftarrow}$. Зворотна оцінка по-іншому отримується: (TODO:?)

$$\psi(x) > \sum_{p \leq x} (\ln x - \ln p) = (\ln x - \ln p) \pi(x)$$

■

Відкриті задачі теорії чисел

Станом на 3 квітня 2026 р.маємо такі відкриті задачі:

1. **Гіпотеза Гольдбаха.** Будь-яке парне число $n \geq 4$ записується як сума двох простих чисел.
2. Уже відомо, що якщо $\sigma(n) = 2n + 1$, то тоді n непарне та є квадратом деякого числа. Але невідомо, яке конкретне число n можна підібрати (бо рапотом їх нема).
3. Кількість чисел-близнюків нескінченна. Числа-близнюки - пара простих чисел $(p, p + 2)$.
4. Існує арифметична прогресія простих чисел довільної довжини.
5. Чи кількість досконалих чисел нескінченна?
6. Чи кількість простих чисел Ферма нескінченна?